



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल

मध्य रेल



सवारी तथा मालडिब्बा हैंड बुक

द्वारा- सवारी तथा मालडिब्बा संकाय

लोको पायलट ,गार्ड एवं स्टेशन मास्टर के लिए

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1	यांत्रिक विभाग का संगठन	5-7
2	यांत्रिक विभाग की सामान्य जिम्मेदारी	8-9
3	रोलिंग स्टॉक, विभिन्न प्रकार के बोगी एवं कपलिंग	10-29
4	ब्रेक प्रणाली का सामान्य परिचय एवं एअर ब्रेक प्रणाली के फायदे	30-31
5	ब्रेक प्रणाली का वर्गीकरण, वैक्युम तथा एअर प्रेशर की मात्रा तथा विभिन्न प्रकार के गाड़ीयों के रिलीजिंग समय	32-33
6	सिंगल पाईप एवं ट्वीन पाईप एअर ब्रेक प्रणाली के विभिन्न पुर्जे	34-42
7	सिंगल पाईप ग्रेजुएटेड रिलीज एअर ब्रेक की कार्य प्रणाली	43-44
8	ट्वीन पाईप ग्रेजुएटेड रिलीज एअर ब्रेक की कार्य प्रणाली (अंडर फ्रेम मॉटेड)	45
9	ट्वीन पाईप ग्रेजुएटेड रिलीज एअर ब्रेक की कार्य प्रणाली (बोगी मॉटेड)	46-48
10	ट्वीनपाईप एअर ब्रेक प्रणाली के फायदे एवं एयर प्रेशर की मात्रा	49
11	एअर ब्रेक इंजन टेस्टिंग, एवं एअर ब्रेक कंटीन्युटी टेस्ट,	50-52
12	वैक्युम ब्रेक एवं एअर ब्रेक प्रणाली में अंतर	53-54
13	ब्रेक पावर प्रमाण पत्र एवं ब्रेक पावर प्रतिशत की गणना	55-56
14	बी.पी.सी.के प्रकार , बी.पी.सी. की वैधता एवं ब्रेक पावर चार्ट,	57-58
15	जी.डी.आर. चेक, विभिन्न प्रकार के गूड्स रैक के संचालन के नियम	59-62
16	कोचिंग ट्रेन की बी.पी.सी.	63
17	ब्रेक रिगींग पुर्जे - एंपटी लोड डिवाइस , लोड सेंसिंग डिवाइस , स्लैक एडजस्टर	64-69
18	ब्रेक बाईडिंग , ब्रेक बाईडिंग के कारण, ब्रेक बाईडिंग के लक्षण	70
19	BOXN / BCN / BTPN वैगन में ब्रेक बाईडिंग होने पर ब्रेक रिलीज एवं आईसोलेसन की विधि	71-79
	कंवेसनल कोच में ब्रेक बाईडिंग होने पर ब्रेक रिलीज एवं आईसोलेसन की विधि	

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

	BMBC कोच में ब्रेक बाईंडिंग होने पर ब्रेक रिलीज एवं आईसोलेसन की विधि एवं रिलीजिंग के विभिन्न स्टेप्स	
20	अलार्म सिगनल साधन -एअर ब्रेक	80-83
21	गार्ड इमर्जेंसी ब्रेक वॉल्व हैंडल	84-86
22	आई सी एफ (ICF) कोच के ब्रेक पाइप के क्षतिग्रस्त होने पर कोच बायपास करने का तरीका	87-89
23	फ्लैट टायर, एवं फ्लैट टायर मापने की विधि	90-91
24	अंडरफ्रेम एवं बोगी मॉटेड ब्रेक सिस्टम में अंतर	92
25	सिंगल पाइप एवं ट्वीन पाइप एअर ब्रेक प्रणाली में अंतर	93
26	एल.एच. बी. कोच एवं इसकी मुख्य विशेषताएं	94-111
27	फिएट बोगी वाले एल.एच.बी.कोच में ब्रेक बाइंडिंग होने पर ब्रेक रिलीज एवं आईसोलेट करने की विधि	112
28	अलार्म चेन पुलिंग डिवार्स का रीसेटिंग (LHB कोच के लिए)	113-114
29	एल एच बी (LHB) कोच दुरंतो एक्सप्रेस में ब्रेक पाइप, या फीड पाइप मेटलिक पाइप फटने/क्षतिग्रस्त होने पर कोच बायपास करने के बाद गाडी चलाने की विधि	115-116
30	दुरंतो एक्सप्रेस में सी.बी.सी. कपलिंग/अनकपलिंग करते समय सावधानियां कपल एवं अनकपल करने की विधि	117-121
31	कंट्रोल डिस्चार्ज ट्वायलेट सिस्टम एवं उसके पुर्जे	122-124
32	दुरंतो एक्सप्रेस गाडी पर कार्य करने के लिए ड्राइवर एवम गार्ड के लिए अनुदेश	125-130
33.	बफर की उंचाई कम होने पर के कारण एवं गार्ड के लिए अनुदेश	131-132
34	आई.सी. एफ. बोगी वाले कोचिंग स्टोक में किए गये मुख्य मांडीफिकेशन	133-135
35.	क्रैश वर्दी बफर एवं डेलनार कपलर की विशेषताएं, एव6 अंतर	136-142
36.	ट्रेन पार्टिंग के कारण एवं ड्राइवर , गार्ड एवं सी& डब्ल्यू के लिए निर्देश	143-145
37.	एयर ब्रेक गाडियों के लिए रास्ते में ट्रबल शूटिंग	146-147
38.	एल.एच. बी. कोच एवं हाईब्रीड कोच में अंतर	148
39.	क्लीन ट्रेन स्टेशन	149-151

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

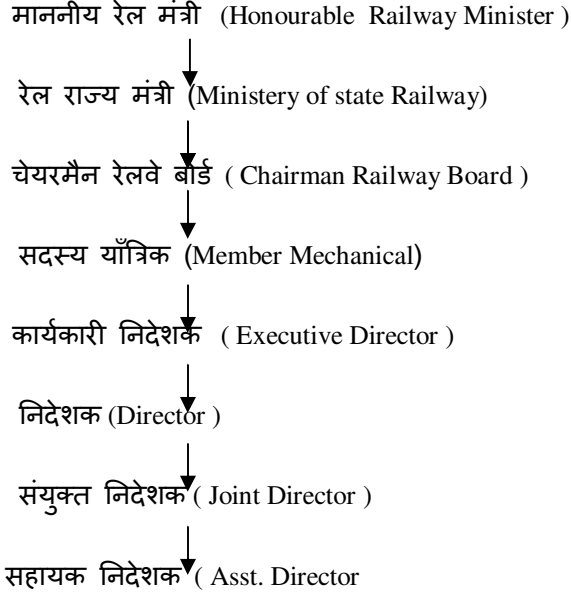
40.	एल.ई.डी. डेसटिनेसन बोर्ड	152
41.	विल्ड इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर	153
42.	ओ.बी.एच. एस.	154-155
43.	लॉग हॉल ट्रेन	156-159
44.	बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम एयर ब्रेक वैगनों के सम्बन्धित जानकारीयां	160-166

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

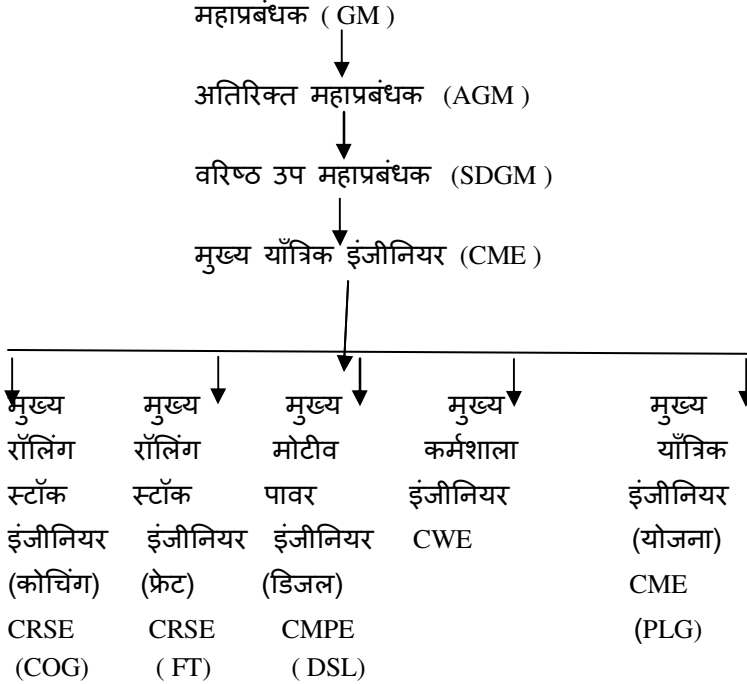
लेसन क्रमांक - 01

लेशन - याँत्रिक विभाग का संगठन

1. बोर्ड स्तर पर -



2- क्षेत्रीय स्तर पर -

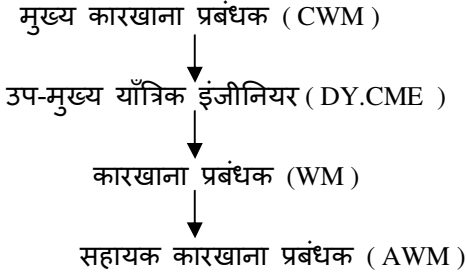


उपरोक्त अधिकारियों के अंतर्गत अन्य अधिकारी भी कार्य करते हैं--

1. उप-मुख्य याँत्रिक इंजीनियर/ DY.CME
2. कार्यकारी याँत्रिक इंजीनियर /EME
3. सहायक कार्यकारी याँत्रिक इंजीनियर /AEME

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

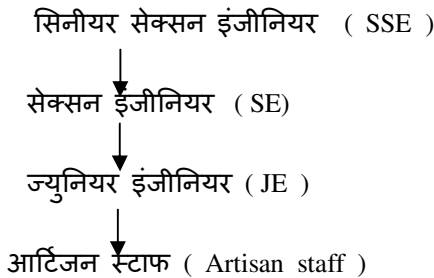
3- कारखाना स्तर पर (मुख्य कारखाना इंजीनियर के अंतर्गत)-



4- मंडल स्तर पर-



5- डिपो स्तर पर-



लेसन क्रमांक :-02

लेसन -- यांत्रिक विभाग की सामान्य जानकारी

भारतीय रेल यातायात का एक मुख्य साधन है। भारतीय रेल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, सामान, खनिज पदार्थ आदि की ढुलाई एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित अवस्था में कम से कम समय में पहुंचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक का उपयोग होता है । इन रोलिंग स्टॉक में विद्युत लोको, डिजल लोको, सवारी स्टॉक, माल स्टॉक एवं स्पेशल रोलिंग स्टॉक आदि का समावेश है। इन रोलिंग स्टॉक का सुरक्षित एवं कार्यक्षम परिचालन के लिए सुदृढ एवं यातायात के योग्य होना अनिवार्य है। डिजल लोको, सवारी स्टॉक, माल स्टॉक एवं स्पेशल रोलिंग स्टॉक का अनुरक्षण एवं आवश्यकता के अनुसार मरम्मत करने की जिम्मेदारी यांत्रिक विभाग की है। यांत्रिक विभाग के अंतर्गत विभिन्न इकाईया कार्य करती है :-

- उत्पादन इकाई
- कर्मशाला इकाई
- ओपेन लाईन

नये इंजिन, सवारी डिब्बे, कलपुर्जे इत्यादि बनाने का कार्य उत्पादन इकाईयों में होता है।

विभिन्न उत्पादन इकाईया निम्न प्रकार से है --

1. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन (CLW) .
2. इंटीग्रल कोच फैक्टरी ,पेराम्बूर. (ICF).
3. डिजल लोकोमोटिव वर्क्स, वराणसी (DLW) .
4. व्हील एंड एक्सल प्लांट (WAP)/ रेल व्हील फैक्टरी (RWF).
बैंगलोर.और छपरा
5. डिजल कम्पॉनेंट्स वर्क्स (DCW) / डिजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स,
(DMW). पटियाला .

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

6. रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला (RCF) और रायबरेली.

7. रेल स्प्रिंग कारखाना, सिंथौली (RSK) .

रॉलिंग स्टॉक का आवधिक मरम्मत (POH) एवं पूर्व आवधिक मरम्मत (NPOH) कार्य कर्मशाला इकाई में होता है, ताकि रॉलिंग स्टॉक का उपयोग उसकी निर्धारित आयुसीमा तक हो सके और ट्रेन संचालन सुरक्षित हो सके । आवधिक मरम्मत कार्य निश्चित अवधि के अंदर होना अनिवार्य है ।

मध्य रेल पर कर्मशाला इकाईयाँ :-

डिजल इंजिन----- परेल / PR

सवारी स्टॉक----- माटूंगा / MTNS

भोपाल / CRWSBPL- वर्तमान में पश्चिम मध्य रेल में
माल स्टॉक-----कुर्ला / TWSCLA सिर्फ टैंक वैगन के लिए
झाँसी / JHSW ----- - वर्तमान में उत्तर मध्य रेल में

ट्रेन संचालन के दौरान, कई प्रकार क्र दोष या खराबियाँ रॉलिंग स्टॉक में पाए जाते हैं। रॉलिंग स्टॉक के अनुरक्षण कार्य तथा परीक्षण एक निश्चित अवधि के बाद सुरक्षित एवं कार्यक्षम संचालन के लिए अनिवार्य है। अनुरक्षण कार्य तथा आवश्यकतानुसार अनुरक्षण डिपो एवं डिजल लोको के लिए डिजल शेड की व्यवस्था है परंतु किसी भी सवारी गाड़ी या मालगाड़ी का सुरक्षित संचालन के लिए ट्रेन में लगे डिब्बे परिचालन के योग्य तथा यात्री सुविधा से पूर्ण लदान के योग्य होना अनिवार्य है और साथ ही साथ निर्धारित मात्रा में ब्रेक पाँवर कम से कम दूरी में रोकने के लिए होना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति हेतु संचालन के पूर्व रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ट्रेन का गहन परीक्षण होना अनिवार्य है, जिसके लिए यार्ड बनाए गए हैं। ये अनुरक्षण डिपो, यार्ड एवं डिजल शेड ओपेन लाइन की श्रेणी में आते हैं।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक-03

लेसन --रोलिंग स्टॉक

रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत सवारी स्टॉक एवं माल स्टॉक दोनों आते हैं ।

सवारी स्टॉक (COACHING STOCK) :- सवारी स्टॉक में सभी सवारी वाहन, जिसमें भोजनयान, डाकयान, पार्सलयान, सवारी ब्रेकयान आदि तथा स्वचालित वाहन ,जैसे रेलकार, टॉवर वैगन आदि शामिल हैं चाहे उनमें कुछ भी लदा हो और चाहे वे सवारी गाड़ी से जुड़ी हो या माल गाड़ी से जुड़ी हो ।

रोलिंग स्टॉक को आगे उपयोगिता के आधार पर दो भागों में किया गया है -

1. यात्री कोचिंग वाहन (PASSENGER COACHING VEHICLES):-

इसके अंतर्गत वह यात्री कोचिंग स्टॉक आता है जो केवल यात्रियों के लिए उपयोग होता है और इनमें संयुक्त यात्री यान भी शामिल है। जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया हो उदाहरण, जी एस, डब्ल्यू जी एस एन आदि ।

2. अन्य कोचिंग वाहन (OTHER COACHING VEHICLES):-

इसके अंतर्गत सैलून तथा निरीक्षण यान आते हैं साथ ही साथ इसमें भोजन यान, पार्सल यान. डाकयान. सवारी ब्रेकयान, हॉर्स यान, कंस्ट्रक्शन कार टूरिस्ट कार आदि भी शामिल हैं ।

वाहन शब्द का उपयोग सिर्फ सवारी यानों के लिए होता है वर्तमान में सवारी डिब्बे मुख्यतः सिर्फ आई.सी.एफ. (ICF) बोगी/ ट्रॉली एवं एल.एच.बी. कोच फिएट बोगी, एयर ब्रेक प्रणाली के साथ ही बनाये जा रहे हैं, परंतु वर्तमान में आई.सी.एफ (ICF) बोगी/ ट्रॉली के अलावा एल.एच.बी. (L.H.B.) डिजाइन के कोच भी रेल कोच फैक्टरी कपुरथला मे बनाये जा रहे हैं, जो अभी सिर्फ शताब्दी, राजधानी एवं दुरांतो जैसे ट्रेनों पर ही उपयोग में है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

सवारी कोड (IRCA Rule book -IV)

W- वेस्टीबल	S- सेकंड क्लास
Y- लेडिज कंपार्टमेंट	G- सेल्फ जनेरेसन
FC- फर्स्ट क्लास, कूपे कंपार्टमेंट के साथ	AC- एअर कंडीसन
CN- थ्री टियर स्लीपर	CW- टू टियर स्लीपर
CT- टूरिस्ट कार	CZ- चेअर कार
RA- इंस्पेक्सन कैरेज (एडमिनिस्ट्रेटिव)/निरीक्षणयान (प्रशासनिक)	RE- इंस्ट्रक्सन वैन (अनुदेश वैन)
RE - इंस्पेक्सन कैरेज(सबऑर्डिनेट)	RS- स्टोर वैन
RM- मोटर जनेरेटिंग यान	RU- स्वचालित टॉवर वैन
RT- दुर्घटना एवं औजार यान	RH- चिकित्सा यान
RHV- सहायक यान चिकित्सा यान के लिए	R- ब्रेकयान गार्ड के लिए
P- डाकयान (फुल मेल युनिट)	L- लगेज
VP- पार्सल यान	VVN- इन्सुलेटेड मिल्क टैंक
NMG- न्यु मॉडीफाईड गुड्स	TV- ट्रेजरी वैन
EN- जनित्र यान (अंत में)	MN- जनित्र यान (मध्य में)
PP- पूर्ण पोसल युनिट /डाकयान	VE- मछली वैन (Fish Van)
VG- पोल्ट्री वैन (Poultry Van)	VF- फ्रुट वैन
VR- रेफ्रीजरेटेड वैन	VW- टू टीयर मोटर वैन
HHVP- पार्सल यान और हॉर्स बॉक्स	CDN- भोजन यान ट्वीन सेट
CL- किचन कार	CP- पार्लर कार
RD- निरीक्षण यान (स्टाफ)	RB- निरीक्षण यान (डिवीजन असिस्टेंट अधिकारी)
RC- मोबाईल सिगनलिंग कैम्पींग कोच	RCC- केम्पींग कोच
RSV- स्टाफ वैन ब्रेकयान के साथ	RTH- इन्जीनियरिंग कम हायड्रॉलिक रि-रेलिंग इक्वीपमेंट

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

RW- वे ब्रिज फिटर वैन	RN- जनरेटिंग वैन
RNM- जनरेटिंग कम चार्जिंग वैन	RNW- वाटर टैंक कम पॉवर वैन
RR- ट्रेन क्रु रेस्ट वैन	RK- डायनेमोमीटर कार
CE- निरीक्षण यान (Inspection car)	RZ- ट्रैक रिकार्डिंग कार
RJ- मोबाईल फायर फाइटिंग ट्रक	RL- मोबाईल लायब्रेरी
RQ- एकजीबिशन कोच (Exhibition coach)	TTRC- ट्रैक रिकार्डिंग कम रिसर्च कार
TRRC(A)- ऑक्जीलियरी कार ट्रक रिकार्डिंग कम रिसर्च कार के लिए	H- चौपहिया हॉर्स बाक्स
HH- बोगी (8W) हॉर्स बाक्स	M- समान्य मिलीटरी कार
MM- आर्मड्ड (Armoured) मिलीटरी कार	MA- एम्बुलेंस (Ambulance) मिलीटरी कार
MC- मिलीटरी कार कैंटीन	ML- मिलीटरी कार (किचन टूप्स/ Kitchen Troops)
MP- मिलीटरी कार प्रथम श्रेणी अधिकारी (1 st class officer)	MRA- एम्बुलेंस वार्ड कार
WMRD- वार्ड कम डायनिंग कार	MSA- वार्ड कम स्टॉफ कार
MS- विशेष श्रेणी (Special class) मिलीटरी कार	MRA- मिलीटरी सलून
MGSCNR-- मिलीटरी कम्पोजीट कार व्दितीय श्रेणी कम ब्रेकयान के साथ	CTAC- वातानुकूल पर्यटन यान
FAC- वातानुकूल प्रथम श्रेणी	E- चौपहिया वहन
Y- उपनगरीय स्टॉक	LHB- लिंक हॉफमन बुश (Linke holfmann Busch)
GS- सेल्फ जनरेटिंग ,सेकन्ड क्लास कोच	WGS- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग , सेकंड क्लास कोच
WGSCN- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग, सेकन्ड क्लास , 3 --टीयर स्लीपर कोच	WGSCNY- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग , सेकन्ड क्लास , 3 --टीयर स्लीपर कोच, लेडिज कूपे के साथ
WGACCN- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग	WGACCW- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

,एयर कंडीशन, 3 --टीयर स्लीपर कोच,	,एयर कंडीशन, टु--टीयर स्लीपर कोच,
F - फर्स्ट क्लास	FAC- फर्स्ट क्लास. एयर कंडीशन
WGFAC- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग. फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन	WGACCNW- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग, एयर कंडीशन, 3 --टीयर स्लीपर & टु टीयर स्लीपर कोच,
WGFACCW-वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग. फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन & टु टीयर स्लीपर कोच,	WGSCZ- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग, सेकंड क्लास. चैयर कार
WGACCZ- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग, एयर कंडीशन. चैयर कार	WCTAC- वेस्टीबल, एयर कंडीशन, टुरिस्ट कार
WCRAC- वेस्टीबल, एयर कंडीशन, ट्वीन कार	WGSD- वेस्टीबल, सेल्फ जनरेटिंग, सेकंड क्लास, डबल डेकर कोच
WCD- वेस्टीबल, डायनिंग, कार	VP- पार्सल वैन, वहन क्षमता -18 टन
NMG- न्यु मॉडीफाईड गुड्स, ऑटो मोबाईल कार लदान हेतु	VPU- मोटर एवं पार्सल यान, वहन क्षमता -18 टन
VPH- हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, वहन क्षमता -23 टन	VPR- रेफ्रीजरेटेड पार्सल वैन
VPX/VPC- पार्सल यान जी एस को मॉडीफाईड किया हुआ, वहन क्षमता - 10 टन	WCBAC- वेस्टीबल, एयर कंडीशन कार बफेट/पैंट्री कार
WCB- वेस्टीबल, कार बफेट/पैंट्री कार	SLR- सेकंड क्लास.लगेज एन्ड ब्रेक वैन
PPS- फुल बोगी पोस्टल वैन	GSLRD- सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास लगेज, ब्रेक वैन एंड डिसएबलड कोच
GSLR-सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास लगेज एन्ड ब्रेक वैन	WLRRM- वेस्टीबल, लगेज, ब्रेकवान, पावर कार.
GSR- सेल्फ जनरेटिंग, सेकंड क्लास, ब्रेक वैन	RZ- ट्रेक रिकॉर्डिंग कार

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

सेल्फ जनरेटिंग स्टेनलेस स्टील, बी.जी.मेन लाईन कोच,के लिए यातायात कोड,
एयर स्प्रिंग फ़िटेड आई.सी.एफ.डिजाइन बोगी तथा एल.एच.बी. (L.H.B.) शेल के
साथ:-

संदर्भ- रेलवे बोर्ड पत्रांक. 87/M (C) 202/10 Vol. II दिनांक- 12.08.2009.

क्र.	कोच के प्रकार	यातायात कोड	क्षमता
1	नॉन ए.सी.पैट्री कार स्लीपर के साथ	SWGCBN	40 की संख्या में स्लीपर
2	ए.सी.पैट्री कार एवं 3-टीयर ए.सी.	SWGCBNAC	35 की संख्या में 3-टीयर ए.सी.
3	सेकेंड क्लास तथा लगेज के साथ, ब्रेकवान साथ में एसी तथा नान एसी डिसएबल्ड फ्रेंडली कोच.	SGSLRDAC	40 की संख्या में अनरिसर्व सीट तथा 4 एसी तथा नान एसी फ्रेंडली डिब्बा.
4	सेकेंड क्लास तथा लगेज के साथ, ब्रेकवान साथ	SGSLR	40 की संख्या में अनरिजर्व सीट
5	नान एसी चेयर कार	SWGSCZ	114
6	हाई केपेसीटी मोटर कार के साथ पार्सल वान (एल.एच. बी शेल फिएट बोगी के साथ) हाई स्पीड पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए.	LVPHU	30 टन लगेज तथा 5 छोटी या 4 मध्यम कार.
7	हाई केपेसीटी मोटर कार के साथ पार्सल वान (एल.एच बी शेल,आई.सीएफ.बोगीके साथ) मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के लिए.	SVPHU	30 टन लगेज तथा 5 छोटी या 4 मध्यम कार.

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

एल.एच.बी. कोच के ट्रांसपोर्टेशन कोड

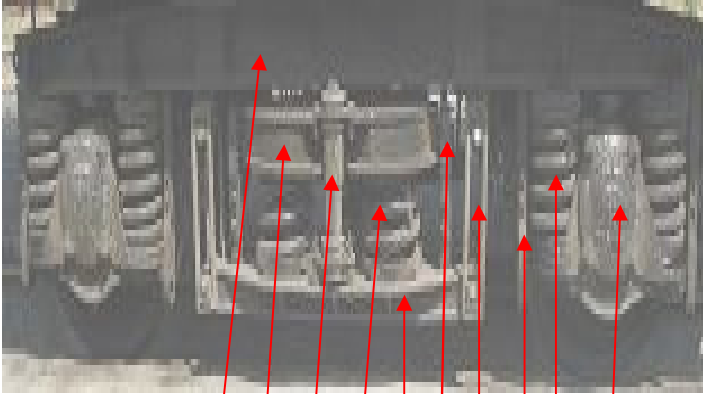
(Ref.--Rly.Bd.letterNo. 87/ M(c)/202/10 vol.II dt.-03-08-06)

क्र.	कोड	विवरण
1	LWFAC	ए.सी. फर्स्ट क्लास कोच (EOG)
2	LWGFAC	ए.सी. फर्स्ट क्लास कोच (SG)
3	LWACCW	ए.सी. 2-टीयर स्लीपर कोच (EOG)
4	LWGACCW	ए.सी. 2-टीयर स्लीपर कोच (SG)
5	LWACCN	ए.सी. 3-टीयर स्लीपर कोच (EOG)
6	LWGACCN	ए.सी. 3-टीयर स्लीपर कोच (SG)
7	LWCBAC	ए.सी. हॉट बफेट कार (EOG)
8	LWLRRM	ब्रेक, लगेज कम जनरेटर कार
9	LGS	सेकंड क्लास कोच (SG)
10	LWGSCN	3-टीयर स्लीपर कोच (SG)
11	LGSLR	सेकंड क्लास कम लगेज एंड ब्रेक वैन (SG)
12	LWFCZAC	ए.सी. एकजीक्यूटीव चेयर कार (EOG)
13	LWSCZAC	ए.सी. चेयर कार (EOG)

SG --सेल्फ जनरेसन कोच

EOG -एंड ऑन जनरेसन कोच

ICF बोगी

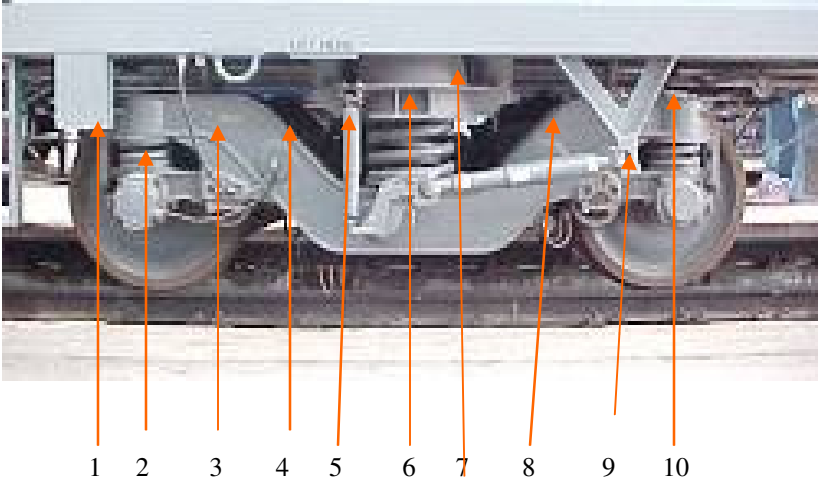


1 2 3 5 4 7 6 11 9 8

ICF बोगी के पुर्जों के नाम--

1. बोगी फ्रेम 2. बोल्ट्सटर 3. वर्टिकल शॉक एबजावर्
4. लोवर स्प्रिंग बीम 5. बोलस्टर स्प्रिंग 6. बी.एस.एस.हेंगर
7. बोलस्टर सेफ्टी लूप 8. एक्सल बॉक्स 9. एक्सल बॉक्स स्प्रिंग
10. डैश पाट गाईड 11. एक्सल बॉक्स सेफ्टी लूप 12. एंकर लिंक
13. इक्वलाइजिंग स्टे रॉड 14. सेंटर पिवोट 15. साईड बियरर
16. ब्रेक बीम 17. ब्रेक बीम सेफ्टी वायर रॉप 18. ब्रेक शू
19. ब्रेक शू हेंगर 20. ब्रेक ब्लॉक 21. व्हील सेट

फिएट बोगी-



1. प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर
2. एक्सल बाक्स (CTRB)
3. स्पीड सेंसर केबल
4. बोगी फ्रेम Y-शेप
5. सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर
6. सेकेंडरी सस्पेंशन- नेस्टेड प्लेक्जी क्वाइल स्प्रिंग
7. बोगी बोलस्टर
8. या डैम्पर (Yaw Damper)
9. व्हील सेट (16 टन एक्सल कपेसीटी)
10. प्राइमरी सस्पेंशन- नेस्टेड प्लेक्जी क्वाइल स्प्रिंग

माल स्टॉक (Goods Stock):- का अभिप्राय सभी मालडिब्बों से है अर्थात् सवारी स्टॉक को छोड़कर इसमें समस्त रोलिंग स्टॉक शामिल है, चाहे उनमें कुछ भी लदा हो और चाहे वे सवारी गाड़ी से जुड़ी हो या मालगाड़ी से जुड़ी हों ।

वैगन (Wagon) - शब्द का उपयोग सिर्फ मालडिब्बों के लिए होता है ।
वैगन या मालडिब्बे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ।

1. चौपहिया (FW/ 4W) वैगन, उदाहरण BVZC आदि .
2. आठ पहिया (8 W) वैगन / बोगी - उदाहरण- BOXN, BCCN, NBTAL, BTPN आदि.

बोगी वैगन को उसके ट्रॉली के अभिकल्प/ डिजाईन के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं ।

1. भारतीय रेल मानक (IRS) डायमंड फ्रेम बोगी वैगन उदाहरण- BFR, BKH, BWX. आदि ।
2. भारतीय रेल मानक (IRS) कास्ट स्टील बोगी वैगन उदाहरण- BWL, BWT, BWH, आदि ।
3. यु.आई.सी. (UIC) बोगी वैगन उदाहरण- BOXC, BCXC, BRHC, BOM, BTPGL, BFKX, आदि ।
4. कैस्नब (CASNUB) बोगी वैगन उदाहरण - BOXN, BCN, BRN, BOBRN, BTPGLN, BFKHN, आदि ।

वर्तमान में, नये वैगन सिर्फ आठ पहिये वाले एयर ब्रेक प्रणाली एवं कैस्नब ट्रॉली के साथ ही बनाये जा रहे हैं ।

कैस्नब / एल.सी.सी.एफ. बोगी में फिट किए गए पुर्जे-

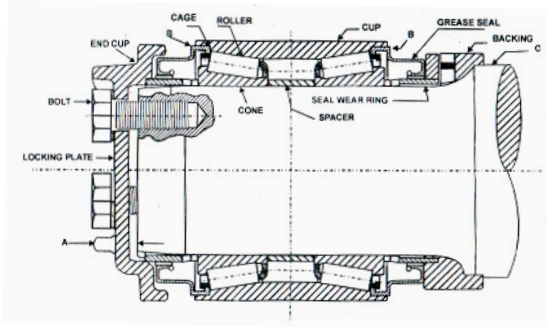


1 2 4 5 6 7 8 9 13 3 12

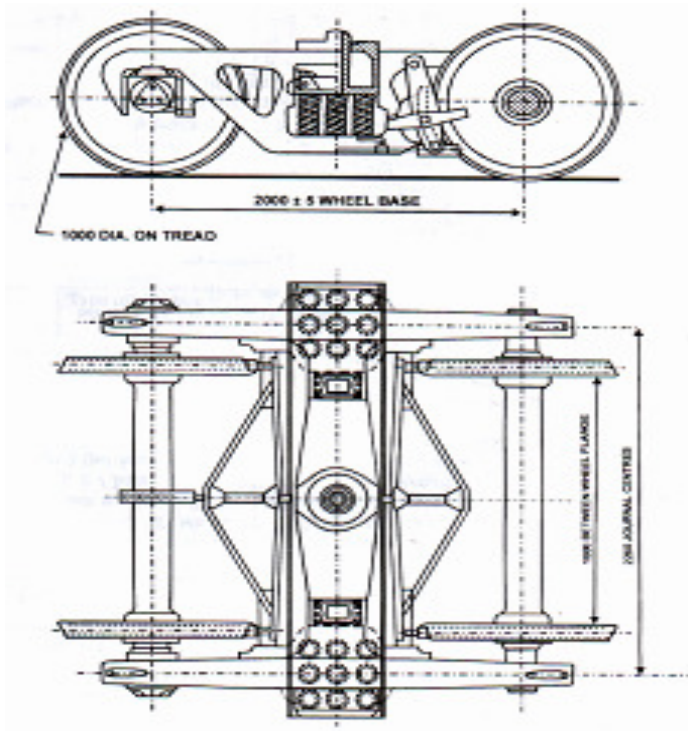
1. एक्सल बाक्स फेस प्लेट	2. एडाप्टर
3. ई.एम पैड	4. साइड फ्रेम
5. बोल्सटर	6. हेलिकल क्वाइल स्प्रिंग्स
7. लोवर प्लैंक	8. साइड बियरर
9. सेंटर पिवोट	10. लॉकिंग प्लेट & बोल्ट
11. ई.एम पैड	12. पेडेस्टल जॉ
13. व्हील सेट	14. ब्रेक बीम एवं पुश रॉड
15. ब्रेक बीम सेफटी ब्रैकेट	16. फ्रिक्शन शू /वेज ब्लॉक
17. पुश रॉड सेफटी ब्रैकेट	18. ब्रेक शु, एवं ब्रेक ब्लॉक
19. एक्सल बाँक्स	20. ब्रेक ब्लॉक की

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

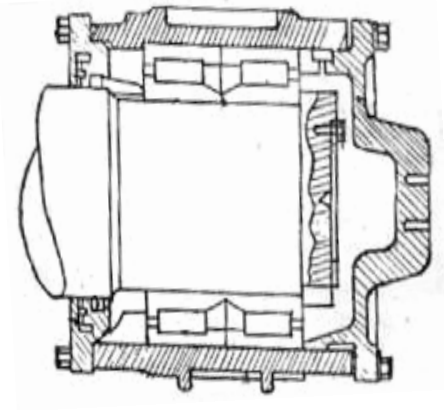
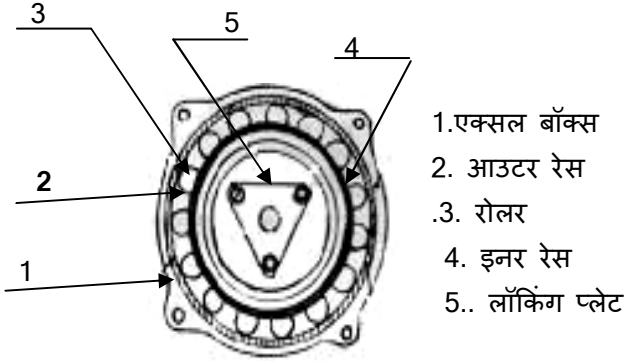
कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग -



कैस्नब बोगी /CASNUB BOGIE-



सिलिंड्रीकल रोलर बियरिंग



वैक्युम ब्रेक वैगन के कोड एवं संक्षिप्त विवरण-

मालगाड़ी के ब्रेक वैन :-

BVZC	चौपहिया ब्रेक वैन, गूड्स, सी.बी.सी. कपलिंग, एअर ब्रेक, ब्रेक सिलेंडर की संख्या- 01, ब्रेक सिलेंडर का व्यास-305 मि.मी., बी.पी.गेज फिट करने के लिए क्विक कपलिंग की व्यवस्था, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, हैंड ब्रेक
BVZI	आठ पहिया ब्रेक वैन, गूड्स, सी.बी.सी. कपलिंग, आई. सी. एफ. बोगी फिटेड, एअर ब्रेक, ब्रेक सिलेंडर का व्यास-205 मि.मी., बी.पी.गेज फिट करने के लिए क्विक कपलिंग की व्यवस्था, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, ब्रेक सिलेंडर की संख्या- 04, बोगी मॉटेड ब्रेक सिस्टम फिटेड, हैंड ब्रेक

एअर ब्रेक वैगन के कोड एवं संक्षिप्त विशेषताएं-

BOXN	बोगी ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, कैस्नब (CASNUB) बोगी, आठ पहिया, कार्बीज टेपर रोलर बियरिंग, सी.बी.सी. हाई टेन्साईल क्षमता वाला, हेलीकल क्वार्टल स्प्रिंग (आऊटर, इनर, और स्नबर स्प्रिंग) कम्प्रेस्ड एयर ब्रेक प्रणाली- 355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, इम्पटी-लोड डिवाईस एवं स्लैक एडजस्टर
BOXNHS	बोगी, ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, हाई स्पीड
BOXNHA	बोगी ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, हाई एक्सल लोड IRF 108 HS बोगी, अतिरिक्त उचाई के साथ बॉक्स एन से 225 मि.मी. अधिक उचाई, अन्य संरचना BOXN के समान.
BOXNLW	बोगी ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, लो टेअर वेट / लाईट वेट
BOST	बोगी, ओपेन वैगन, स्टील लोडिंग के लिए, एयर ब्रेक लम्बाई एवं उंचाई BOXC (UIC स्टाक) के बराबर, बाकी यांत्रिक संरचना BOXN के समान

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

BOXNHL	बोगी, ओपन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, हाई एक्सल लोड एवं लो टेअर वेट हाई लोडिंग
BOXNEL	बोगी, ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, इनहान्स्ड लोडिंग (Enhanced loading)
BOXNCR	बोगी, ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, करोजिव रेजीस्टेंट (Corrosive Resistant), कैस्नब 22 HS बोगी
BOXNR	बोगी, ओपन वैगन, हाई साईडेड , एअर ब्रेक, रेट्रोफिटेट
BOXNAL	बोगी, ओपन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, कैस्नब 22 एच एस बोगी, एल्युमिनीयम बॉडी
BOXNF	बोगी ओपेन वैगन, हाई साईडेड, एअर ब्रेक, IRF-109 HS बोगी
BCN	बोगी, कवर्ड वैगन, एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), एयर ब्रेक- 355 मिमी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, इम्पटी-लोड डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BCNA	बोगी, कवर्ड वैगन, एअर ब्रेक, अल्ट्रेसन(एडीसनल हाईट)
BCNAHS	बोगी, कवर्ड वैगन, एअर ब्रेक एडीसनल हाईट, हाई स्पीड
BCCN	बोगी, कवर्ड वैगन, लूज सिमेंट लोडिंग के लिए, एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), एयर ब्रेक-355 मिमी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, लोड सेंसिंग डिवाइस एवं स्लैक
BRN	बोगी, ओपन फ्लैट वैगन, रेल लोडिंग, एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (THE), एयर ब्रेक 355 मिमी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, एम्पटी-लोड डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BCW	बोगी, कवर्ड वैगन, ऑटोमोबाइल कार के लदान हेतू, यांत्रिक संरचना बॉक्स एन के समान
BCBFG	बोगी, कवर्ड वैगन, बाटम डिस्चार्ज, फुड ग्रेन लोडिंग, एअर ब्रेक, दो ब्रेक सिलींडर, दो एस.ए.बी., दो हैण्ड ब्रेक, लोड सेंसिंग डिवाइस,
BCACM	बोगी, कवर्ड वैगन, ऑटोमोबाइल कार लोडिंग, माडीफाइड, डबल डेकर, पाच वैगन युनिट, लोड सेंसिंग डिवाइस
BFKHN	बोगी, ओपन फ्लैट वैगन, कंटेनर के लिए, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), AB - 355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

	सिलींडर, इम्पटी -लोड डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BTFLGN	बोगी, टैंक. फ्लोरीन, लिक्विड, गैस, न्युमैटिक एयर ब्रेक सिस्टम
BFNS	बोगी ओपन, फ्लैट वैगन, एयर ब्रेक सिस्टम, होट रोल्ड सीट लोडिंग.
BTPN	बोगी, टैंक वैगन, पेट्रोल लोडिंग, एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), AB -355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, इम्पटी -लोड डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BTPGLN	बोगी टैंक वैगन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लोडिंग, एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), AB -355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, एम्टी -लोड डिवाइस, स्लैक एडजस्टर
BTALN	बोगी, टैंक वैगन, अमोनिया लिक्विड, एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी , CTRB, HC, CBC (HTE), AB -355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, इम्पटी -लोड डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BOBRN	बोगी, ओपन, हॉपर वैगन, बॉटम रैपिड डिस्चार्ज , एअर ब्रेक, 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), AB -355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, लोड सेंसींग डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BOBYN	बोगी, ओपन, हॉपर वैगन, एअर ब्रेक , 8W, CASNUB बोगी, CTRB, HC, CBC (HTE), AB -355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, लोड सेंसींग डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BLCA + BLCB	बोगी ओपन, लो प्लेट फॉर्म वैगन, ISO कंटेनर लोडिंग फ्लैट वैगन, (ए कार एवं बी कार के साथ), 5वैगन युनिट , LCCF 20 C बोगी, CTRB, HC, CBC (THE), AB -355 मि.मी. व्यास का 01 एयर ब्रेक सिलींडर, लोड सेंसींग डिवाइस एवं स्लैक एडजस्टर
BLLA + BLLB	बोगी ओपन, लो प्लेट फॉर्म वैगन, ISO कंटेनर लोडिंग फ्लैट वैगन , (ए कार एवं बी कार के साथ), 5वैगन युनिट व अतिरिक्त लॉकिंग लग का प्रावधान दो अलग अलग लम्बाई के कंटेनर लदान हेतू बाकी संरचना BLCA + BLCB के समान

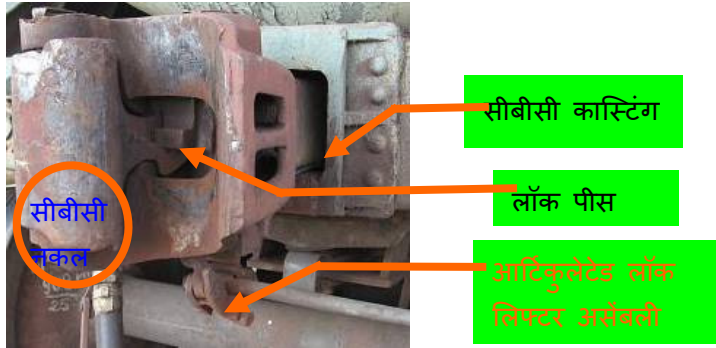
सी.बी.सी. (Centre Buffer coupler) के पुर्जों के नाम --

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. सी.बी. सी. शैंक | 2- कपलर हेड |
| 3. नकल | 4- लॉक पीस |
| 5. नकल पिन | 6- नकल थ्रोवर |
| 7. आर्टिकुलेटेड लॉक लिफ्टर असेंबली | 8. योक |
| 9. योक पिन | 10. योक सपोर्ट प्लेट |
| 11. योक पिन सपोर्ट प्लेट | 12. ड्राफ्ट |
| 13. बैक स्टॉपर | 14. स्ट्राईकर कास्टिंग |
| 15. ऑपरेटिंग हैंडल | 16. बियरिंग पीस |
| 17. एंटी रोटेशन लग | 18. ऑपरेटिंग हैंडल सेफ्टी ब्रैकेट |
| 19. एन्टी क्रीपिंग डिवाइस | 20. शैंक बियरिंग प्लेट |

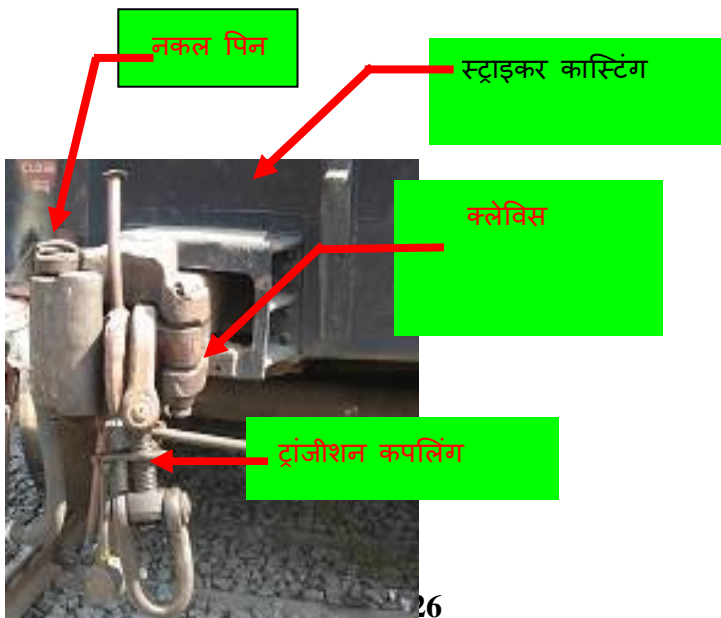
ट्रांजीसनल टाईप कपलिंग के पुर्जों के नाम -

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. क्लेवीस | 2. क्लेवीस पीन | 3. क्लेवीस हैंडल |
| 4. यु-शैकल | 5. स्क्रू-रॉड | 6. ग्रैविटी लीवर / बॉल लीवर |
| 7. डुनियन नट असेम्बली | 8. झा हुक तथा अन्य सभी | सी.बी.सी. के पुर्जे |

सी.बी.सी. (सेंटर बफर कपलर)--

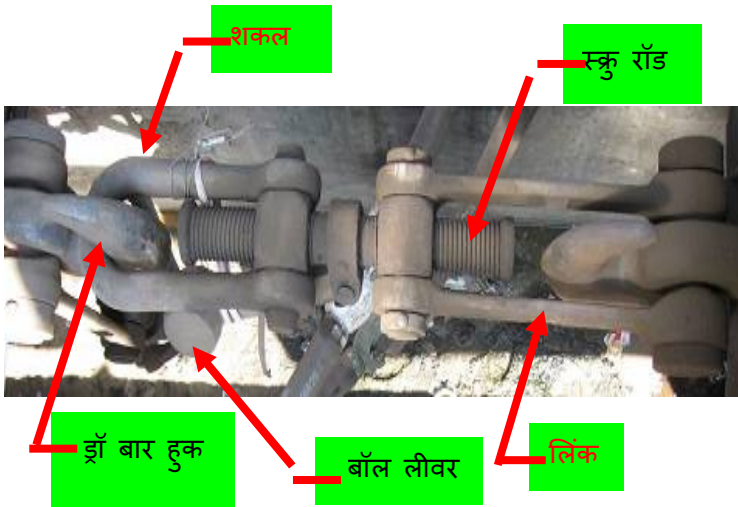


सेंटर बफर कपलर ट्रांजीशनल कॅ
कपलिंग के साथ

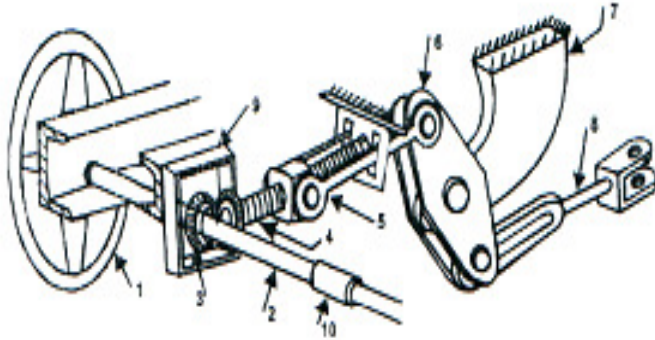


ICF कोच में फिट किए गए स्क्रू कपलिंग के पुर्जे-

ड्राॅ बार हुक स्क्रू कपलिंग के साथ



स्क्रू टाईप हैंड ब्रेक-



- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. हैंड व्हील | 2. हैंड ब्रेक स्पिंडल रॉड |
| 3. बिबेल गीयर सेट | 4. हैंड ब्रेक स्क्रू रॉड नट के साथ |
| 5. हैंड ब्रेक कनेक्टिंग लिंक | 6. हैंड ब्रेक इक्वलाइजिंग लीवर |
| 7. सपोर्ट ब्रेकेट | 8. हैंड ब्रेक पुल रॉड |
| 9. बिबेल गीयर | 10. स्लीव स्पिंडल के लिए |

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक -04

लेसन- ब्रेक प्रणाली -

ब्रेक प्रणाली - एक यंत्र रचना है, जो प्रत्येक गतिमान वाहन पर उसकी गति पर नियंत्रण करने के लिए या उसे स्थिर स्थिति में लाने के लिए उपयोग होता है।

सामान्यतः ट्रेन संचालन में ट्रेन गति पर नियंत्रण करने के लिए रोलिंग स्टॉक पर न्युमेटिक ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। इस प्रकार की ब्रेक प्रणाली में पिस्टन को कार्यरत करने के लिए माध्यम के रूप में हवा का उपयोग होता है। न्युमेटिक ब्रेक प्रणाली मुख्यतः - दो प्रकार की उपयोग में है।

1. वैक्युम ब्रेक प्रणाली

2. कम्प्रेस्ड एयर ब्रेक प्रणाली

वैक्युम ब्रेक प्रणाली - वैक्युम ब्रेक प्रणाली में विभिन्न पुर्जों से हवा बाहर निकाल कर वैक्युम बनाया जाता है तथा ब्रेक अप्लीकेशन के समय पिस्टन के नीचे हवा प्रवेश कराया जाता है और इस हवा के दबाव के कारण पिस्टन उपर की तरफ कार्य करना शुरू करता है।

एयर ब्रेक प्रणाली - एयर ब्रेक प्रणाली में, इस ब्रेक प्रणाली के विभिन्न पुर्जों में (जैसे BP, CR, DV, AR आदि) में ब्रेक पाईप चार्ज किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर ए.आर की हवा डी.वी. के द्वारा ब्रेक सिलींडर में पिस्टन के पीछे प्रवेश कराया जाता है, जिस कारण पिस्टन बाहर की तरफ निकलकर ब्रेक लगाने की क्रिया शुरू करता है।

एयर ब्रेक प्रणाली- ब्रेक पाईप (सिंगल पाईप), ब्रेक पाईप (BP) और फीड पाईप(FP) - (ट्वीन पाइप), डर्ट कलेक्टर(DC) , कट ऑफ एंगल कॉक (AC), एयर होज(AH), डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व(DV), कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्जीलियरी रिजर्वायर(AR), एयर ब्रेक सिलींडर(BC). वैगन में सिंगल पाइप तथा सवारी डिब्बा में ट्वीन पाईप एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है जो कि 5 किग्रा/ सेंमी² प्रेशर से चार्ज होता है, फीड पाईप का रंग सफेद होता है जो कि 6 किग्रा/सेंमी² प्रेशर से चार्ज होता है।

वर्तमान स्थिति में एल.एच.बी.कोच (फिएट बोगी) में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रावधान है, जिससे ब्रेकिंग क्षमता में बढोत्तरी हुई है तथा ब्रेकिंग दूरी में कमी हुई है। डिस्क ब्रेक के उपयोग से पहिये में घिसाव कम होता है, परिणाम स्वरूप पहिये का आयु (लाइफ) बढ गयी है। डिस्क ब्रेक के उपयोग से ब्रेक बाइंडिंग एवं फ्लैट टायर की सम्भावना कम हो गयी है।

1. 18 एल.एच.बी.कोच (फिएट बोगी) की सवारी गाड़ी की ब्रेकिंग दूरी-1200 मीटर, 160 कि.मी./ घन्टा की गति पर है।
2. जबकि 18 आई.सी.एफ.बोगी माउंटेड कोच की सवारी गाड़ी की ब्रेकिंग दूरी-800 मीटर, 110 कि.मी./ घन्टा की गति पर है। जबकि 18 आई.सी.एफ. अन्डरफ्रेम माउंटेड (कन्वेंशनल) कोच की सवारी गाड़ी की ब्रेकिंग दूरी- 905 मीटर, 110 कि.मी./ घन्टा की गति पर है।

3. एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम के फायदे-

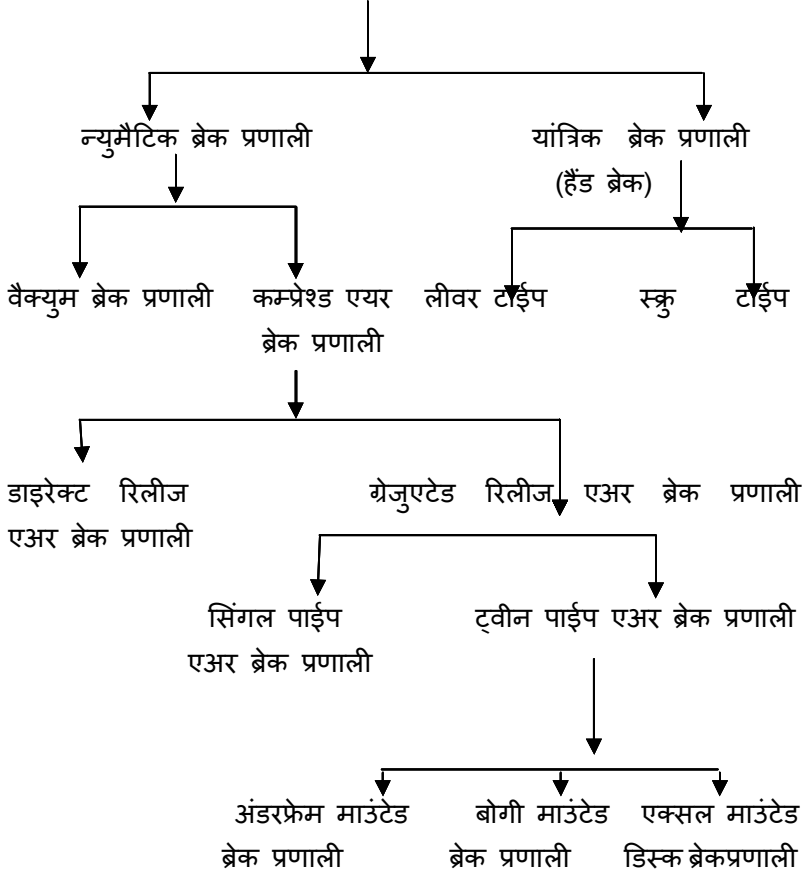
1. ब्रेकींग क्षमता में बढ़ोतरी हुई है ।
2. ब्रेकींग के कारण पहिये के ट्रेड पर घिसाव की संभावना समाप्त हो गई है, जिसके कारण पहिये की आयु बढ़ गई है ।
3. ब्रेकींग दूरी में कमी हुई है ।
4. ब्रेक रिगींग पुर्जे में कमी हुई है ।
5. थर्मल क्रेक, हीट चेक, स्प्रेड रीम, शेल्ड ट्रेड, शैटर्ड रीम टाइप के व्हील डिफेक्ट समाप्त हो गए हैं ।
6. टायर टर्निंग कम करना पड़ता है क्योंकि व्हील के ट्रेड में खराबी कम आती है
7. डिस्क एवं ब्रेक पैड की घिसाव बहुत ही कम है, जिसके कारण बार-बार बदलने की जरूरत नहीं होती है ।
8. इस ब्रेक सिस्टम का फेल्युअर कम है ।

एयर ब्रेक प्रणाली के फायदे---

1. एअर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई में एक समान और एक साथ ब्रेक एप्लीकेशन होता है ।
2. किसी भी स्थान पर एक समान ब्रेक शक्ति प्राप्त होती है ।
3. एअर ब्रेक प्रणाली की ब्रेकींग क्षमता अधिक होती है ।
4. इस ब्रेक प्रणाली में ट्रेन संचालन के दौरान ब्रेक पावर क्षीण अर्थात ब्रेक पावर फेड नहीं होता है ।
5. एअर ब्रेक ट्रेन की ब्रेकींग दूरी कम होती है ।
6. एअर ब्रेक ट्रेन का संचालन अधिक गति से कर सकते हैं ।
7. एअर ब्रेक ट्रेन की लंबाई बढ़ाकर अधिक माल ढोया/ लदान क्षमता बढ़ाया जा सकता है ।
8. एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक जल्दी लगते भी हैं और साथ ही साथ जल्दी ब्रेक रिलीज भी होते हैं ।
9. एअर ब्रेक प्रणाली के उपकरण हलके होते हैं ।
10. एअर ब्रेक प्रणाली का अनुरक्षण आसान होता है ।

लेसन क्रमांक- 5

ब्रेक प्रणाली के वर्गीकरण



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

रॉलिंग स्टॉक पर दो प्रकार के ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है।

1. न्युमैटिक ब्रेक प्रणाली
2. यांत्रिक ब्रेक प्रणाली

→ सभी प्रकार के वैगनों में हैंड ब्रेक के रूप में यांत्रिक ब्रेक प्रणाली का प्रावधान होता है, जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जैसे-

1. लीवर टाईप और 2. स्क्रु टाईप

सामान्यतः लीवर टाईप हैंड ब्रेक का प्रावधान सभी प्रकार के चौपहिया चौपहिया वैगनों तथा कुछ बोगी ओपेन फ्लैट वैगनों तथा जैसे -BFR , BFKX , BRH , आदि वैगनों में होता है। स्क्रु टाईप हैंड ब्रेक का प्रावधान आठ पहिया वैगनों और ब्रेक यानों में होता है। जैसे- BOXN , BCN , BTPN , BRN , BOXNHL , BCNHL , BOBYN, BVZC , BVZI।

सामान्य यातायात में ट्रेन की गति पर नियंत्रण करने के लिए न्युमैटिक ब्रेक प्रणाली का उपयोग होता है। रॉलिंग स्टॉक में मुख्यतः दो प्रकार के न्युमैटिक ब्रेक प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

1. वैक्युम ब्रेक प्रणाली
2. कम्प्रेस्ड एअर ब्रेक प्रणाली

वैक्युम की मात्रा (सामान्य एवं सहायक नियम का शुद्धी पत्र संख्या--05

सहायक नियम क्रं-- 4.18.6 a) एवं HQ L. NO. dt- 25.03.2009

क्र.सं.	ट्रेन के प्रकार	इंजिन	ब्रेक यान	औसत
1.	मालगाडी	42 सेमी	32 सेमी	37 सेमी
2	मेल/एक्सप्रेस	53 सेमी	47 सेमी	50.सेमी
3.	पैसेंजर	50सेमी	44सेमी	47 सेमी
4.	सुपर फास्ट	56 सेमी	53सेमी	54.5सेमी

अनुमेय लिकेज रेट सवारी गाडी - 13 सेमी / मिनट

माल गाडी - X (निर्धारित नहीं है)

विभिन्न प्रकार के गाडीयों के रिलीज समय

क्रमांक	ट्रेन के प्रकार	रिलीज का समय
1	एयर ब्रेक मालगाडी	180 सेकंड
2	एयर ब्रेक सवारी गाडी	90 सेकंड
3	वेक्युम ब्रेक माल गाडी	6 से 7 मिनट
4	वेक्युम ब्रेक सवारी गाडी	4 मिनट

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

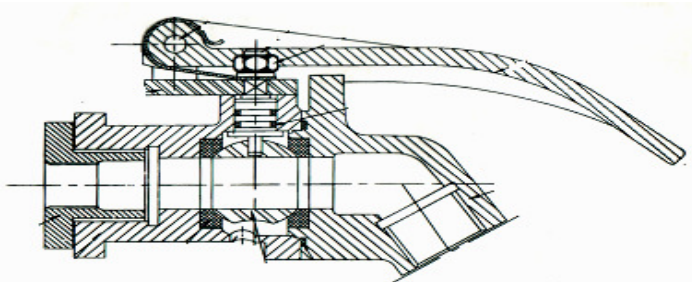
लेसन क्रमांक- 06

लेसन --सिंगल पाइप एवं ट्वीन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली--

कम्प्रेस्ड एयर ब्रेक प्रणाली -- भारतीय रेल एक परिवहन संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक माल ढोना और अधिक गति पर ट्रेन चलाना है। उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति हेतु तथा सुरक्षित ट्रेन संचालन को ध्यान में रखते हुए, सन 1979 में सर्वप्रथम BOXN वैगन पर ट्विन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली को अपनाया गया। इस ब्रेक प्रणाली में ट्रेन के पूर्ण लम्बाई में कम्प्रेस्ड एयर(सम्पीडित हवा) चार्ज किया जाता है। यह एक स्वचलित ब्रेक प्रणाली है। सामान्य यातायात के रॉलिंग स्टॉक पर ग्रेजुएटेड रिलीज प्रकार की एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है। वर्तमान में सवारी स्टोक में ट्वीन पाइप तथा मालस्टॉक में सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है।

सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली के प्रमुख भाग / पुर्जे --

1. **ब्रेक पाइप**- यह एक 32 मि.मी. व्यास का लोहे की पाइप है, जिसका रंग हरा होता है। इसके दोनों अंतिम सिरों पर कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। ब्रेक पाइप इंजिन के A-9 वॉल्व के द्वारा 05किग्रा/ वर्ग सेंमी. प्रेशर से चार्ज किया जाता है।
2. **डर्ट कलेक्टर** - यह ब्रेक पाइप (एवं ट्वीन पाइप में फीड पाइप) पर लगा होता है। BP डर्ट कलेक्टर ब्रांच पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व से जुड़ा होता है। माल स्टॉक में श्री वे तथा कोचिंग स्टॉक में टु वे डर्ट कलेक्टर का प्रावधान है। (ट्वीन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में FP डर्ट कलेक्टर दूसरे ब्रांच पाइप के द्वारा पीछे से ऑक्जिलियरी रिजर्वीयर से जुड़ा होता है)
3. **कट ऑफ एंगल कॉक** :- यह ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप के दोनों अंतिम सिरों पर लगा होता है। यह एअर होज लगाने के लिए एक व्यवस्था तथा आवश्यकता होने पर हवा का सप्लाय रोकने की भी व्यवस्था है। ट्वीन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में एफ.पी. एंगल कॉक बी.पी. एंगल कॉक की सतह से उपर लगा होता है। एंगल कॉक को बंद स्थिति में रखने पर एंगल कॉक का वेंट होल ओपेन हो जाता है और पीछे की हवा वेंट होल से बाहर निकल जाता है, यदि यह बी.पी. एंगल कॉक है तो पीछे के सभी डिब्बों में ब्रेक लग जाएंगे तथा गार्ड ब्रेक यान में लगा बी.पी.गेज कुछ समय बाद शून्य बताएगा।



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

4- एअर होज - यह एक स्टील ब्रेडेड रबड़ होज है। इसके एक सिरे में निप्पल लगा होता है, जिसकी सहायता से एंगल कॉक में लगाया जाता है। इसके दुसरे सिरे में पाम हेड लगा होता है, जिसकी सहायता से क्रमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाया जा सके। इस जोड़ को लीकप्रूफ बनाने के लिए पाम हेड में MU वॉशर लगा होता है। बी.पी. एअर होज तथा एफ.पी. एअर होज बनावट एवं साईज में एक समान होता है, परंतु पाम में अंतर होता है। बी.पी.पाम बायें हाथ तथा एफ.पी.का पाम दायें हाथ का डिजाइन का होता है।



5. डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व (DV)- डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व एयर ब्रेक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के बाहरी तरफ लगा होता है तथा कॉमन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक पोर्ट के रास्ते कंट्रोल रिजर्वयर से जुड़ा रहता है। यह तीन अलग अलग ब्रांच पाइप के द्वारा ब्रेक पाइप, ऑक्जीलियरी रिजर्वयर और एयर ब्रेक सिलिंडर से भी जुड़ा होता है। डी.वी. को कार्यशील अथवा निष्क्रिय करने के लिए आयसोलेटिंग हैंडल का प्रावधान है। आयसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिती में रखा है, तो डी.वी. कार्य करेगा अर्थात चार्जिंग/ ब्रेक एप्लीकेशन/ ब्रेक रिलीज की क्रियाएं होगी। यदि आयसोलेटिंग हैंडल को आड़ी या क्षैतिज में रखा है, तो डी.वी. कार्य नहीं करेगा। आयसोलेटिंग हैंडल को आड़ी स्थिती में रखने पर, डी.वी. निष्क्रिय/ डमी / आयसोलेटेड कहलाता है। बी.पी. प्रेशर चार्ज करने का साधन उपलब्ध न होने पर, डी.वी. के मैन्युअल रिलीज हैंडल खींचकर ब्रेक / पिस्टन पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज कर सकते हैं।

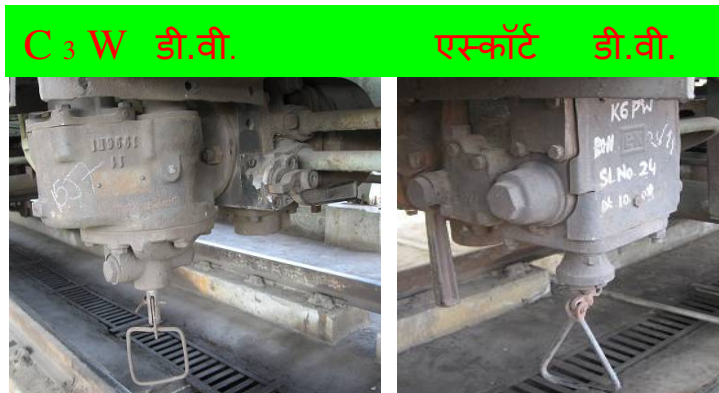
डीस्ट्रीब्यूटर वॉल्व के मुख्य कार्य----

1. ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जों को बी.पी. प्रेशर से चार्ज करना।
2. बी.पी. प्रेशर कम करने पर ब्रेक लगाना।
3. बी.पी. प्रेशर पुनः चार्ज करने पर ब्रेक रिलीज करना।
4. डी.वी. के अंदर अतिरिक्त एअर प्रेशर की कमी होने से पूरी ट्रेन के बी.पी.प्रेशर में जल्दी कमी आती है, जिससे पूरी ट्रेन में एक समान ब्रेक लगते हैं।
5. इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करने पर डी.वी. ब्रेक सिलिंडर प्रेशर को सीमित(Limit) करता है। अधिकतम ब्रेक सिलिंडर प्रेशर 3.8 ± 0.1 कि.ग्रा./ वर्ग से.मी.होता है।
6. सर्विस कंडीसन के अनुसार, ब्रेक अप्लीकेशन एवं ब्रेक रिलीज का समय नियंत्रित करता है।
7. ब्रेक रिलीज करते समय जब बी.पी.प्रेशर जल्दी से बढ़ाया जाता है तो डी.वी. कंट्रोल रिजर्वयर को ओवर चार्जिंग से रोकता है।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

SENSITIVITY TEST OF DV (डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की संवेदनशीलता) -

जब बी.पी.प्रेसर 0.6 कि.ग्रा./वर्ग से.मी., 6 सेकेंड में ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में ब्रेक अप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसी डी.वी को सेंसीटीव डी.वी. कहते हैं।



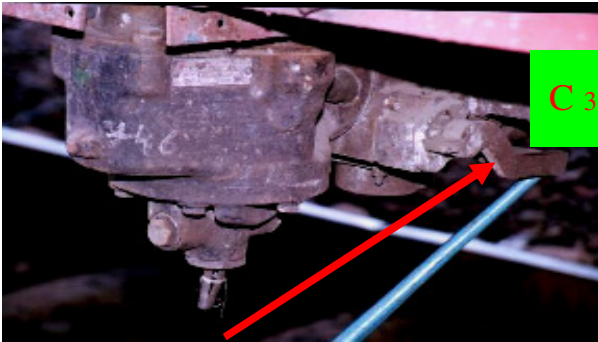
INSENSITIVITY TEST OF DV (डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की असंवेदशीलता) -

जब बी.पी.प्रेसर 0.3 कि.ग्रा./वर्ग से.मी., 60 सेकेंड में ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में ब्रेक अप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को डी.वी का इनसेंसीटीव टेस्ट कहते हैं।



डी.वी. कार्यरत
स्थिति में

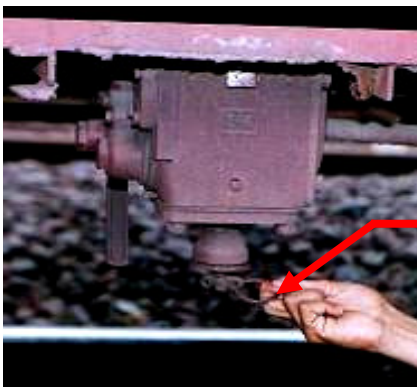
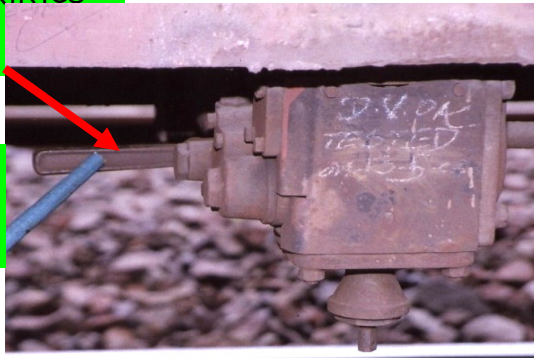




C3W डी.वी.

डी.वी. आईसोलेटेड
स्थिति में

एस्कॉर्ट
डी.वी.



डी.वी.के द्वारा
मैन्युअल रिलीज
करने का तरीका

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

6. कंट्रोल रिजर्वॉयर (CR)-- यह एक एयर रिजर्वॉयर है, जिसकी आयतन क्षमता 06 लीटर है । यह कामन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक भाग पर लगा होता है तथा इसके आंतरिक पोर्ट के रास्ते डी.वी. से जुड़ा होता है । सिंगल पाइप एवं ट्वीन पाइप, दोनों ही एयर ब्रेक प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वॉयर डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व के द्वारा बी.पी.प्रेशर (05 किग्रा./वर्ग सेंमी.) के द्वारा चार्ज किया जाता है । सी.आर. प्रेशर एक आधार प्रेशर की तरह कार्य करता है, जिसके विरुद्ध बी.पी.प्रेशर कम करने पर ब्रेक अप्लीकेशन की शुरु हो जाती है । डी.वी. का मैन्युअल रिलीज हैंडल खींचने पर, सी.आर. प्रेशर बाहर वातावरण में निकलना शुरू होता है ।

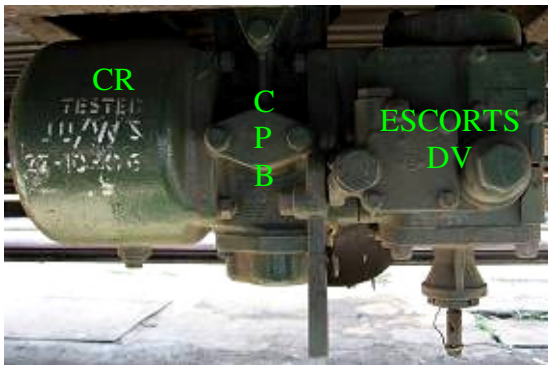
7. ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर (AR)--- यह भी एक एयर रिजर्वॉयर है, जिसकी आयतन क्षमता 100 लीटर वैगन में या 200 लीटर कोच में होती है । नये BOXNHL/BCNHL वैगन में 75 लीटर क्षमता के ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर (AR) लगाए गये हैं । सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में यह एक ब्रांच पाइप के द्वारा डी.वी.से जुड़ा रहता है । परंतु, ट्वीन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में यह डी.वी.के साथ साथ दूसरे ब्रांच पाइप के द्वारा पीछे से पाइप से भी जुड़ा होता है । अतः सिंगल पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर डी.वी.के द्वारा 05 किग्रा प्रति वर्ग सें.मी. प्रेशर से चार्ज होता है । परंतु ट्वीन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली में यह फीड पाइप के द्वारा 06 किग्रा प्रति वर्ग सेंमी. प्रेशर से चार्ज किया जाता है । इसका कार्य ब्रेक पॉवर उर्जा को संपीडित हवा (Compressed Air) के रूप में स्टोर कर के रखना है । ब्रेक अप्लीकेशन के समय, डी.वी. ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर की हवा ब्रेक सिलींडर में प्रवेश कराता है ।

8. एअर ब्रेक सिलींडर :- प्रत्येक एयर ब्रेक स्टॉक में कम्प्रेस्ड एअर की सहायता से ब्रेक पावर उत्पन्न करने के लिए एअर ब्रेक सिलींडर का प्रावधान है । यह डिब्बे के अंडरफ्रेम पर माउंटींग ब्रैकेट की सहायता से क्षैतिज या आड़ी स्थिति में लगा होता है तथा ब्रांच पाइप के द्वारा डी.वी.से जुड़ा रहता है ।

वैगनों में 355 मि.मी. व्यास का एक तथा सामान्य एअर ब्रेक कोच (CONVENTIONAL-COACH)/ अंडरफ्रेम माउंटेड कोच में 355 मि.मी.व्यास के दो ब्रेक सिलींडर लगे होते हैं ।

परंतु बोगी माउंटेड कोच (BMBC टाईप कोच) में 205 मि.मी. व्यास के चार ब्रेक सिलींडर लगे होते हैं । वैगनों तथा CONVENTIONAL COACH / अंडरफ्रेम माउंटेड कोच में लो फ्रिक्सनल L-टाईप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होते हैं, परंतु बोगी माउंटेड कोच एवं BOXNHL/ BCNHL में हाई फ्रिक्सनल K टाईप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होते हैं । ब्रेक अप्लीकेशन के समय ए.आर. की हवा डी.वी. के रास्ते ब्रेक सिलींडर में पिस्टन के पीछे प्रवेश करती है, जिससे अधिकतम बी.सी. प्रेशर 3.8 कि.ग्रा./ वर्ग सेमी तक चार्ज होती है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल



1. पाइप एअर ब्रेक प्रणाली में उपरोक्त पुर्जों के अलावा ब्रेक पाइप के साथ-साथ फीड पाइप भी होता है।
2. फीड पाइप- यह 25 मि.मी. व्यास का लोहे की पाइप होती है, जिसका रंग सफेद होता है। यह भी डिब्बे के पूर्ण लंबाई में लगा होता है। ताकि ट्रेन के पूर्ण लंबाई में एफ.पी. प्रेशर की कंटीन्यूटी बना सके। इसके दोनों सिरे पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है। फीड पाइप इंजन के फीड वॉल्व के द्वारा 6 कि.ग्रा./ वर्ग सेमी. प्रेशर से चार्ज किया जाता है।

* **सिंगल पाइप एअर ब्रेक प्रणाली की कार्य पद्धति** :- एअर ब्रेक प्रणाली की कार्य पद्धति को तीन चरणों में विभाजित किया गया है --

1. चार्जिंग
 2. ग्रेज्युएटेड ब्रेक अप्लीकेशन
 3. ग्रेज्युएटेड ब्रेक रिलीज
- ट्रेन का चार्जिंग शुरू करने के पहले, निम्नलिखित बातें सुनिश्चित

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

करना चाहिए :--

- * इंजिन के अगले एंगल कॉक तथा अंतिम वाहन के पिछले एंगल कॉक बंद स्थिति में होना चाहिए।
- * इंजिन के पिछले एंगल कॉक, ट्रेन के प्रथम वैगन के अगले एंगल कॉक के साथ (BP-BP) सामान्य एअर होज के द्वारा कपल होना चाहिए।
- * ट्रेन के बाकी सभी डिब्बों के एंगल कॉक (BP-BP / FP-FP) एक दुसरे के साथ सामान्य एअर होज के द्वारा कपल होकर खुली स्थिति में होना चाहिए।
- * यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजिन में नीचे लिखे प्रेशर निर्धारित मात्रा तक चार्ज होना चाहिए।

एम. आर. प्रेशर - 8 - 10 कि.ग्रा. /वर्ग से.मी.

बी.पी. प्रेशर - 5 कि.ग्रा. /वर्ग से.मी.

एफ.पी. प्रेशर - 6 कि.ग्रा /वर्ग से.मी

- * ट्रेन को एअर प्रेशर से चार्ज करने के लिए, सर्वप्रथम पहले वाहन/ वैगन के अगले एंगल कॉक खोलना चाहिए तथा उसके बाद इंजिन के पिछले एंगल कॉक खोलना चाहिए।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

चार्जिंग -- सिंगल पाइप एअर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लंबाई ब्रेक पाइप में बी.पी. प्रेशर (5 कि.ग्रा./वर्ग से.मी.) इंजिन के A-9 वॉल्व के रास्ते चार्ज किया जाता है। वैगन के ब्रेक प्रणाली को चार्ज करने के लिए डी.वी. का आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में होना चाहिए। सिंगल पाइप एअर ब्रेक प्रणाली में आइसोलेटिंग हैंडल खड़ी स्थिति में रखने पर डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व ब्रेक प्रणाली के सभी पुर्जों अर्थात कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्जिलीयरी रिजर्वायर, एवं अपने बी.पी.चैम्बर को 5 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. प्रेशर से चार्ज करता है। डी.वी. में बी.पी. प्रेशर और सी.आर. प्रेशर एक समान चार्ज हो जाने पर, ब्रेक सिलिंडर का सम्पर्क डी.वी.के एक्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाता है, जिसके कारण ब्रेक सिलिंडर का पिस्टन अंदर की ओर जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है।

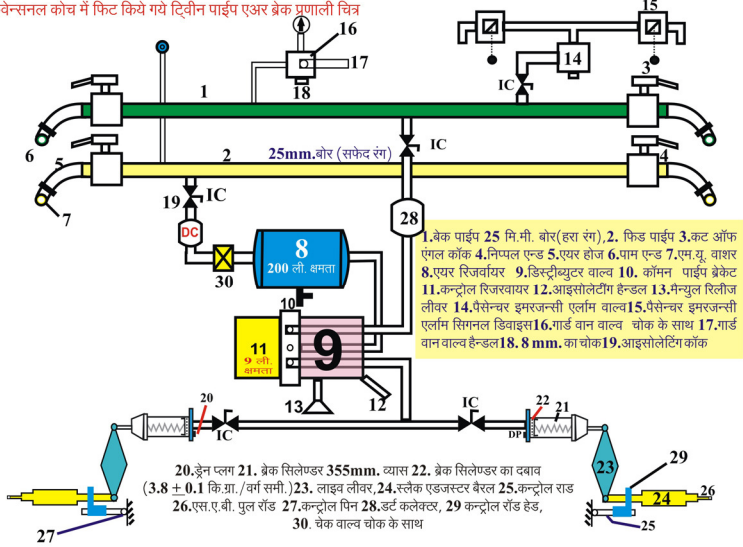
ब्रेक एप्लीकेशन - ब्रेक अप्लीकेशन के लिए बी.पी. प्रेशर कम किया जाता है। बी.पी. प्रेशर में कमी होने से डी.वी. इस स्थिति में हो जाती है कि सी.आर. का सम्पर्क ब्रेक पाइप से टूट जाता है अर्थात सी.आर.प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी.पी.प्रेशर और सी.आर.प्रेशर में अंतर होने के कारण ए.आर. का संबंध ब्रेक सिलिंडर से हो जाती है, जिसके कारण ए.आर.की हवा डी.वी. के प्रेशर लिमीटर से होते हुए ब्रेक सिलिंडर में जाती है और पिस्टन बाहर निकलने के बाद ब्रेक लगती है।

ब्रेक रिलीज-- ब्रेक रिलीज करने के लिए बी.पी. प्रेशर पुनः 5कि.ग्रा./वर्ग से.मी. बनाया जाता है। बी.पी. प्रेशर 5 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. होने के कारण डी.वी. इस स्थिति में हो जाती है कि ए.आर. का सम्पर्क ब्रेक सिलिंडर से टूट जाता है और ब्रेक सिलिंडर का संबंध डी.वी. के एक्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा वातावरण से हो जाती है। परिणाम स्वरूप ब्रेक सिलिंडर की हवा डी.वी. के एक्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल जाती है। अतः ब्रेक सिलिंडर में प्रेशर की कमी होने के कारण ब्रेक सिलिंडर का पिस्टन अंदर की ओर चली जाती है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। बी.पी.प्रेशर चार्ज करने का साधन न होने पर डी.वी.का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचकर पिस्टन पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज कर सकते हैं।

लेसन क्रमांक - 08

ट्वीन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली-
(अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम)

कंवेन्सनल कोच में फिट किये गये ट्वीन पाइप एअर ब्रेक प्रणाली चित्र



BP - ब्रेक पाईप

DC - डर्ट कलेक्टर

AH - एयर होज

DV - डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व

AR - ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर

DP - ड्रेन प्लग

CVC - चेक वाल्व चोक के साथ

M RH - मैन्युअल रिलीज हैंडल

FP - फीड पाईप

AC - कट ऑफ एंगल कॉक

CPB - कॉमन पाईप ब्रेकेट

CR - कंट्रोल रिजर्वॉयर

BC - एयर ब्रेक सिलींडर

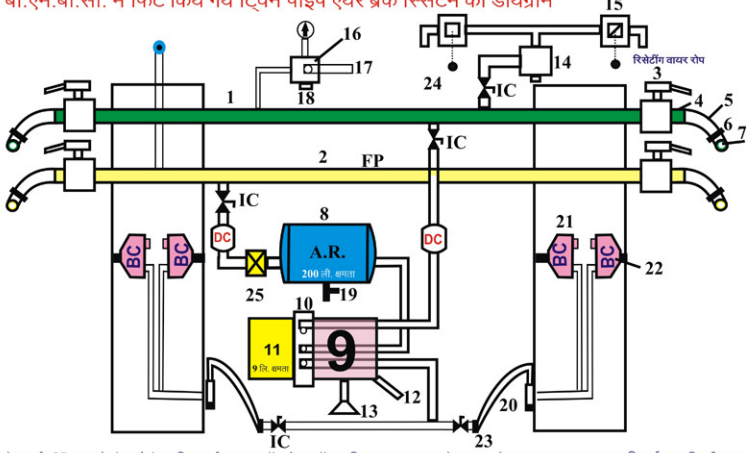
IH - आइसोलेटिंग हैंडल

IC - आइसोलेटिंग कॉक

लेसन क्रमांक- 09

ट्वीन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली-

बी.एम.बी.सी. में फिट किये गये ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का डायग्राम



1. ब्रेक पाइप 25mm. बोर (हरा रंग), 2. फिट पाइप 3. कट ऑफ एंगल कॉक 4. निप्ल एंड 5. एयर होज 6. पाम हेड 7. एम.यू. वाशर 8. एयर रिजर्वयर 9. डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व 10. कॉमन पाइप ब्रेकेट 11. कंट्रोल रिजर्वयर 12. आइसोलेटिंग हैंडल 13. मैन्युअल रिलीज हैंडल 14. पैसेंजर इमर्जेंसी एलार्म वाल्व 15. पैसेंजर इमर्जेंसी एलार्म सिगनल डिवाइस 16. गार्ड इमर्जेंसी ब्रेक वाल्व 17. गार्ड इमर्जेंसी ब्रेक वाल्व हैंडल 18. 8 mm. का होल 19. आइसोलेटिंग कॉक (A.R.) 20. फ्लेक्जिबल रबर पाइप 21. ब्रेक सिलेण्डर 22. ब्रेक सिलेण्डर का दबाव 3.8 ± 0.1 कि.ग्रा. / वर्ग समी. 23. फ्लेक्जिबल रबर पाइप नट 24. डर्ट कलेक्टर, 25. चोक वाल्व चोक के साथ

बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कोच (BMBC COACH)

बोगी माउंटेड कोच में फिट किए गये एअर ब्रेक प्रणाली के पुर्जों के नाम--

- | | |
|---|--|
| 1. बी.पी.एअर होज | 2. एफ.पी.एअर होज |
| 3. बी.पी एवं एफ.पी.पाम हेड | 4. कट ऑफ एंगल कॉक |
| 5. BP- ब्रेक पाइप | 6. FP- फीड पाइप |
| 7. DC- डर्ट कलेक्टर | 8. IC- आईसोलेटिंग कॉक |
| 9- AR--आकजीलियरी रिजर्वयर | 10. ड्रेन कॉक |
| 11. CVC- चोक वाल्व चोक के साथ | 12. BC--ब्रेक सिलींडर |
| 13. फ्लेक्जिबल पाइप | 14. PEASD--पैसेंजर इमर्जेंसी अलार्म सिगनल डिवाइस |
| 15. PEAV- पैसेंजर इमर्जेंसी अलार्म वाल्व | 16. DV-- डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व |
| 17. CR- कंट्रोल रिजर्वयर | 18. CPB-- कॉमन पाइप ब्रेकेट |
| 19. .MRH- मैन्युअल रिलीज हैंडल | 20. IH-- आईसोलेटिंग हैंडल |
| 21. ब्रेक सिलींडर का लैच एवं रिसेटींग प्लेट | |

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

ट्वीन पाईप एअर ब्रेक प्रणाली का उपयोग सवारी गाड़ी में किया जाता है। इस ब्रेक प्रणाली को कार्यरत होने के लिए ट्रेन की पूर्ण लंबाई में कंप्रेशड एअर इंजन से चार्ज किया जाता है। इंजन से बी.पी. प्रेशर तथा एफ.पी.प्रेशर पहला वाहन से अंतिम वाहन तक भेजा जाता है। इस ब्रेक प्रणाली को कार्यरत होने हेतु इंजन का अगला एंगल कॉक एवं अंतिम वाहन का पिछला एंगल कॉक बंद होना चाहिये तथा बीच के सभी एंगल कॉक खुला होना चाहिये।

ट्वीन पाईप एअर ब्रेक प्रणाली की कार्य प्रणाली तीन चरणों संपन्न होती है-

1. चार्जिंग-- ट्रेन की पूर्ण लंबाई में ब्रेक पाइप में बी.पी.प्रेशर 5 कि.ग्रा./वर्ग. सें.मी से चार्ज किया जाता है तथा फीड पाइप में एफ.पी. प्रेशर 6 कि.ग्रा./वर्ग. सें.मी.से चार्ज किया जाता है। चार्जिंग के समय डी.वी.का आइसोलेटिंग हैंडिल खड़ी स्थिति में होना चाहिए। 5 कि.ग्रा./वर्ग सें.मी बी.पी.प्रेशर की हवा ब्रांच पाईप से होते हुए डी.वी.में पहुंचती है। डी.वी. कंट्रोल रिजर्वायर को 5 कि.ग्रा./वर्ग सें.मी. से चार्ज करती है। आक्जीलियरी रिजर्वायर की चार्जिंग फीड पाइप के द्वारा 6 कि.ग्रा./वर्ग. सें.मी. एअर प्रेशर से होती है। डी.वी. में बी.पी.प्रेशर एवं सी.आर. एक समान होने के कारण, डी.वी. ब्रेक सिलेंडर का संपर्क वायुमंडल से जोड़ देती है और ब्रेक सिलेंडर की हवा डी.वी. के एक्जास्ट पोर्ट के द्वारा वायुमंडल में निकल जाती है और ब्रेक रिलीज हो जाती है।

2. ब्रेक अप्लीकेशन ---ब्रेक अप्लीकेशन करने के लिए ड्राइवर के A-9 वॉल्व से बी.पी.प्रेशर कम किया जाता है। बी.पी. प्रेशर में कमी होने के कारण डी.वी. इस स्थिति में हो जाती है कि सी.आर का संपर्क ब्रेक पाइप से टूट जाती है। अर्थात सी.आर के प्रेशर में कोई कमी नहीं होती है। बी.पी.प्रेशर और सी.आर में अंतर होने के कारण डी.वी. आक्जीलियरी रिजर्वायर का संपर्क ब्रेक सिलिंडर से जोड़ देती है। जिसके कारण आक्जिलीयरी रिजर्वायर की हवा डी.वी.के प्रेशर लिमीटर से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में जाती है और ब्रेक लगती है।

3. ब्रेक रिलीजिंग-- ब्रेक रिलीज करने के लिए बी.पी.प्रेशर पुनः 5 कि.ग्रा./वर्ग.सें.मी.बनाया जाता है। बी.पी.प्रेशर 5कि.ग्रा./वर्ग. सें.मी होने के कारण डी.वी. इस तरह कार्य करता है कि आक्जिलीयरी रिजर्वायर का संपर्क ब्रेक सिलींडर से टूट जाता है तथा ब्रेक सिलींडर का संबंध डी.वी. के एक्जास्ट से हो जाता है। जिसके कारण ब्रेक सिलिंडर की हवा डी.वी.के एक्जास्ट पोर्ट के रास्ते

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

वायुमंडल में निकल जाती है । अतः ब्रेक सिलिन्डर प्रेशर में कमी होने के कारण पिस्टन अंदर की ओर जाती है और ब्रेक रिलीज हो जाती है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक- 10

ट्वीन पाइप एअर ब्रेक प्रणाली के फायदे--

1. ब्रेक रिलीजिंग समय कम होता है ।
2. ब्रेक अप्लीकेसन समय कम होता है ।
3. ब्रेक पाइप क्षतिग्रस्त होने पर कोच बायपास करके सिंगल पाइप एअर ब्रेक प्रणाली से ट्रेन का संचालन किया जा सकता है ।
4. ब्रेकिंग दूरी कम होती है ।
5. डी.वी. से लिकेज होने पर बी.पी.आइसोलेटींग कॉक बंद करके लिकेज को बंद किया जा सकता है, जबकि सिंगल पाइप एअर ब्रेक प्रणाली में बी.पी.आइसोलेटींग कॉक का प्रावधान नहीं है ।

ट्रेन पर एयर प्रेशर की मात्रा --

(सामान्य एवं सहायक नियम के शुद्धीपत्र संख्या- 05 सहायक नियम संख्या

4.18.6a और G-78)

क्र.	ट्रेन की लम्बाई	बी.पी./BP एफ.पी./FP	इंजन में	ब्रेकयान
1.	40 BCN / 56 BOXN तक	बी.पी./BP	बी.पी./BP	4.8 किग्रा/ वर्ग सेंमी.
2.	40 BCN/ 56 BOXN से अधिक	बी.पी./BP	बी.पी./BP	4.7 किग्रा/ वर्ग सेंमी.
3.	सवारी गाड़ी	बी.पी./BP एफ.पी./FP	5 कि.ग्रा/ वर्ग सेंमी. 6 कि.ग्रा/ वर्ग सेंमी.	4.8 किग्रा/ वर्ग सेंमी. 5.8 कि.ग्रा/ वर्ग सेंमी.

अनुमेय लिकेज रेट --

सवारी गाड़ी ---- 0.20 किग्रा /वर्ग सेंमी /मिनट

माल गाड़ी ---- 0.25 किग्रा /वर्ग सेंमी /मिनट

लेसन क्रमांक - 11

इंजिन टेस्टिंग (एअर ब्रेक)-

1. किसी भी एअर ब्रेक ट्रेन के पूर्ण लंबाई में निर्धारित मात्रा तक बी.पी.प्रेशर बनाने में कठिनाई होने पर सर्वप्रथम इंजिन/ लोको के द्वारा बी.पी. प्रेशर बनाने की क्षमता को जानने के लिए इंजिन टेस्टिंग किया जाता है ।
2. इंजिन टेस्टिंग लोको पायलट, परिचालक, सवारी तथा माल डिब्बा पर्यवेक्षक और सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर के समक्ष होना चाहिए ।

इंजिन टेस्टिंग की विधि :-

1. सर्व प्रथम इंजिन के A-9 वॉल्व को इमर्जेंसी स्थिति में रखकर बी.पी. प्रेशर शून्य तक कम करेंगे ।
2. इंजिन का पिछला एयर होज ट्रेन के प्रथम वैगन /वाहन के अगले एयर होज से अनकपल करेंगे ।
3. इंजिन के पिछले बी.पी. एंगल कॉक को बंद स्थिति में रखकर अगले बी.पी. एंगल कॉक में लगे बी.पी. एयर होज के साथ एयर प्रेशर मास्टर गेज कपल करेंगे तथा अगला बी.पी. एंगल कॉक ओपन स्थिति में रखेंगे ।
4. इंजिन का A-9 वॉल्व रिलीज स्थिति में रखकर बी. पी. प्रेशर पुनः चार्ज करेंगे ।
5. यह सुनिश्चित करेंगे कि बी.पी.प्रेशर निर्धारित मात्रा तक पुनः चार्ज हो गया है ।
6. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एयर प्रेशर मास्टर गेज और इंजिन के बी.पी.गेज के रीडिंग में अंतर नोट करेंगे ।
7. बी.पी.प्रेशर पुनः शून्य तक कम करेंगे, एयर प्रेशर मास्टर गेज अनकपल कर इंजिन का अगला बी.पी.एंगल कॉक बंद स्थिति में रखेंगे तथा इंजिन के पिछले बी.पी.एंगल कॉक में लगे बी.पी.एयर होज के पाम हेड के साथ 7.5 मि.मी. व्यास की छिद्र वाली टेस्ट कपलर कपल करेंगे ।
8. बी.पी.प्रेशर पुनः चार्ज करने की क्रिया शुरू करेंगे । बी.पी. प्रेशर गेज की निडल स्थिर होने पर पिछला बी.पी.एंगल कॉक खोलेंगे ।
9. यह सुनिश्चित करेंगे कि टेस्ट कपलर के छिद्र के रास्ते बी.पी.प्रेशर वाहर वातावरण में निकल रहा है, जो कि 60 सेकेंड तक 1 कि.ग्रा./ वर्ग से.मी. तक ही कम होना चाहिए ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

एअर प्रेशर कंटीन्युटी टेस्ट -

उद्देश्य -

1. इंजिन से लेकर अंतिम वाहन तक ब्रेक पाइप में बी.पी. प्रेशर निरंतर होना चाहिए ।
2. आपातकालीन स्थिति में गार्ड द्वारा बी.पी.प्रेशर ड्रॉप करने पर ट्रेन में ब्रेक लगना चाहिए ।
3. लोको पायलट द्वारा बी.पी.प्रेशर ड्रॉप करने पर ट्रेन में ब्रेक लगना चाहिए ।

परिस्थितियाँ ---

1. प्रारंभिक स्टेशन से ट्रेन चलाने से पूर्व ।
2. ट्रेन के इंजिन के आगे या पीछे इंजिन लगाने पर ।
3. ट्रेन के अंतिम वाहन के पीछे इंजिन लगाने पर ।
4. इंजिन बदली होने पर ।
5. ट्रेन में शंटिंग होने पर ।
6. किसी भी स्टेशन से स्टेबल ट्रेन चलाने के पूर्व ।
7. ट्रेन में एअर प्रेशर या ब्रेक पावर से संबंधित कार्य करने पर ।
8. ट्वीन पाइप एअर ब्रेक प्राणाली में ब्रेक पाइप क्षतिग्रस्त होने के बाद, कोच बायपास करने के बाद ।

विधि (संदर्भ :- कार्य संचालन समय सारणी / WTT- 95)

1. लोको पायलट एवं गार्ड क्रमशः इंजिन तथा ब्रेक यान में निर्धारित मात्रा में बी.पी. एवं एफ.पी. प्रेशर सुनिश्चित करेंगे ।

ट्रेन के प्रकार	बी.पी./ एफ.पी.प्रेशर	इंजिन में प्रेशर की मात्रा (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	ब्रेक यान में प्रेशर की मात्रा (कि.ग्रा./ वर्ग से.मी.)
सवारी गाड़ी	बी.पी.प्रेशर	5	4.8
	एफ.पी.प्रेशर	6	5.8
मालगाड़ी	बी.पी.प्रेशर	5	4.8(40 BCN/ 56 BOXN तक)
	बी.पी.प्रेशर	5	4.7 (40BCN/ 56BOXN से अधिक)

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

2. गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व हैंडल की सहायता से 1.00 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. बी.पी.प्रेसर ड्रॉप करेगा ।
3. लोको पायलट एअर फ्लो इंडीकेटर की सहायता से बी.पी. प्रेशर ड्रॉप होना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही साथ बी.पी.प्रेसर गेज में गिरावट होगी, इंजिन में बजर बजेगा तथा LSAF (लाइट सिगनल एयर फ्लो) की बत्ती जलेगी, जिससे कंटीन्युटी का पता चलता है ।
4. लोको पायलट द्वारा बी.पी. प्रेशर ड्रॉप होने की सूचना गार्ड को दी जाएगी तथा गार्ड इमरजेंसी हैंडल को रिलीज स्थिति में रखेगा ।
5. लोको पायलट एवं गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि इंजिन तथा ब्रेक यान में बी.पी.प्रेसर निर्धारित मात्रा तक पुनः चार्ज हो गया है ।
6. ब्रेक यान में पर्याप्त मात्रा में बी.पी.प्रेसर बनने के बाद गार्ड बी.पी.सी. पर हस्ताक्षर करेगा तथा हस्ताक्षर किया हुआ बी.पी.सी., TXR स्टॉफ द्वारा लोको पायलट के पास भेजा जाएगा ।
7. लोको पायलट A-9 वॉल्व के द्वारा बी.पी.प्रेसर शून्य तक कम करेगा ।
8. गार्ड भी ब्रेक यान में बी.पी.प्रेसर शून्य होना सुनिश्चित करेगा ।
9. सहायक लोको पायलट एवं गार्ड अपने-अपने सिरे से तीन-चार डिब्बों में ब्रेक लगना सुनिश्चित करेंगे ।
10. इसके बाद लोको पायलट A-9 वॉल्व को रिलीज स्थिति में रखेगा तथा बी.पी.प्रेसर 5 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. बनने के बाद बी.पी.सी. पर हस्ताक्षर करेगा
11. गार्ड ब्रेक यान में पर्याप्त बी.पी.प्रेसर बनने के बाद प्रस्थान संकेत दिखलाएगा.

लेसन क्रमांक - 12

लेसन -वैक्युम ब्रेक तथा एयर ब्रेक प्रणाली में अंतर -

वैक्युम ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक प्रणाली
1. वैक्युम ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लम्बाईमें वैक्युम, इक्झास्टर द्वारा बनाया जाता है ।	1. एयर ब्रेक प्रणाली में ट्रेन की पूर्ण लम्बाई में कम्प्रेशेड एयर, कम्प्रेसर से चार्ज किया जाता है ।
2. ट्रेन के अंतिम वाहन तक वैक्युम की कांटीन्युटी बनाये रखने के लिये 51 मि.मि. व्यास का ट्रेन पाइप लगा होता है ।	2. ट्रेन के अंतिम वाहन तक एयर प्रेशर की कंटीन्युटी बनाये रखने के लिये गुड्स स्टॉक में 32 मिमी व्यास के ब्रेक पाइप तथा कोचिंग स्टॉक में 25 मिमी बोर के ब्रेक पाइप व फीड पाइप लगे होते हैं ।
3. दो क्रमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाने के लिये ट्रेन के स्वान नेक पर होज पाइप क्लोप की सहायता से होज पाइप लगा होता है ।	3. दो क्रमिक डिब्बों के बीच लचीला जोड़ बनाने के लिये ब्रेक पाइप के अंतिम सिरो पर एंगल काक में निप्पल की सहायता से एयर होज लगे होते हैं ।
4. होज पाइप के दुसरे सिरे में युनिवर्सल कपलिंग लगा होता है ।	4. एयर होज के दुसरे सिरे में पाम हेड लगा होता है ।
5. दो होज पाइप के जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिये युनिवर्सल कपलिंग में रबर का आई.आर.एस. वाशर लगा होता है ।	5. दो एयर होज के जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए पाम हेड में एम.यु. वाशर लगे होते हैं ।
6. वैक्युम ब्रेक प्रणाली में वायुमण्डलीय हवा की सहायता से ब्रेक शक्ति उत्पन्न करने के लिए वैक्युम ब्रेक सिलींडर लगा होता है ।	6. एयर ब्रेक प्रणाली में सम्पीडित हवा की सहायता से ब्रेक शक्ति उत्पन्न करने के लिये एयर ब्रेक सिलींडर लगा होता है ।
7. वैक्युम ब्रेक सिलींडर डिब्बे/ वैगन के अंडरफ्रेम पर टुनियन ब्रैकेट की सहायता से खड़ी स्थिति में लटका होता है ।	7. एयर ब्रेक सिलींडर डिब्बे/ वैगन के अंडरफ्रेम पर माउंटिंग ब्रैकेट की सहायता से क्षैतिज स्थिति में लगा होता है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

8. ब्रेक प्रणाली को कार्यरत करने के लिये वैक्युम सिलींडर के अलावा किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है ।	8. एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक शक्ति प्राप्त करने के लिए, एयर ब्रेक सिलींडर के अलावा डी.वी., सी.आर. तथा ए, आर. भी होना अनिवार्य है।
9. ब्रेक अप्लीकेशन के समय, वायुमंडलीय हवा वैक्युम सिलींडर में पिस्टन के नीचे प्रवेश करती है ।	9. ब्रेक अप्लीकेशन के समय, ए.आर. की हवा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा ब्रेक सिलींडर में पिस्टन के पीछे प्रवेश करती है ।
10. वैक्युम ब्रेक प्रणाली में, ब्रेक अप्लीकेशन के समय पिस्टन अंदर की तरफ कार्य करता है ।	10. एयर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक अप्लीकेशन के समय पिस्टन बाहर की तरफ कार्य करता है ।
11. वैक्युम ब्रेक सिस्टम में 15% से 20% ब्रेक पावर कम(क्षीण) होते हैं जिससे बार-बार परीक्षण की जरूरत पड़ती है ।	11. एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पावर की कमी नहीं के बराबर है जिससे बार-बार परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है ।
12. वैक्युम ब्रेक स्टैक में लम्बी गाड़ी नहीं बना सकते हैं।	12. एयर ब्रेक स्टैक में लम्बी से लम्बी गाड़ी बना सकते हैं।
13. वैक्युम ब्रेक सिस्टम की वहन क्षमता 3200 टन तक है ।	13. एयर ब्रेक ट्रेन का वहन क्षमता 6000 टन तक है ।
14. वैक्युम ब्रेक में फोर व्हीलर वैगन के लिये 60 कि.मी.प्रति घंटा व रोलर बियरिंग वाले वैगन के लिये 75 कि.मी.प्रति घंटा एवं कोचिंग स्टैक के लिये 110 कि.मी.प्रति घंटा है ।	14. एयर ब्रेक सिस्टम में गुड्स स्टैक के लिये 75, 90 व 100 कि.मी.प्रति घंटा एवं कोचिंग स्टैक के लिये 110, 130 व 160 कि.मी.प्रति घंटा है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक - 13

लेसन-- ब्रेक पावर प्रमाणपत्र -

संदर्भ - रेलवे बोर्ड प्रमाणपत्र सं- 94/ M(N)/ 951/ 57 दिनांक 28.02.2000. और मुख्यालय पत्र संख्या M/ 79 / C&W / Policy/ IV दिनांक 13.03.2000 एवं रेलवे बोर्ड Policy Circular No. 04/ परिपत्र संख्या- 95/MC/ 141/ 1 दिनांक- 17.05.2000. एवं संशोधित परिपत्र दिनांक - 29.10. 2001 तथा 94/ M(N) / 951/ 57/ VO. II / Pt. दिनांक 25.10.2004 और मुख्यालय पत्र संख्या- M/79/ C&W / Policy दिनांक -01.12. 2004

ब्रेक पावर प्रमाण पत्र (Brake power Certificate)—BPC-

ब्रेक पावर प्रमाण पत्र प्रमाणित किया हुआ एक दस्तावेज है जो गाड़ी परीक्षक द्वारा गाड़ी का गहन परीक्षण करने के बाद ड्राईवर एवं गार्ड को उस स्थान से सुरक्षित संचालन हेतु दिया जाता है । यह तीन प्रतियों में बनायी जाती है, जिसकी एक प्रति गार्ड तथा एक प्रति ड्राईवर को दिया जाता है तथा तीसरा प्रति गाड़ी परीक्षक के पास रिकार्ड के रूप में रहता है । तीनों प्रतियों पर गार्ड, ड्राईवर एवं गाड़ी परीक्षक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

BPC प्रमाणित करता है कि --

- 1) ट्रेन का गहन परीक्षण खाली अवस्था में किया गया है ।
- 2) ट्रेन में लगे हुए सभी वैगन परिचालन एवं लदान के लिए फीट है अर्थात ट्रेन में कोई भी सिक वैगन नहीं है ।
- 3) ट्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर है ।
- 4) लोडेड ट्रेन की स्थिति में BPC में गंतव्य स्थान लिखा हुआ है।

BPC में निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जाती है--

- 1) BPC जारी करने वाले स्टेशन का नाम एवं दिनांक -----
- 2) BPC के प्रकार/ परीक्षण के प्रकार-----
- 3) BPC संख्या -----
- 4) ट्रेन नं. -----
- 5) लोडेड -----
- 6) कार्यरत ब्रेक सिलींडर की संख्या-----
- 7) कुल ब्रेक सिलींडर की संख्या-----
- 8) BPC की वैधता -----
- 9) ब्रेक पावर प्रतिशत-----
- 10) लोड पर इंजन लगने का समय -----
- 11) इंजन में BP प्रेशर की मात्रा/ वैक्युम की मात्रा -----
- 12) ट्रेन में लगे हुए सभी वैगन एवं ब्रेक यान का नम्बर तथा
मालिक----- रेलवे -----

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

- 13) BPC अवैध होने के कारण-----
- 14) ड्राईवर, गार्ड एवं गाड़ी परीक्षक का नाम-----
- 15) गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी (ड्राइवर कृपया भरें) -----
- 16) मार्ग में पाई गई कठिनाईयां का विवरण एवं निवारण -----
- 17) मार्ग में काटे गए वैगनों का विवरण-----
- 18) लोडिंग / अनलोडिंग स्थल पर ब्रेक कंटीन्यूटी / वैधता की पुनः जांच

ब्रेक पावर की गणना----

किसी भी ट्रेन का ब्रेक पावर निम्नलिखित तरीके से ब्रेक पावर निकाला जाता है --

1. ट्रेन की पूर्ण लंबाई में BP प्रेशर/वैक्युम निर्धारित मात्रा में चार्ज करें ।
2. ब्रेक अप्लीकेशन करें--

* एअर ब्रेक ---- बी.पी.प्रेशर 1.5 कि.ग्रा./ वर्ग से.मी. कम करें

* वैक्युम ब्रेक ---वैक्युम शून्य करें ।

3. 5 मिनट इंतजार करें ।

4. ब्रेक अप्लीकेशन चेक करें ।

* ब्रेक सिलिंडर कार्यशील होना चाहिए ।

* ब्रेक ब्लॉक पहिए से जकड़े होना चाहिए ।

5. प्रभावी ब्रेक पावर प्रतिशत =

$$\frac{(TC - DC) \times 100}{TC}$$

जहाँ TC= कुल ब्रेक सिलिंडर की संख्या

DC = खराब ब्रेक सिलिंडर की संख्या

* प्रश्न---(58+1) BOXN के लोड में 4 BOXN वैगन के डी.वी.आइसोलेट हैं . ट्रेन में कितना प्रतिशत ब्रेक पावर है ?

उत्तर-- कुल ब्रेक सिलिंडर की संख्या = 59

खराब ब्रेक सिलिंडर की संख्या = 4

ब्रेक पावर प्रतिशत =

$$= \frac{(TC - DC) \times 100}{TC}$$

$$= \frac{(59-4) \times 100}{59}$$

$$= \frac{5500}{59} = 93.22\%$$

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक- 14

बी.पी.सी की वैद्यता - गुड्स स्टार्क के लिए :-

क्र.	परीक्षण के प्रकार एवं बी.पी.सी. के रंग	वैधता	ब्रेक पावर प्रतिशत		टिप्पणी
			प्रारम्भिक स्टेशन	मध्यवर्ती स्टेशन	
1.	क्लोज सर्किट (सी.सी.) रेक, पीला रंग	.A.,ग्रेड परीक्षण स्थान से- 7500 कि.मी./35दिन ,जो पहले पूरा हो जाये. .B,ग्रेड परीक्षण स्थान से- 6000 कि.मी./ 30 दिन, जो पहले पूरा हो जाये।	100%	90%	लोडिंग/ अनलोडिंग पाइंट पर जी.डी.आर. चेक करे
2.	प्रिमीयम रेक , हल्का हरा	12 दिन तक खाली स्थिति में एवं 3 दिन अधिक भरी में. स्थिति में.	95%	75%	लोडिंग/अनलोडिंग पाइंट परजी.डी.आर चेक करे.

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

3.	छोर से छोर तक	1.प्लेन बियरिंग- 800 कि.मी./5 दिन,	85%	75%	-----
	वैक्युम ब्रेक - गुलाबी रंग	2 . रोलर बियरिंग स्टाक- लोडिंग से अनलोडिंग तक	85%	75%	परीक्षण के बाद 4 दिन तक लोडिंग पाइन्टपर भेजसकते है।
	एयर ब्रेक- हल्का हरा	3.एयर ब्रेक स्टाक- लोडिंग से अनलोडिंग तक	90%	75%	-----
4.	बी.एल.सी रोक (कंटेनर रोक), पीला रंग	6000 कि.मी/ 30 दिन, जो पहले पूर्ण हो जाये।	100%	90%	लोडिंग/ अंलोडिंग के बाद TXR स्टाफ BPC को रिवैलिड करेगा।
5	मिल्लेनियम रोक , सफेद रंग	3500 कि.मी./10 दिन, जो पहले पूरा हो जाए	100%	90%	-----

➡ **नोट-** वर्तमान स्थिति में एअर ब्रेक मालगाड़ी सी.सी.रोक का ट्रायल रन 10000 कि.मी./ 45 दिन तथा सवारी गाड़ीयों का ट्रायल 4500 कि.मी/5 दिन.के लिए किया जा रहा है । वी.पी.स्पेशल रोक का संचालन, **4500** कि.मी. या 10दिन जो भी पहले हो, के आधार पर किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक - 15

जी डी आर चेक (GDR Check list)

Ref : -- 1) GR No. 4.31 , शुद्धीपत्र संख्या- 06

2) फ्रेट ट्रेन का पोस्टलोडिंग/ पोस्ट टिपलिंग परीक्षण

* Rly. Bd .' letter No. 98/ M(N) / 951/ 12 pt.1 dated
17.05. 2007

* Rly. Bd .' letter No. 2005/ M(N) / 951 / 13 dated
08.02.2006 and 07/ 17. 03.2006.

गार्ड एवं ड्राइवर द्वारा माल गाड़ी का सुरक्षित संचालन हेतु किए गये संयुक्त परीक्षण को जी डी आर चेक (GDR Check) कहते हैं, जहाँ ट्रेन परीक्षण की सुविधा न हो, उस स्टेशन से गार्ड एवं ड्राइवर को निम्नलिखित परिस्थितियों में जी. डी. आर. चेक करना चाहिए-

1. रोड साइड स्टेशन से स्टेबल लोड निकालने से पूर्व ।
2. बी.पी.सी (BPC) अवैद्य होने पर ।
3. प्रत्येक लोडिंग के बाद ।
4. प्रत्येक टीपलर पर अनलोडिंग के बाद ।

BPC अवैद्य होने की स्थिति में GDR चेक करने के बाद ट्रेन का संचालन ट्रेन की दिशा में अगले परीक्षण स्टेशन तक करना है, जिसकी प्रविष्टी संयुक्त मेमो में करना है। GDR चेक के दौरान गार्ड एवं ड्राइवर को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करना चाहिए :-

1. रैक की इंटीग्रीटी 10 चौपहिया युनिट/4 आठपहिया वैगन से अधिक बदलाव न हो। रैक में केवल गाड़ी परीक्षण स्टॉफ द्वारा सघन जाँच के बाद फिट दिये गये वैगन हीं लगे हैं ।
2. सभी CBC तथा एयर होज सही तरीके से कपल तथा लॉक स्थिति में होना चाहिए ।
3. सभी वैगन के एंगल कॉक खुले स्थिति में होने चाहिए तथा अंतिम वाहन का पिछला एंगल कॉक बंद स्थिति में होना चाहिए एवं एयर होज सस्पेंशन हूक पर लटका होना चाहिए ।
4. इम्पटी लोड हैंडल वैगन के खाली या भरी स्थिति के अनुसार सही पोजीशन में रखा होना चाहिए ।
5. ट्रेन में कोई भी लटकता हुआ पूर्जा नहीं होना चाहिए जो कि ट्रेन संचालन के लिये खतरा बन सके, जैसे पुश रॉड, पुल रॉड, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रैकेट, ब्रेक ब्लॉक, ट्रैक एरिया पिन, ब्रेक गीयर पिन, CBC ओपरेटिंग हैंडल आदि ।
6. सभी वैगनों के हैंड ब्रेक रिलीज स्थिति में होना चाहिए ।
7. सभी वैगनों के दरवाजे बन्द एवं लॉक स्थिति में होना चाहिए ।
8. ट्वीस्ट लॉक (Twist lock) सही पोजीशन में होना चाहिए ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

9. कोई भी हॉट एक्सल वाला वैगन नहीं होना चाहिए ।
10. ट्रेन का ब्रेक पावर प्रतिशत निकालना चाहिए ।
11. गार्ड एवं ड्राईवर प्लेन पेपर पर तीन प्रति में संयुक्त मेमों बनायेंगे तथा मेमों में ब्रेक पावर प्रतिशत तथा ट्रेन में पाई गई खराबियों का विवरण करेंगे। संयुक्त मेमों पर गार्ड एवं ड्राईवर दोनों के हस्ताक्षर होना चाहिए । दोनों अपनी एक-एक प्रति रखेंगे तथा गार्ड द्वारा दोनों प्रति पर स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिये और तीसरी प्रति स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर को देनी चाहिये। स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर को सेक्सन कंट्रोलर को सूचित करना चाहिये और ट्रेन के संचालन के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करना चाहिये ।
12. ट्रेन संचालन के पूर्व कंटीन्यूटी टेस्ट करना चाहिये ।

(पोस्ट लोडिंग/ पोस्ट टिपलिंग का प्रोफार्मा)

लोको पायलट और गार्ड द्वारा ज्वाइंट चेक का प्रोफार्मा---

1	दिनांक -----	2	ट्रेन क्रमांक-----
3	लोको क्रमांक एवं लोड पर समय -----	4	लोड-----
5	कहाँ से-----	6	कहाँ तक -----
7	बीपीसी जारी करने वाले स्टेशनका नाम -----	8	जारी करने की तारीख ----- ----
9	बीपीसी क्रमांक -----	10	लदान स्टेशन/ टिपलिंग स्टेशन-- -----

(लोको पायलट के हस्ताक्षर)

(गार्ड के हस्ताक्षर)

लोको पायलट का नाम ----- गार्ड का नाम -----(यह मेमों 03 प्रति में बनाए जायेंगे, लोको पायलट और गार्ड अपनी -अपनी प्रति रखेंगे और तीसरी प्रति स्टेशन मास्टर/ यार्ड मास्टर को देंगे)

क्लोज सर्किट रैक (CC RAKE)

बी.पी.सी. की वैधता --- 7500 कि.मी. या 35 दिन, जो भी पहले पूर्ण हो ।

प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर --- 100%

मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर --- 90%

बी.पी.सी. का रंग -----पीला

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

बी.पी.सी अवैध माना जाएगा, यदि :

1. रैक नॉमिनेटेड सर्किट में नहीं चल रहा हो ।
2. परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर ।
3. रैक के निर्धारित कि.मी. या दिन पूर्ण होने पर ।
4. दो आवधिक अनुरक्षण परीक्षण के बीच 4 वैगन से अधिक बदलने पर ।

सी. सी. रैक के अनुदेश :-

1. रैक का परीक्षण नॉमिनेटेड A श्रेणी बेस डिपो पर होना चाहिए ।
2. सिर्फ ऑफ POH/ ROH / वैगनों से रैक का फॉर्मेशन होना चाहिए ।
3. प्रत्येक लोडिंग/ अनलोडिंग के उपरांत, रैक का जी डी आर चेक होना चाहिए
4. जहां ट्रेन परीक्षक स्टाफ उपलब्ध हैं, वहां सी.एंड.डब्ल्यू स्टाफ द्वारा बी.पी.सी. रिवैलिडेड होना चाहिए ।
5. परीक्षण किए हुए अच्छे वैगन लगाने चाहिए ।

प्रिमीयम रैक (BOXN,BCN,BRN, BOBRN) -

बी.पी.सी.की वैधता -- 12 दिन,+3 दिन ग्रेस पिरियड, (सिर्फ लोडेड में) ।

प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर --- 95%

मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर ---75%

बी.पी.सी. का रंग --- हरा

बी.पी.सी अवैध माना जाएगा, यदि :-

1. रैक इंडीग्रेटी 4, आठ पहिया वैगन से अधिक डिस्टर्ब होने पर
2. परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर ।

प्रिमीयम एंड टू एंड रैक के अनुदेश:-

1. 12 दिन के खत्म होने के बाद, ट्रेन की दिशा में प्रथम नोमिनेटेड परीक्षण स्टेशन पर रैक को परीक्षण के लिए देना चाहिए ।
2. 15दिन के खत्म होने के बाद, ट्रेन की दिशा में प्रथम नोमिनेटेड परीक्षण स्टेशन पर रैक को खाली या लोडेड स्थिति में हो। परीक्षण के लिए देना चाहिए ।
3. नोमिनेटेड परीक्षण स्टेशन से ही प्रिमीयम बी.पी.सी. जारी किया जाएगा ।
4. यदि खाली स्थिति में या नामित A श्रेणी परीक्षण स्टेशन पर रैक का परीक्षण नहीं किया जाता है, तो सामान्य एंड टू एंड बी.पी.सी. जारी किया जाएगा ।
5. प्रत्येक लोडिंग/ अनलोडिंग के बाद रैक का GDR चेक होना चाहिए ।

कंटेनर रैक (BLC A + BLC B)

बी.पी.सी. की वैधता ---6000 कि.मी. या 30 दिन,जो भी पहले पूर्ण हो ।

प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर --- 100%

मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर --- 90%

बी.पी.सी. का रंग ----पीला

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

बी.पी.सी अवैध माना जाएगा, यदि

1. रोक के निर्धारित कि.मी. या दिन पूर्ण होने पर ।
2. रोक नोमिनेटेड सर्किट में नहीं चल रहा हो ।
3. दो आवधिक अनुरक्षण परीक्षण के बीच 1 BLC युनिट (2 BLC A + 3 BLC B) से अधिक बदलने पर ।

कंटेनर रोक के अनुदेश :-

1. रोक की इंटीग्रेटी बनाए रखना चाहिए ।
2. प्रत्येक लोडिंग/ अनलोडिंग के बाद रोक का बी.पी.सी. रिवैलिड TXR स्टाफ द्वारा होना चाहिए ।
3. OFF POH / ROH वैगनों से रोक का फॉर्मेशन होना चाहिए ।
4. 6000 कि.मी. के रोक में वैगनों की उपयोगिता ---- नये वैगन 12 महीने तक तथा OFF POH / ROH 09 महीने तक ।
5. गाड़ी परीक्षक द्वारा परीक्षण किया हुआ 01 BLC युनिट लगाना आवश्यक हैं ।

एंड टू एंड रोक (वैक्युम / एअर ब्रेक)--

बी.पी.सी. की वैधता --परीक्षण -लदान--उत्तरान-- परीक्षण अर्थात एक बार लदान हेतु -

वैक्युम ब्रेक के लिए--

प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर ---	85%
मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर ---	75%
बी.पी.सी. का रंग ----	गुलाबी

एअर ब्रेक के लिए -

प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर ---	90%
मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर ---	75%
बी.पी.सी. का रंग ----	हरा

बी.पी.सी अवैध माना जाएगा, यदि -

1. लोडेड ट्रेन के प्रमाणपत्र में गंतव्य स्टेशन नहीं लिखा है ।
2. खाली रोक लोडिंग पाइंट पर चार दिन के अंदर नहीं पहुंचता है । (वैक्युम ब्रेक स्टॉक के लिए)
3. ट्रेन कंपोजीशन में 10 चौपहिया युनिट/ 04 आठ पहिया वैगनों या उससे अधिक बदलाव होने पर ।
4. परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक स्टेबल होने पर ।

सामाग्री ट्रेन की बी.पी.सी. की वैधता -

1. एअर ब्रेक सामाग्री ट्रेन ---- 15 दिन
2. वैक्युम ब्रेक सामाग्री ट्रेन ---- 10 दिन

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक- 16

सवारी गाड़ियों के लिए बी.पी.सी.की वैद्यता:-

(Ref: - Rly. Board ' S L.No. 95/M (C) / 141 / 1 dated .31.01.07

1. **मेल / एक्सप्रेस:-** यदि एक तरफा दुरी 3500 कि.मी. से अधिक हो तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों स्टेशन पर FRESH BPC जारी किये जायेंगे ।
2. **मेल / एक्सप्रेस:-** यदि एक तरफा दुरी 3500 कि.मी. से कम हो, लेकिन राउंड ट्रीप दुरी 3500 कि.मी. से अधिक हो, तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों ही स्टेशनों पर FRESH BPC जारी किये जायेंगे ।
- 3 (a) **मेल / एक्सप्रेस:-** यदि राउंड ट्रीप दुरी 3500 कि.मी. तक हो - तो सिर्फ प्राइमरी स्टेशन पर FRESH BPC जारी किये जायेंगे ।

सेकेंडरी स्टेशन पर ----- यदि ट्रेन प्लेटफार्म पर स्टेबल किये जाते हैं तो सिर्फ कंटीन्युटी चेक किये जायेंगे अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र मे ब्रेक पावर की प्रविष्टि किये जायेंगे ।

(b) **इंटरकनेक्टेड मेल / एक्सप्रेस:-**

यदि राउंड ट्रीप दुरी 3500 कि.मी. तक हो -

प्राइमरी स्टेशन द्वारा FRESH BPC जारी करने के बाद ----

3500 कि.मी. या 96 घंटे- पूर्ण होने पर ही पुनः प्राइमरी स्टेशन पर FRESH BPC जारी किये जायेंगे तथा सेकेंडरी स्टेशन पर- यदि ट्रेन प्लेटफार्म पर स्टेबल किये जाते हैं तो सिर्फ कंटीन्युटी चेक किये जायेंगे अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र मे ब्रेक पावर की प्रविष्टि किये जायेंगे ।

4. **पैसेंजर ट्रेन टॉयलेट के साथ / इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन / शटल --**

प्राइमरी स्टेशन द्वारा FRESH BPC जारी करने के बाद ----

3500 कि.मी.या 96 घंटे पूर्ण होने पर ही पुनः प्राइमरी स्टेशन पर FRESH BPC जारी किये जायेंगे तथा सेकेंडरी स्टेशन पर यदि ट्रेन प्लेटफार्म पर स्टेबल किये जाते हैं तो सिर्फ कंटीन्युटी चेक किये जायेंगे अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र मे ब्रेक पावर की प्रविष्टि किये जायेंगे ।

5. **पैसेंजर ट्रेन टॉयलेट के बिना --**

प्राइमरी स्टेशन द्वारा **Fresh BPC** जारी करने के बाद, 3500 कि.मी. या 7 दिन- पूर्ण होने पर ही पुनः प्राइमरी स्टेशन पर FRESH BPC जारी किये जायेंगे तथा सेकेंडरी स्टेशन पर, यदि ट्रेन प्लेटफार्म पर स्टेबल किये जाते हैं तो सिर्फ कंटीन्युटी चेक किये जायेंगे अन्यथा ब्रेक पावर चेक करने के बाद मूल ब्रेक प्रमाण पत्र मे ब्रेक पावर की प्रविष्टि किये जायेंगे ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक - 17

लेसन- ब्रेक रिगिंग और ब्रेक बाइंडिंग

ब्रेक रिगिंग (इम्पटी -लोड डिवाइस और स्लैक एडजस्टर)- ब्रेक रिगिंग एक यंत्र रचना है, जो कि ब्रेक सिलींडर द्वारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को पहिये की चाल को कम करने/ रोकने के लिए, ब्रेक ब्लॉक तक प्रेषित करने का कार्य करता है। माल स्टॉक के ब्रेक रिगिंग में इम्पटी-लोड डिवाइस तथा स्लैक एडजस्टर लगा होता है। परन्तु सवारी स्टॉक में सिर्फ स्लैक एडजस्टर का प्रावधान है।

इम्पटी -लोड डिवाइस-- यह साधन भी ब्रेक प्रणाली के ब्रेक रिगिंग में लगा होता है। यह साधन सिर्फ आठ पहिये वाले (बोगी स्टॉक) में लगा होता है। इसका कार्य ब्रेक अप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलींडर द्वारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को वैगन की खाली या भरी

स्थिति के अनुसार बढ़ाकर देता है।

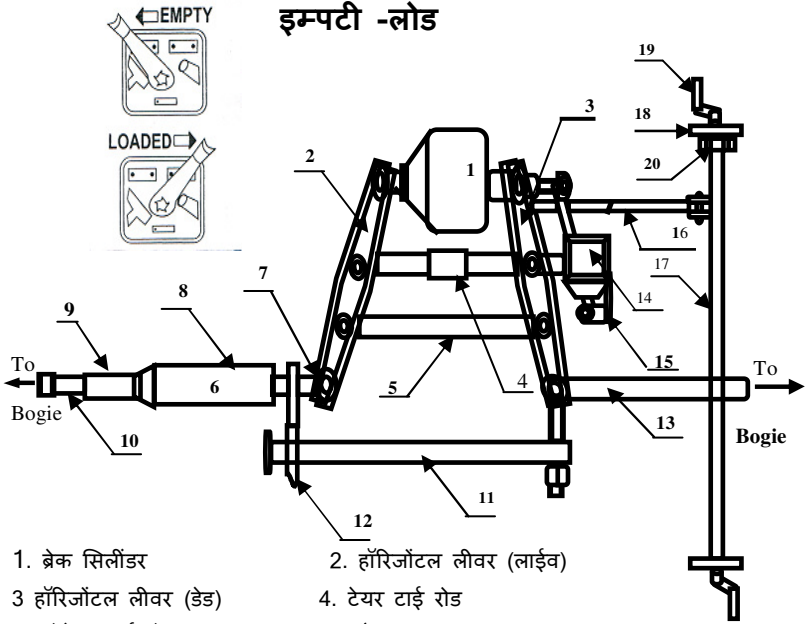
इम्पटी - लोड डिवाइस के मुख्य भाग---

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. हॉरिजॉन्टल लीवर (लाईव) | 2. हॉरिजॉन्टल लीवर (डेड) |
| 3. टेयर टाई रॉड | 4. लोडेड टाई रॉड |
| 5. इम्पटी लोड बॉक्स | 6. कनेक्टिंग लीवर एवं शाफ्ट |
| 7. बेल क्रैंक लीवर | 8. दाते वाले गीयर |
| 9. साईन प्लेट | 10. इम्पटी लोड हैंडल. |

इम्पटी-लोड हैंडल को खाली स्थिति में रखने पर टेयर टाई रॉड कार्य करता है, जो ब्रेक सिलींडर द्वारा उत्पन्न शक्ति को न्युनतम उत्तोलन अनुपात (Minimum leverage Ratio) में बढ़ाकर देता है। E/L हैंडल को भरी स्थिति में रखने पर लोडेड टाई रॉड कार्य करता है। जिस कारण ब्रेक सिलींडर द्वारा उत्पन्न ब्रेक पोवर को उच्चतम उत्तोलन अनुपात (Maximum leverage Ratio) में बढ़ाकर देता है।

इम्पटी-लोड हैंडल की खाली या भरी स्थिति दर्शाने के लिए वैगन के दोनों साईड में सोलबार पर साईन प्लेट लगा होता है। साईन प्लेट के बाएं वाले आधे भाग पर पीला रंग तथा दाएं वाले आधे भाग पर काला रंग लगा होता है। E/L पीला रंग हैंडल की खाली स्थिति तथा काला रंग हैंडल की भरी स्थिति दर्शाता है। वैगन में 42.5 टन या उससे अधिक कुल भार हो जाने पर हैंडल को मैनुअली दायीं तरफ यानि काले रंग पर रखना चाहिए।

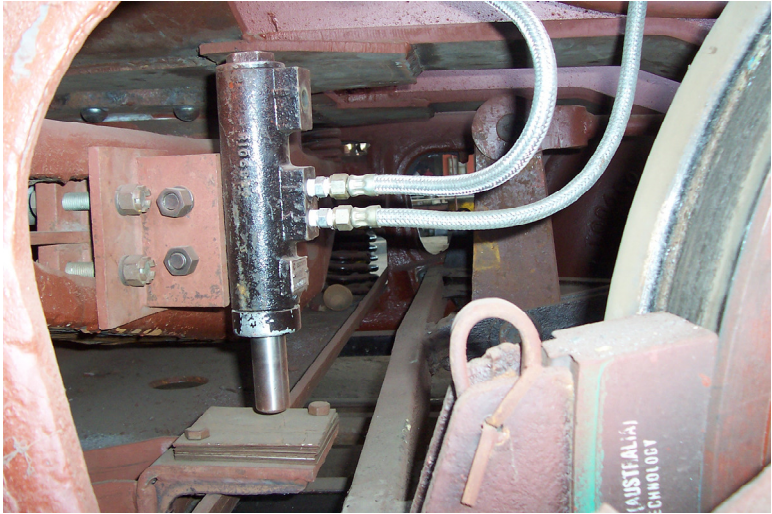
इम्पटी -लोड



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. ब्रेक सिलिंडर | 2. हॉरिजॉन्टल लीवर (लाईव) |
| 3. हॉरिजॉन्टल लीवर (डेड) | 4. टेयर टाई रोड |
| 5. लोडेड टाई रोड | 6. स्लैक एडजस्टर |
| 7. एडजस्टर ट्युब | 8. बैरल |
| 9. प्रोटेक्शन ट्युब | 10. स्पिंडल पुल रॉड के साथ |
| 11. कंट्रोल रॉड | 12. कंट्रोल रॉड हेड |
| 13. पुल रॉड | 14. इम्पटी-लोड बाक्स |
| 15. बेल क्रैंक लीवर | 16. कनेक्टिंग लिंकेज |
| 17. कनेक्टिंग शाफ्ट | 18. साईन प्लेट |
| 19. इम्पटी लोड हैंडल | 20. गीयर |

लोड सेंसिंग डिवाइस (Load Sensing Device)

Load Sensing Device



सामान्यतः वैगनो में खाली या भरी स्थिति के अनुसार ब्रेकिंग क्षमता प्राप्त करने के लिए एक यांत्रिक संरचना अर्थात इम्पटी-लोड डिवाइस का प्रावधान है। इम्पटी-लोड डिवाइस का कार्य ब्रेक सिलिन्डर व्दारा उत्पन्न ब्रेक शक्ति को वैगन के आय भार/ खाली भार या कुल भार/ग्रास वेट के अनुपात में बढ़ाकर देना है। ताकि निर्धारित ब्रेकिंग दूरी में ट्रेन को खड़ा किया जा सके। परंतु इस पारंपरिक यांत्रिक संरचना (इम्पटी-लोड डिवाइस) की कई खामियां हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

1. इस यंत्र रचना में पुर्जों की संख्या ज्यादा है। जिसके कारण किसी भी एक पुर्जे के न होने से डिवाइस की कार्यक्षमता में फर्क पड़ता है।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

Automatic Twist
locks



2. इम्पटी-लोड डिवाइस(टैयर टाई राड) का सही सेटिंग न होने के कारण पिस्टन स्ट्रोक निर्धारित सीमा से कम या ज्यादा प्राप्त होता है ।

3. प्रत्येक लोडिंग या अनलोडिंग के बाद, मैन्युअली इम्पटी लोड हैंडल को बदलना पड़ता है ऐसा न करने पर ट्रेन में खाली ट्रेन के संचालन के दौरान ब्रेक बाइंडिंग की संभावना होती है या लोडेड में ट्रेन के संचालन के दौरान निर्धारित मात्रा में ब्रेक पावर प्राप्त नहीं होता है ।

उपरोक्त समस्याओं का निवारण करने के लिए बी.ओ.बी.आर.एन/ बी.ओ.बी.वाइ.एन/ बी.एल.सी./ बी.सी.सी.एन./ बी.सी.ए.सी.एम./ बी.सी.बी.एफ.जी. इत्यादि वैगनों में कंवेन्शनल इम्पटी-लोड डिवाइस के स्थान पर ऑटोमैटिक दो स्टेज वाले लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है । यह डिवाइस यांत्रिक सिंधांत की बजाय न्युमैटिक प्रेशर के आधार पर कार्य करता है। इस डिवाइस के निम्नलिखित फायदे हैं -

1. इसकी संरचना में कम से कम पुर्जे (न्युमैटिक वाल्व) लगे हैं, अतः पुर्जों के गायब होने की संभावना नहीं है अतः इसकी कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
2. एल.एस.डी. के प्लंजर और बफर के बीच निर्धारित क्लीयरेंस रखने पर बार-बार सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है ।
3. इस डिवाइस का अनुरक्षण आसान है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

एयर ब्रेक प्रणाली के अलावा, न्युमैटिक लोड सेंसिंग डिवाइस सिस्टम में लगे मुख्य पुर्जें निम्न प्रकार से हैं :-

- 1) डीस्ट्रीब्यूटर वॉल्व प्रेशर ट्रांसफॉर्मर के साथ के.ई.जी.आई.एस.एल. एवं सी3 डब्ल्यू2 (KEGISL & C3W2) ।
- 2) ओल्हर वॉल्व/ वीटीए वॉल्व/ ऑपरेंटिंग वॉल्व/ लोड सेंसिंग डिवाइस (एल.एस.डी.) डबल चेक वॉल्व के साथ ।
- 3) प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व एन-1 टाईप ।
- 4) चेंज फ्लेक्जीबल पाइप ।

इस ऑटोमैटिक लोड सेंसिंग डिवाइस का मुख्य कार्य वैगन की खाली और भरी स्थिति के अनुसार एयर ब्रेक सिलिंडर को क्रमशः 2.2 किग्रा/ वर्ग सेंमी (न्यूनतम) और 3.8 किग्रा/ वर्ग सेंमी चार्ज करता है। वी.टी.ए.वॉल्व बोगी बोलस्टर पर लगा होता है तथा स्प्रिंग बफर बोगी फ्रेम के लोअर स्प्रिंग प्लैंक पर लगा होता है। वी.टी.ए.वॉल्व का कनेक्सन ब्रांच पाइप के द्वारा एअर ब्रेक प्रणाली के ऑक्जीलियरी रिजर्वायर एवं दूसरा कनेक्सन कॉमन पाइप ब्रैकेट के रास्ते डी.वी. के इम्पटी-लोड पोर्ट के साथ होता है। वी.टी.ए.वॉल्व एवं ऑक्जीलियरी रिजर्वायर के बीच एन-1 रिड्यूसिंग वॉल्व लगा होता है, जिसका कार्य एक सिरे के वी.टी.ए.वॉल्व में ऑक्जीलियरी रिजर्वायर (सिंगल पाइप में 5किग्रा/वर्ग सेंमी) से प्राप्त न्युमैटिक प्रेशर को वी.टी.ए.वॉल्व के इनलेट पोर्ट पहुंचने के पहले 4 किग्रा/ वर्ग सेंमी. तक कम करना है। ए.आर.ब्रांच पाइप और वी.टी.ए.वॉल्व को फ्लेक्जीबल पाइप के साथ कनेक्ट रहता है।

कार्य प्रणाली -- ट्रेन फॉर्मेशन के सभी वैगनों के एअर ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप के साथ-साथ डीस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, ऑक्जीलियरी रिजर्वायर एवं कंट्रोल रिजर्वायर बी.पी.प्रेशर (5किग्रा/वर्गसेंमी) से चार्ज होना चाहिये। वैगन की खाली स्थिति में वीटीए वॉल्व कार्यशील नहीं रहते हैं। अतः डी.वी.के इम्पटी-लोड पोर्ट से संपर्क नहीं रहता है जिसके कारण वी.टी.ए. वॉल्व द्वारा कोई न्युमैटिक संकेत डी. वी. को नहीं प्रेषित होता है और इसका डिलीवरी पोर्ट वातावरण से जुड़ा होता है। अतः खाली स्थिति में ब्रेक अप्लीकेशन के समय डी.वी. एयर ब्रेक सिलिंडर को 2.2 कि.ग्रा/ वर्ग सेंमी से चार्ज करता है।

वैगन के लोडेड स्थिति में बोगी बोलस्टर के नीचे आने के कारण दोनों वी.टी.ए.वॉल्व के इनलेट पोर्ट डबल चेक वॉल्व के रास्ते डिलीवरी पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। एक वी.टी.ए. वॉल्व के साथ रिड्यूसिंग वॉल्व एन-1 जुड़े होने के कारण, दूसरे वी.टी.ए. वॉल्व के संदर्भ में, इसमें न्युमैटिक प्रेशर कम चार्ज होता है। वी.टी.ए. वॉल्व, जिसमें अधिक डिलीवरी प्रेशर है, डबल चेक वॉल्व के शटल को विपरीत दिशा में पुश करता है और डी.वी.के इम्पटी लोड पोर्ट को चार्ज कर न्युमैटिक सिगनल/लोड सेंसिंग सिगनल प्रेशर के कारण डी.वी. एयर ब्रेक सिलिंडर में लोडेड स्थिति के अनुसार अधिकतम 3.8 किग्रा/वर्गसेंमी चार्ज करता है।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

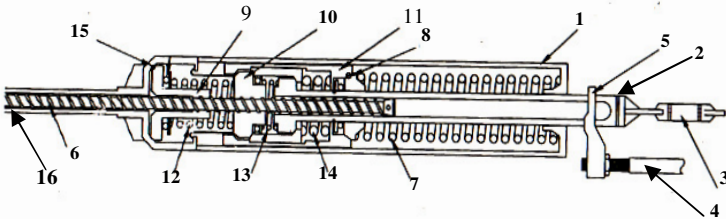
स्लैक एडजस्टर -

यह साधन ब्रेक प्रणाली के ब्रेक रिगींग में लगा होता है। यह साधन सभी प्रकार के आठपहिये वाले (बोगी स्टॉक) माल्डिबबों एवं कर्वेसनल सवारी डिबबों में लगा होता है। इसका कार्य ब्रेक ब्लॉक और पहिये के बीच दी गई निर्धारित दूरी अर्थात् ब्रेक ब्लॉक क्लीयरेंस को स्वचालित कार्य कर समायोजन (एडजस्ट) करता है।

दुसरे शब्दों में--

स्लैक एडजस्टर का कार्य ब्रेक ब्लॉक क्लीयरेंस को निर्धारित दूरी तक कायम रखना है। ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक गियर पिन एवं पहिये में घिसाव के कारण ब्रेक ब्लॉक क्लीयरेंस बढ़ जाता है। अतः स्लैक एडजस्टर ब्रेक अप्लीकेशन के समय, स्वचालित कार्य कर ब्रेक ब्लॉक और पहिये के बीच बढ़ी हुई दूरी को कम कर निर्धारित मात्रा तक बनाये रखता है। उसी तरह घिसे हुए ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक गियर पिन आदि के बदलने के कारण ब्रेक ब्लॉक क्लीयरेंस कम हो जाता है। तब स्लैक एडजस्टर ब्रेक अप्लीकेशन के समय, स्वचालित कार्य करते हुए कर ब्रेक ब्लॉक और पहिये के बीच निर्धारित दूरी बढ़ाकर देता है।

स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेग्युलेटर/ SAB



- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. बैरल | 9. लीडर नट |
| 2. एडजस्टर ट्यूब | 10. एडजस्टर नट |
| 3. एडजस्टर ट्यूब ईयर | 11. ट्रेक्शन स्लीव |
| 4. कंट्रोल रॉड | 12. पे आऊट स्प्रिंग |
| 5. कंट्रोल रॉड हेड | 13. टेक अप स्प्रिंग |
| 6. स्पिंडल पुल रॉड | 14. क्लच स्प्रिंग |
| 7. बैरल स्प्रिंग | 15. क्लच |
| 8. क्लच रिंग , क्लच C के साथ | 16. प्रोटेक्शन ट्यूब |

लेसन क्रमांक- 18

ब्रेक बाइंडिंग (BRAKE BINDING)-

सामान्य ट्रेन संचालन के दौरान, लोको पायलट और गार्ड आवश्यकता के अनुसार ट्रेन की गति पर नियंत्रण करने के लिए या ट्रेन को स्थिर स्थिति में लाने के लिए ब्रेक अप्लीकेशन का कार्य करते हैं । सामान्य ब्रेक अप्लीकेशन के समय हीं, ब्रेक ब्लॉक पहिये से जकड़कर उसकी चाल के लिए अवरोध उत्पन्न करता है ।

परंतु जब ब्रेक अप्लीकेशन/ ब्रेक पावर की आवश्यकता न हो, तब ब्रेक प्रणाली या ब्रेक रिगींग के किसी दोष के कारण ब्रेक ब्लॉक स्वचालित होकर अर्थात ऑटोमैटिक पहिये से जकड़ जाते हैं या ब्रेक रिलीज प्रक्रिया के समय पहिये से ब्रेक ब्लॉक अलग नहीं हो पाते हैं, तो उस परिस्थिति को ब्रेक बाइंडिंग/ ब्रेक पावर जाम कहते हैं ।

ब्रेक बाइंडिंग के कारण

1. डी.वी. का खराब होना ।
2. ब्रेक सिलींडर का खराब होना ।
3. स्लैक एड्जस्टर का खराब होना ।
4. बी.पी.प्रेशर का अत्याधिक लिकेज होना अर्थात बी.पी.प्रेशर निर्धारित मात्रा में न होना ।
5. सी.आर.का ओवरचार्ज होना ।
6. पूर्ण रूप से मैनुअली रिलीज न होना ।
7. हैंड ब्रेक का बंधा होना अर्थात कसा होना ।
8. इम्पटी/लोड डिवाइस का हैंडिल लोड के अनुसार सही स्थिति में न होना ।
9. ब्रेक रिगींग पुर्जों का जाम होना जैसे--ब्रेक बीम/ ट्रस बार का पॉकेट में जाम होना ।
10. होरीजेंटल लाइव/डेड लीवर का गाइड ब्रैकेट में जाम हो जाना ।

ब्रेक बाइंडिंग के लक्षण :-

1. ब्रेक सिलींडर का पिस्टन रॉड का बाहर होना ।
2. ब्रेक ब्लाक का पहिए से जकड़े होना ।
3. ब्रेक ब्लाक के जलने की दुर्गंध आना ।
4. ब्रेक ब्लाक के जलने से धुआँ निकलना ।
5. पहिए का गरम हो जाना ।
6. पहिए के ट्रेड पर स्किडिंग/ घिसाव के निशान का मिलना ।
7. इंजन में लोड मीटर में करंट अधिक बताना ।
8. गाड़ी का जाम चलना ।

लेसन क्रमांक- 19

BOXN/BCN/BTPN/BRN वैगन में ब्रेक बाईडिंग/फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेसन की विधि-----

चेक करें --(1) हैंड ब्रेक रिलीज होना चाहिए.

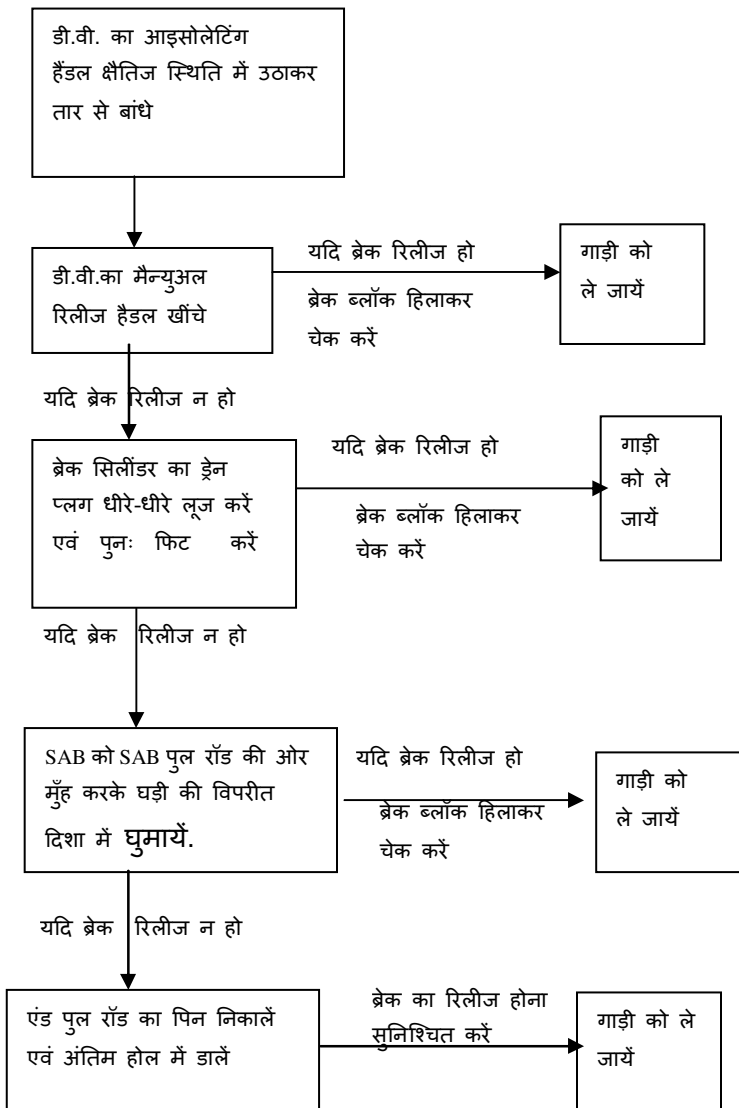
यदि हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक-व्हील को **ऑफ (OFF)** लिखा हुआ साईड घुमायें तथा ब्रेक ब्लॉक का हिलाकर चेक करें । किन्तु यदि **ऑफ (OFF)** लिखा हुआ मिट गया है तो हैंड ब्रेक-व्हील को नजदीक वाली (Near) ट्रॉली की ओर घुमायें तथा ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें ।

(2) इम्प्टी-लोड डिवाइस का हैंडिल का लोड के अनुसार सही स्थिति में होना चाहिए ।

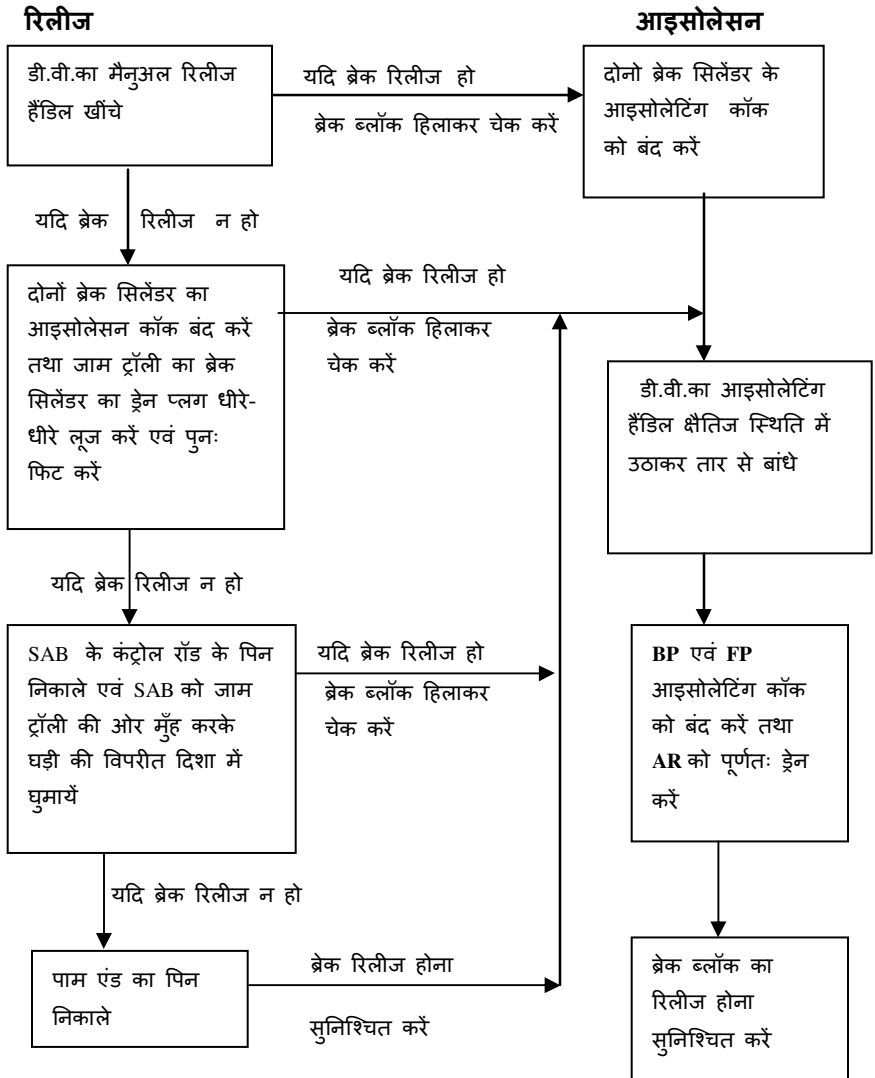
यदि वैगन खाली है तो इम्प्टी-लोड डिवाइस का हैंडिल पिला साईड अर्थात वार्यी साईड (**Left Side**) होना चाहिए और यदि वैगन लोडेड है तो इम्प्टी-लोड डिवाइस का हैंडिल काला साईड अर्थात दायीं साईड (**Right Side**) होना चाहिए ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

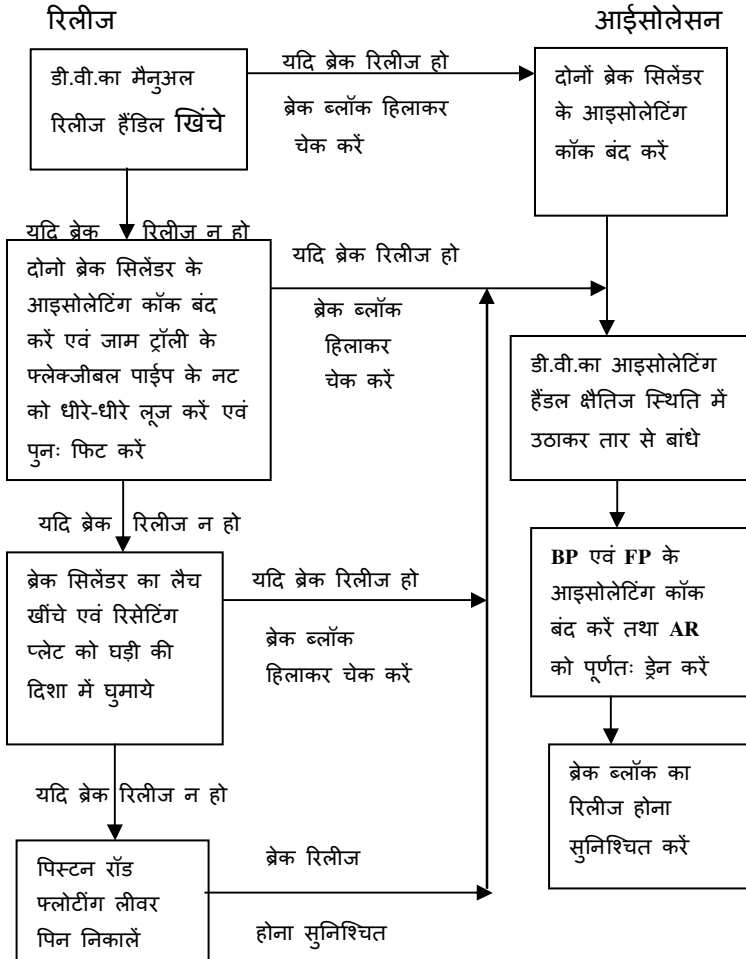
विधि--



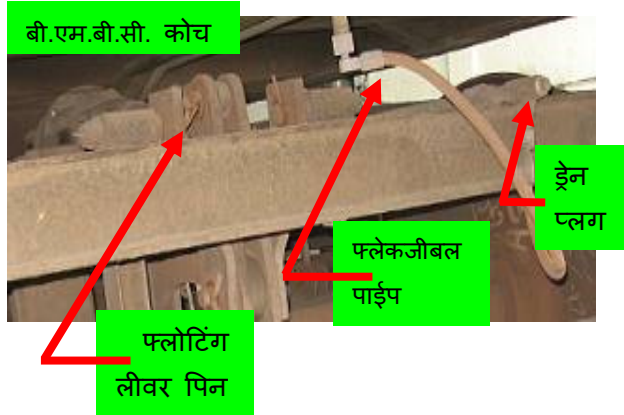
कंवेसनल कोच में ब्रेक बाइंडिंग/फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेसन की विधि----



BMBC कोच (बोगी मॉन्टेड कोच) में ब्रेक बाइंडिंग/फ्लैट टायर होने पर ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेसन की विधि---

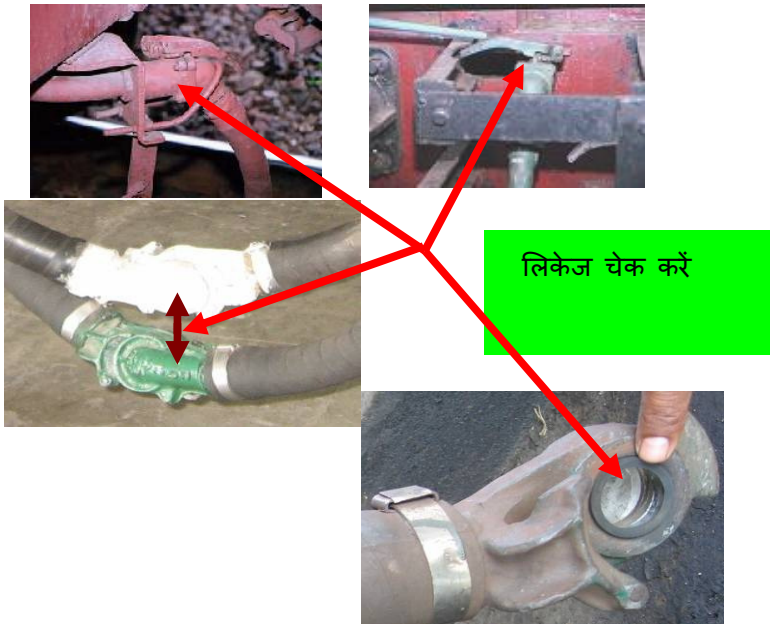


क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल



रिलीजिंग के विभिन्न स्टेप्स-

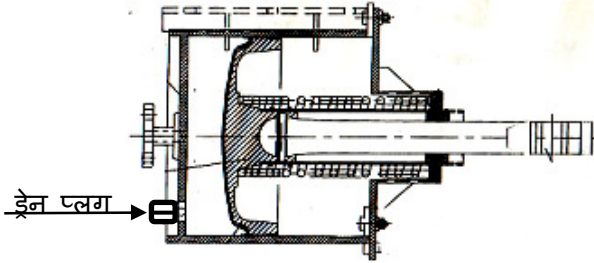
1. बी.पी.प्रेसर का रिसाव /लिकेज बंद करना ।



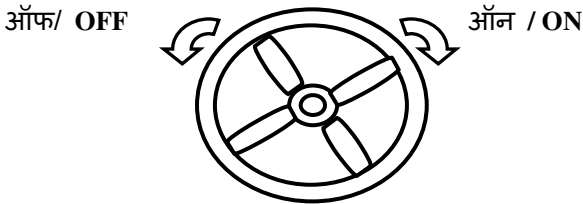
2. मैनुअली रिलीज करना ।



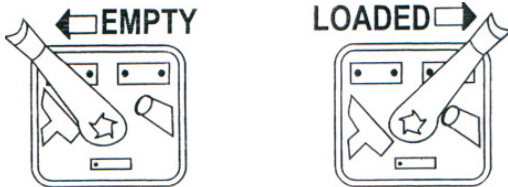
3. ब्रेक सिलिंडर का ड्रेन प्लग तीन - चार चूड़ी खोलना ।
(यदि डी.वी. का एकजॉस्ट पोर्ट चोक अप हो)



4. हैंड ब्रेक ओपेन/ ऑफ स्थिति में है, यह सुनिश्चित करना है ।
(सिर्फ मालस्टॉक के लिए)

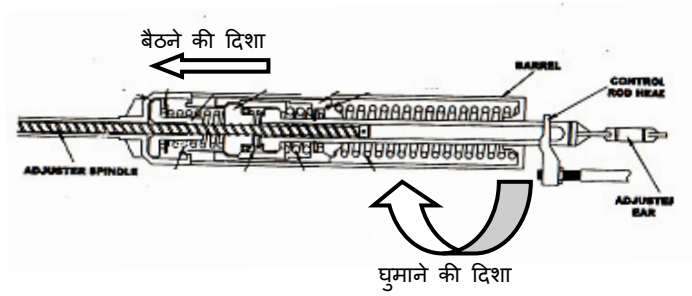


5. एम्प्टी-लोड हैंडल सही स्थिति में रखा है, यह सुनिश्चित करना है ।
(सिर्फ मालस्टॉक के लिए)

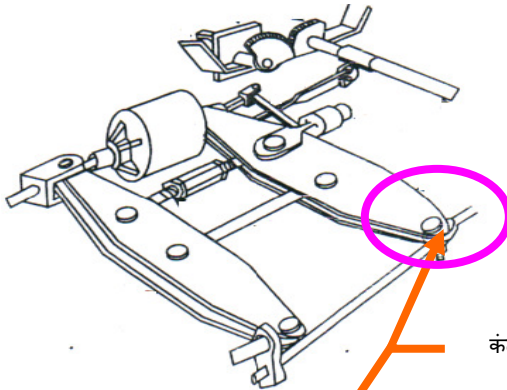


क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

6. स्लैक एडजस्टर के बैरल को स्पिंडल की दिशा में बैठकर घड़ी की विपरीत दिशा में (Anti-clockwise direction) घुमाना चाहिए ।



7. कंट्रोल रॉड पिन अनकपल करना चाहिए ।



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

8. ब्रेक गीयर पिन अनकपल करना (एंड पुल राँड पिन/पाम एंड पिन) ।



एंड पुल पुल
राँड

आईसोलेसन के स्टेप्स :-

1. डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व का आईसोलेटिंग हैंडल आड़ी/ क्षैतिज स्थिति में उठाकर तार से बांधना चाहिए ।

C₃ W DV



ESCORT
DV



लेसन क्रमांक -- 20

लेसन -अलार्म सिगनल साधन (ICF/HYBRID COACH)

अलार्म सिगनल साधन (एयर ब्रेक) / पैसंजर अलार्म सिगनल डिवाइस

सभी प्रकार के एयर ब्रेक सवारी डिब्बों में आपातकालीन परिस्थितियों में ट्रेन रूकवाने के लिए अलार्म सिगनल साधन का प्रावधान है । यह एक यात्री सुविधा है, जिसको कार्यरत कर यात्री लोको पायलट/परिचालक(गार्ड) को ट्रेन रूकवाने का संकेत देता है । एयर ब्रेक प्रणाली के अलार्म सिगनल साधन में मुख्यतः दो पुर्जे लगे होते हैं ।

1. पैसंजर इमरजेंसी अलार्म सिगनल डिवाइस (PEASD) ।
2. पैसंजर इमरजेंसी अलार्म रिले वॉल्व (PEAV) ।

पैसंजर इमरजेंसी रिले वॉल्व 20 मि.मी व्यास के ब्रांच पाइप के द्वारा ब्रेक पाइप से जुड़ा रहता है तथा साथ ही साथ PEAV 10 मि.मी. व्यास के ब्रांच पाइप के द्वारा पी.ई.ए.एस.डी.(PEASD) से भी जुड़ा होता है । पी.ई.ए.एस.डी.के साथ एक ओपरेटिंग रॉड लगा होता है, जो अंत पैनल के समानांतर में कोच के दोनों साईड में बाहर निकलता है । इस ओपरेटिंग रॉड के अंतिम सिरे पर लाल रंग की डिस्क लगी होती है ।

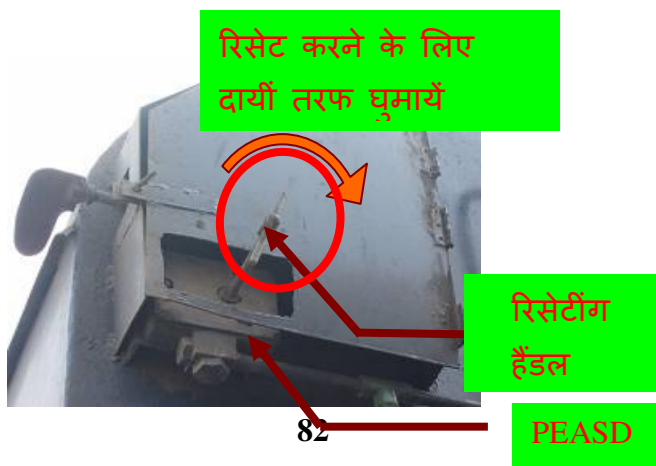
अलार्म सिगनल साधन की सामान्य स्थिति में लाल डिस्क क्षैतिज/आड़ी स्थिति में होती है, परंतु अलार्म चेन खींचे जाने पर लाल डिस्क खड़ी स्थिति में घुम जाती है ।

ओपरेटिंग रॉड के साथ उपयुक्त स्थान पर अलार्म चेन/वायर रोप लगी है, जो कि कोच के आंतरिक भाग से होते हुए दुसरे अंत पैनल तक लगी होती है । यात्रियों के लिए अलार्म सिगनल साधन को कार्यरत करने हेतु निर्दिष्ट स्थान पर अलार्म पुल हैडल लगे होते हैं । अलार्म चेन खींचने पर पी.ई.ए.एस.डी. और पी.ई.ए.वी. कार्यरत होते हैं । जिसके कारण रिले वॉल्व के 08 मि.मी. चोक के रास्ते बी.पी. प्रेशर वातावरण में बाहर निकलना शुरू होता है, जिसके कारण लोको में बी.पी.प्रेशर में गिरावट के कारण लोको पायलट को एयर फ्लो इंडीकेटर की सहायता से संकेत मिलता है और उपयुक्त स्थान पर ट्रेन को खड़ा करता है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

अलार्म सिगनल साधन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए PEASD पर लगे रिसेटिंग हैंडल को दांयी तरफ/घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है । यदि रिसेटिंग हैंडल को घुमाने पर PEASD रिसेट नहीं होता है, और बी.पी. प्रेशर का रिसाव जारी रहता है, तो PEAV और ब्रेक पाईप के बीच ब्रांच पाईप पर लगे आइसोलेटिंग कॉक को बंद स्थिति में ला कर रिसाव को बंद स्थिति में करके अलार्म सिगनल साधन को डमी कर सकते हैं ।

नोट- वर्तमान स्थिति में रिसेटिंग हैंडल में एक वायर रोप लगाए गए हैं, जो नीचे की ओर लटकती रहती है । इस वायर रोप को रिसेटिंग वायर रोप कहते हैं । चेन पुलिंग होने पर रिसेटिंग वायर रोप को नीचे की ओर खींचने पर PEASD रिसेट हो जाता है और बी.पी. प्रेशर निकलना बंद हो जाता है ।



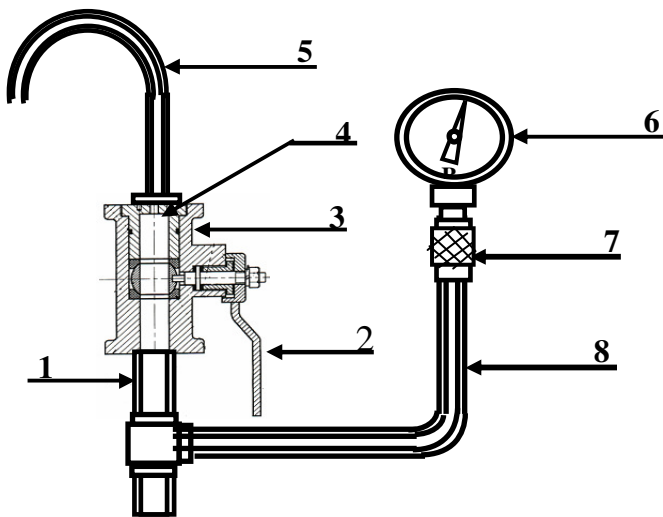
लेसन क्रमांक - 21

लेसन - विविध विषय / पुर्जे---

1. गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व -

यह साधन एयर ब्रेक प्रणाली के ब्रेक यानों में लगा होता है । यह साधन ब्रेक पाईप के लंबवत विस्तार पाईप पर लगा होता है । इस साधन की सहायता से आपातकालीन परिस्थिति में गार्ड BP प्रेशर कम कर ड्राइवर को संकेत दे सकता है । मालगाड़ी के ब्रेकयान से आवश्यकता होने पर गार्ड इमरजेंसी वाल्व हैंडल की सहायता से BP प्रेशर पूर्णरूप से शून्य कर सकता है । परंतु सवारी गाड़ी के ब्रेकयान के इमरजेंसी वाल्व के वेंट पाईप के रास्ते में 08 मि.मी. छिद्र का चोक लगा होता है । लंबवत विस्तार पाईप से जुड़े ब्रांच पाईप पर BP प्रेशर गेज लगाने की व्यवस्था होती है, जो ब्रेक पाईप में बने प्रेशर को दर्शाता है । परंतु मालगाड़ी के ब्रेकयान में आसानी से प्रेशर गेज लगाने के लिए क्वीक कपलिंग लगी होती है । सामान्य स्थिति में गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का हैंडल बन्द स्थिति में होता है । हैंडल को नीचे/ घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर ब्रेक पाईप ब्रेक पाईप की हवा वेंट पाईप के रास्ते वातावरण से जुड़ जाता है, जिसके कारण BP प्रेशर कम होना शुरू होता है और ड्राइवर को एयर फ्लो इंडीकेटर के सहायता से संकेत मिलता है ।

गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व-



1. लंबवत विस्तार पाईप ब्रेक पाईप के लिए
2. गार्ड इमरजेंसी हैंडल
3. गार्ड इमरजेंसी वाल्व
4. 8 मि.मी. चोक
5. वेंट पाईप
6. बी.पी. प्रेशर गेज
7. क्वीक कपलिंग (बीवीझेड सी के लिए)
8. ब्रांच पाईप



गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व



क्वीक
कपलिंग



बीवीझेडसी
मालगाड़ी के
ब्रेकयान में

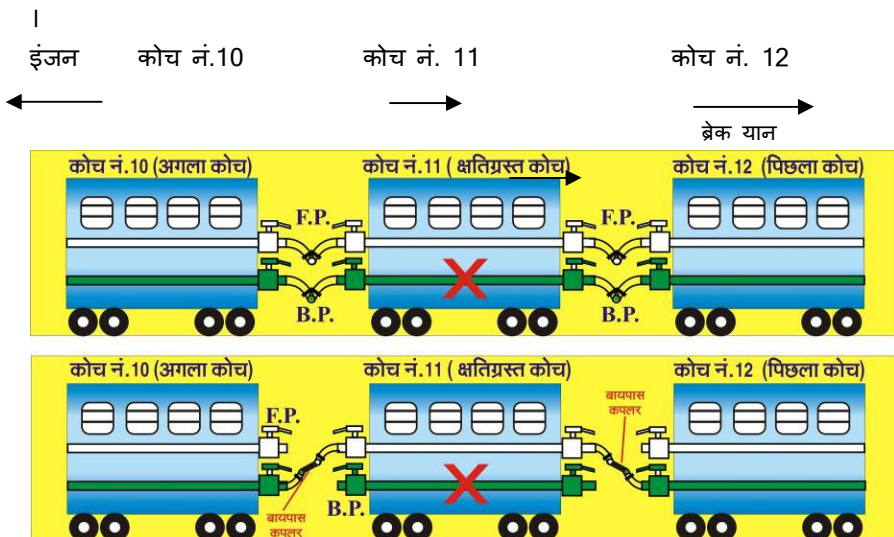
एस एल आर में

लेसन क्रमांक- 22

आई सी एफ (ICF) कोच के ब्रेक पाइप के क्षतिग्रस्त होने पर कोच बायपास करने का तरीका :-

मान लिया कि इंजन से कोच नम्बर 11 का ब्रेक पाइप/बी.पी.एंगल कॉक क्षतिग्रस्त हुआ है । अतः इस कोच को बायपास कपलर की सहायता से हमें बायपास करना है । बायपास कपलर पैंटीकार मैनेजर के पास/ ए.सी. कोच अटेंडेंट के पास/ गार्ड के पास ब्रेकयान में उपलब्ध रहता है, जिसकी सूचना ब्रेक पावर सर्टीफिकेट में दी जाती है । एक कोच को बायपास करने के लिए दो बायपास कपलर की आवश्यकता होती है । कोच बायपास करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया ट्वीन पाइप एयर ब्रेक प्रणाली/ एयर ब्रेक सवारी डिब्बों में अपनायी जाती है । ब्रेक पाइप/BP एंगल कॉक क्षतिग्रस्त होने पर ही बायपास किया जाता है । क्षतिग्रस्त कोच को बायपास करने के बाद पूरी ट्रेन सिंगल पाइप के साथ चलायी जाती है अर्थात इंजन का पिछला FP एंगल कॉक तथा पहले कोच का अगला FP एंगल कॉक को बंद कर देना चाहिए ।

■ बायपास करने का तरीका - 11 वां कोच में ब्रेक पाइप क्षतिग्रस्त हुआ है



1. एंगल कॉक बंद करना चाहिए -

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

- A. सर्वप्रथम इंजन का पिछला FP एंगल कॉक तथा प्रथम कोच का अगला FP एंगल कॉक
- B. 10 वां कोच का पिछला दोनों बी.पी. एवं एफ.पी. एंगल कॉक ।
- C. 11 वां कोच के चारों एंगल कॉक ।
- D. 12 वां कोच के अगले दोनों BP एवं FP एंगल कॉक ।

2) एअर होज अनकपल करना चाहिए —→

- A. 10 वां एवं 11 वां कोच के बीच के जुड़े हुए सभी एअर होज को एक दुसरे से अनकपल करें ।
- B. 11 वां एवं 12 वां कोच के बीच के जुड़े हुए सभी एअर होज को एक दुसरे से अनकपल करें ।

3) बायपास कपलर जोड़ना चाहिए -

- A. 10वां कोच के पिछले BP एअर होज से बायपास कपलर का BP पामहेड कपल करें तथा बायपास कपलर का FP पामहेड को 11 वां कोच के अगला FP एअर होज से कपल करें ।
- B. 11वां कोच के पिछले FP एअर होज से बायपास कपलर का FP पामहेड कपल करें तथा बायपास कपलर का BP पाम हेड को 12 वां कोच के अगला BP एअर होज से कपल करे ।

4) एंगल कॉक खोलना चाहिए —→

निम्नलिखित क्रम में एंगल कॉक खोलें---

- A- 12वां कोच के अगला BP एंगल कॉक ।
- B- 11वां कोच के पिछले FP एंगल कॉक ।
- C.- 11वां कोच के अगला FP एंगल कॉक ।
- D- 10वां कोच के पिछले BP एंगल कॉक ।

- 5) 11 वां कोच को मैनुअली रिलीज एवं आइसोलेट करें तथा लटकते हुए एअर होज को सस्पेंसन ब्रैकेट/हुक में लटका दें ।
- 6) इसके बाद एअर ब्रेक कंटीन्युटी टेस्ट लेकर ट्रेन का संचालन सिंगल पाइप से करें ।
- 7) इस घटना का प्रविष्टि BPC में करें तथा पूरे घटना का विवरण नियंत्रण कार्यालय को दे।

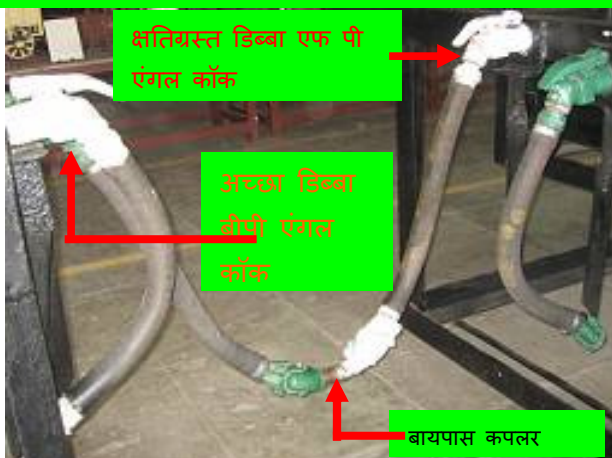
नार्मल कनेक्शन

बी पी से बीपी एंगल कॉक एफ पी से एफ पी एंगल



बायपास कनेक्शन

क्षतियस्त डिब्बे के एफ पी एंगल कॉक से अच्छे डिब्बों के बीपी एंगल कॉक (क्षतियस्त डिब्बे के आगे एवं पीछे वाला)



लेसन क्रमांक- 23

फ्लैट टायर- (FLAT TYRE)-

यह पहिये का दोष है। ब्रेक प्रणाली/ ब्रेक रिंगिंग के किसी दोष के कारण ब्रेक बाइंडिंग होता है, जिसके कारण पहिया घसीटना (Wheel skidding) शुरू होता है । पहिया घिसटने के कारण पहिये के ट्रेड पर गढ़दे तैयार हो जाते हैं, जिसे फ्लैट टायर कहते हैं ।

* फ्लैट टायर की लंबाई की अनुमेय सीमा --

माल स्टॉक - 60 मि.मी. , सवारी स्टॉक - 50 मि.मी.

सेक्सन में ट्रेन के किसी डिब्बे में फ्लैट टायर मालूम होने पर, ड्राइवर और गार्ड प्रभावित डिब्बे का परीक्षण, रिलीजिंग एवं आइसोलेसन करेंगे । सेक्सन से ट्रेन प्रभावित डिब्बे के साथ अगले स्टेशन तक 20 कि.मी./ घंटे की गति से चलायेंगे। अगले स्टेशन पहुंचकर, प्रभावित डिब्बे में फ्लैट टायर सीमा से अधिक होने पर, उसे ट्रेन से अलग करवायेंगे । ट्रेन संचालन में फ्लैट टायर वाले पहियों का उपयोग के कारण एक्सल, एक्सल बॉक्स, पहिये, स्प्रिंग, आदि क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है । फ्लैट टायर वाले पहियों के कारण रेल पथ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और संचालन के समय असामान्य आवाज (Hammering Sound) आता है ।

* संचालन के दौरान, रोलिंग स्टॉक में फ्लैट टायर न हो, इसके लिए कर्मियों को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करना चाहिए --

1. वैक्युम/ बी.पी.प्रेसर निर्धारित मात्रा में होना चाहिए ।
2. पूर्ण रूप से मैनुअल रिलीज करना चाहिए ।
3. हैंड ब्रेक रिलीज स्थिति में होना चाहिए ।
4. इम्पटी-लोड हैंडल सही स्थिति में होना चाहिए ।

फ्लैट टायर मापने की विधि ----

फ्लैट टायर की लंबाई टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से मापा जाता है । टायर डिफेक्ट गेज उपलब्ध नहीं होने पर स्टील स्केल से फ्लैट टायर की लंबाई मापी जाती है ।

आवश्यक औजार--

1. टायर डिफेक्ट गेज ।
2. 150 मि.मी. लंबी स्टील स्केल ।
3. दो कागज/ रंगीन प्लास्टिक की पट्टियाँ
एक इंच चौड़ी और दो इंच लंबी ।

विधि -

- 1) व्हील फ्लैट मापने के लिये फ्लैट जगह को रेल से 90 डिग्री स्थिति में लायें ।
2. व्हील फ्लैट तथा इसकी लंबाई को देखें तथा टायर डिफेक्ट गेज को फ्लैट क्षेत्र के अधिकतम भाग पर रखेंगे ।
3. टायर डिफेक्ट गेज को प्रभावित फ्लैट क्षेत्र पर दबायेंगे। गेज के दोनों तरफ से एक-एक करके कागज या प्लास्टिक सीट के स्ट्रिप/ पट्टी को घुसायेंगे, जब तक कि वह आसानी से गेज के नीचे जाती है, ज्यादा ताकत नहीं लगायेंगे ।
- 4) स्टील स्केल द्वारा दोनों पट्टियों के बीच की दूरी मापेंगे, जो फ्लैट टायर की लंबाई है, इसे रिकार्ड करेंगे ।

नोट- सेक्सन/ NON TXR POINT में टायर डिफेक्ट गेज उपलब्ध नहीं होने पर फ्लैट वाली जगह पर स्टील स्केल दबाकर रखेंगे तथा दोनों तरफ से एक-एक करके कागज/ प्लास्टिक के स्ट्रिप घुसायेंगे, जब तक कि आसानी से स्केल के नीचे जाती है । अब दोनों स्ट्रिप के बीच की दूरी स्केल पर पढ़ लेंगे, जो फ्लैट टायर की लंबाई होगी ।

लेसन क्रमांक- 24

अंडर फ्रेम माउंटेड एवं बोगी माउंटेड कोच में अंतर-

क्र	अंडरफ्रेम माउंटेड/ "A" टाइप	बोगी माउंटेड कोच/ "AB" टाइप
1	"A" टाइप कोच कंवेन्शनल कोच कहलाते हैं ।	"AB" टाइप कोच बोगी माउंटेड कहलाते हैं ।
2	"A" टाइप कोच में एयर ब्रेक सिलींडर अंडरफ्रेम के नीचे लगा होता है ।	"AB" टाइप कोच में एयर ब्रेक सिलींडर बोगी अर्थात् ट्राली पर लगे होते हैं ।
3	"A" टाइप कोच में 355 मि.मी ब्यास के ब्रेक सिलींडर लगे होते हैं ।	"AB" टाइप कोच में 205 मि.मी. ब्यास के ब्रेक सिलींडर लगे होते हैं ।
4	"A" टाइप कोच में कुल दो ब्रेक सिलींडर लगे होते हैं ।	"AB" टाइप कोच में कुल चार ब्रेक सिलींडर लगे होते हैं (प्रत्येक बोगी पर दो केवल) ।
5	"A" टाइप कोच में दो स्लैक एडजस्टर लगे होते हैं ।	"AB" टाइप कोच में बाहरी स्लैक एडजस्टर का प्रावधान नहीं है ।
6	"A" टाइप कोच में कास्ट आयर ब्रेक ब्लाक के अलावा लो फ्रिक्शनल L टाइप ब्रेक ब्लाक भी लगाये गये जा सकते हैं ।	"AB" टाइप कोच में सिर्फ हाई फ्रिक्शनल K टाइप ब्रेक ब्लाक ही लगाये जाते हैं ।
7	"A" टाइप के एस. एल.आर. कोच में हैंड ब्रेक कसने पर सिर्फ एक ही ट्राली पर ब्रेक लगते हैं ।	"AB" टाइप कोच के एस.एल.आर. कोच में हैंड ब्रेक कसने पर सिर्फ एक ही एक्सल पर ब्रेक लगते हैं ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक- 25

सिंगल पाईप एयर ब्रेक प्रणाली और ट्वीन पाईप एयर ब्रेक प्रणाली में अंतर --

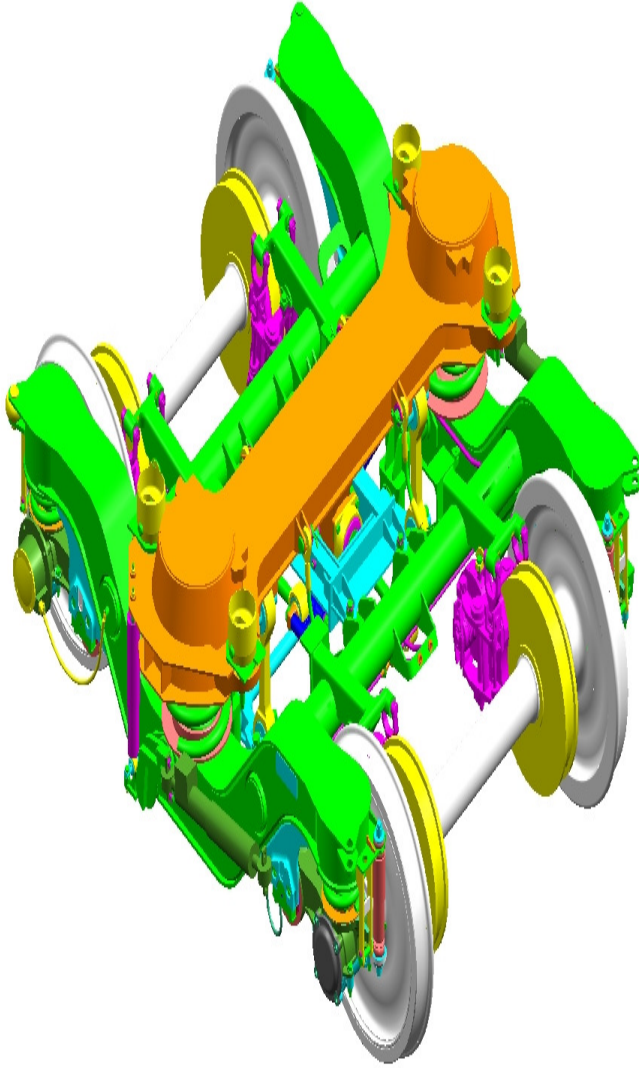
सिंगल पाईप एयर ब्रेक प्रणाली	ट्वीन पाईप एयर ब्रेक प्रणाली
1. इस ब्रेक प्रणाली का उपयोग गुड्स स्टॉक में किया गया है ।	1. इस ब्रेक प्रणाली का उपयोग कोचिंग स्टॉक में किया गया है ।
2. इस ब्रेक प्रणाली में सिर्फ ब्रेक पाईप का उपयोग किया गया है ।	2. इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाईप के साथ-साथ फीड पाईप का उपयोग किया गया है ।
3. इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाईप 32 मि.मी. व्यास का होता है ।	3. इस ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाईप और फीड पाईप दोनों 25 मि.मी. व्यास का होता है।
4. इस ब्रेक प्रणाली में ऑक्जीलियरी रिजर्वार 100 लीटर का होता है ।	4. इस ब्रेक प्रणाली में ऑक्जीलियरी रिजर्वार 200 लीटर का होता है ।
5. इस ब्रेक प्रणाली में ऑक्जीलियरी रिजर्वार डी.वी. के द्वारा बी.पी.प्रेशर 5 किग्रा/वर्ग सेमी, प्रेशर से चार्ज किया जाता है ।	5. इस ब्रेक प्रणाली में ऑक्जीलियरी रिजर्वार फीड पाईप के द्वारा एफ.पी. प्रेशर 6 किग्रा/वर्ग सेमी, प्रेशर से चार्ज किया जाता है ।
6. इस ब्रेक प्रणाली में 355 मि.मी. व्यास का एक एयर ब्रेक सिलिंडर लगा होता है ।	6. इस ब्रेक प्रणाली में कंवेशनल कोच में 355 मि.मी. व्यास के दो तथा बोगी माउंटेड कोच में 205 मि.मी. व्यास के चार एयर ब्रेक सिलिंडर लगा होता है ।
7. इस ब्रेक प्रणाली में कोई भी आईसोलेटिंग कॉक नहीं फिट किए गए हैं ।	7. इस ब्रेक प्रणाली में बी.पी.-1, एफ.पी.-1, बीसी-2 एवं ए.सी.पी.-1, कुल पाँच आईसोलेटिंग कॉक फिट किए गए हैं ।
8. एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक में अलार्म सिगनल साधन का उपयोग नहीं किया गया है ।	8. एयर ब्रेक कोचिंग स्टॉक में अलार्म सिगनल साधन का उपयोग किया गया है ।
9. सिंगल पाईप एयर ब्रेक प्रणाली के ब्रेकयान में प्रेशर गेज लगाने के लिए क्वीक कपलिंग की व्यवस्था है	9. ट्वीन पाईप एयर ब्रेक प्रणाली के ब्रेकयान में प्रेशर गेज लगाने के लिए क्वीक कपलिंग की व्यवस्था नहीं है ।
10. इस ब्रेक प्रणाली के ब्रेकयान के गार्ड इमरजेन्सी ब्रेक वॉल्व में कोई चोक नहीं होता है ।	10. इस ब्रेक प्रणाली के ब्रेकयान के गार्ड इमरजेन्सी ब्रेक वॉल्व में 8मि.मी. का चोक होता है ।
11. थ्री वे डर्ट कलेक्टर लगा होता है	11. टु वे डर्ट कलेक्टर लगा होता है ।

लेसन क्रमांक- 26

एल.एच.बी. कोच (LHB COACH)

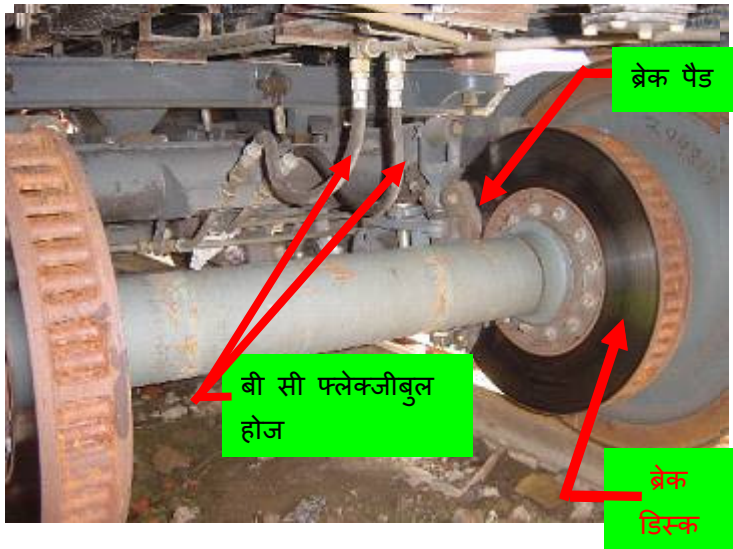
1. यह कोच जर्मनी के लिंक हॉफमन बुश/ अलॉस्टम कम्पनी का डिजाइन है ।
2. पुरानी एवं पारंपरिक आई.सी. एफ. कोच स्वीटजर लैंड के स्लिरियन (SCHLIRIEN) कम्पनी के डिजाइन पर आधारित है ।
3. इस कोच की अधिकतम गति 160 कि.मी./ घंटा है। इस बोगी के डिजाइन में सामान्य मामूली परिवर्तन कर 200 कि.मी./घंटा तक बढ़ा सकते हैं ।
4. इस कोच में फिएट बोगी (FIAT BOGIE) लगाये गए हैं ।
F- Fabrika (फैब्रिका)
I- Italiana De (इटालियाना डे)
A- Automobile (ऑटोमोबाइल)
T- Torino (टोरिनो)
5. फिएट बोगी ट्वीन एक्सल बोगी है, जिसमें दो स्टेज सस्पेंशन व्यवस्था है । बोगी फ्रेम प्राइमरी सस्पेंशन पर रेस्ट करती है ।
बॉडी का भार सेकेंडरी सस्पेंशन पर वहन किया जाता है ।
6. फिएट बोगी का फ्रेम वाई आकार (Y-shaped) बना है और फ्रेम सेक्शन एच सेक्शन (H-Section) होता है ।

फिएट बोगी (FIAT BOGIE)-

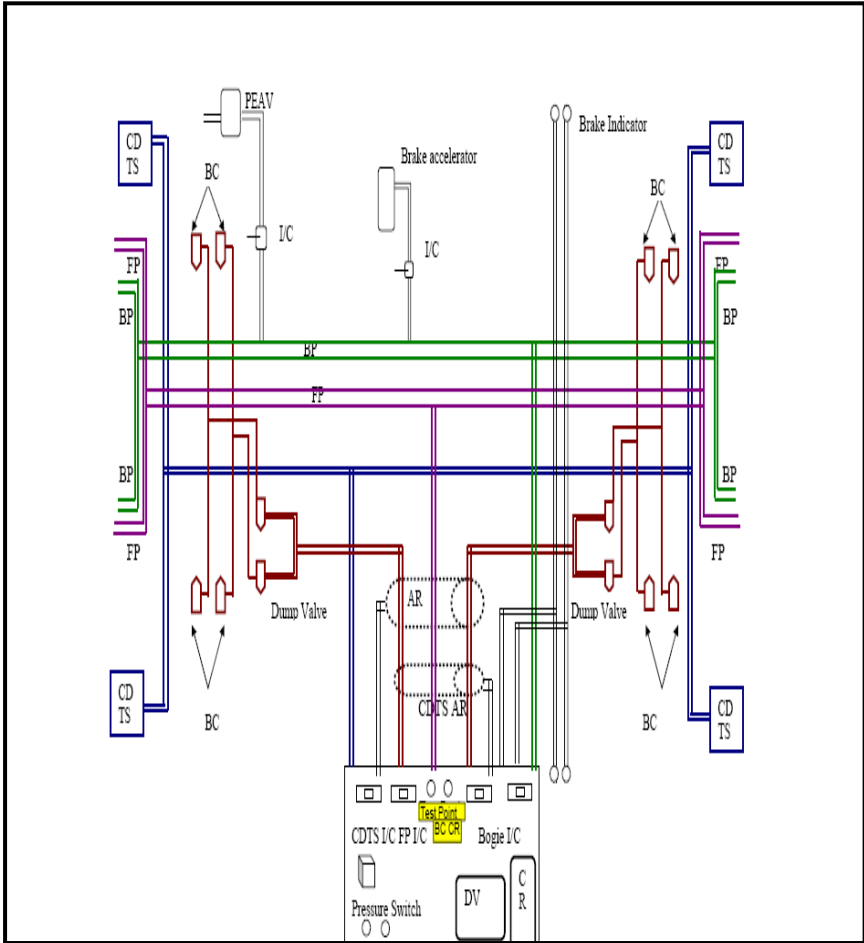


क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

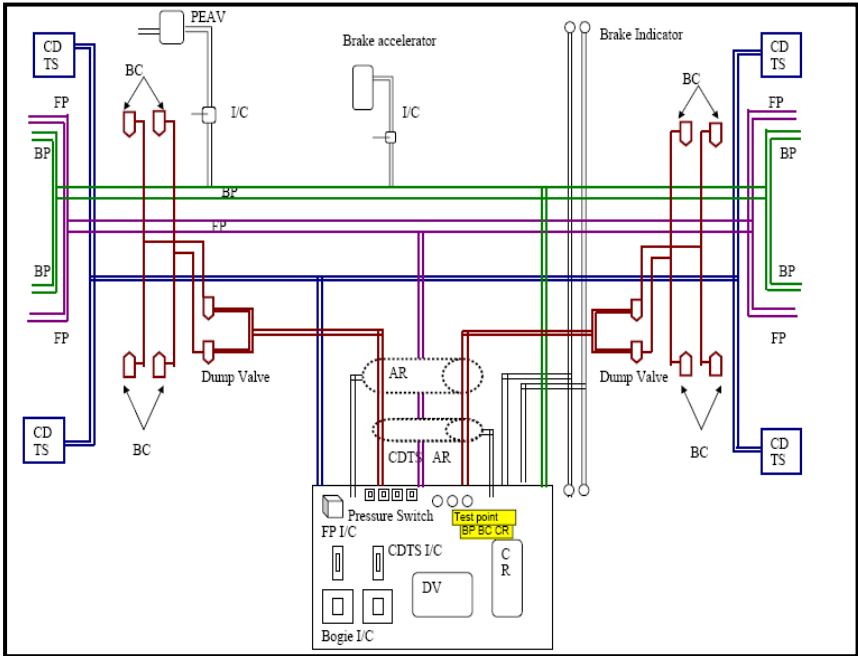
7. प्रत्येक एक्सल के अंतिम सिरों पर कार्ट्रीज टेपर रोलर बियरिंग का प्रावधान है। यह एक प्री असेम्बलड युनिट के रूप में आता है। इसका अनुरक्षण 1.2 मिलीयन किमी. के बाद करना होता है ।
8. दोनों सस्पेंशन में नेस्टेड स्टील हेलिकल क्वाइल स्प्रिंग का प्रावधान है। प्राथमरी सस्पेंशन सीधा एक्सल बॉक्स पर चार स्थानों पर है, जब कि सेकेंडरी सस्पेंशन बोगी बोल्टसर के नीचे लगा है ।
9. इस कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रावधान है । एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक के उपयोग के कारण ब्रेकिंग क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई और साथ ही साथ ब्रेकिंग के कारण पहिये के ट्रेड पर घीसाव की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गयी है ।

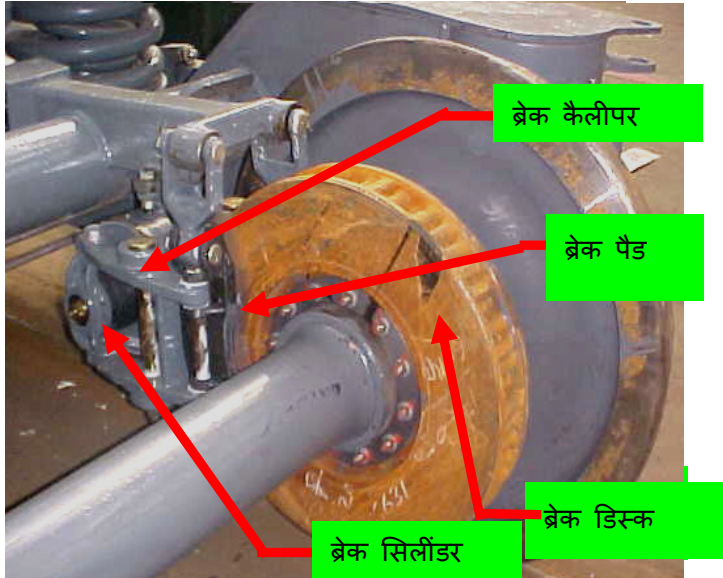


एल.एच.बी.कोच में फिट किए गए एअर ब्रेक प्रणाली (FTIL)



एल.एच.बी.कोच में फिट किए गए एअर ब्रेक प्रणाली (KNORR BREMSE)





10. प्रत्येक एक्सल पर 640 x 110 मि.मी. साईज के ब्रेक डिस्क लगे होते हैं ।
11. एल.एच.बी. कोच में ट्वीन पाईप ग्रेज्युएटेड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान है । जिसकी मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार से हैं--
12. ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप- 28 मि.मी. बाहरी व्यास(Outer dia) कोच की पूर्ण लंबाई में ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप समानंतर स्थिति में लगे हैं तथा बोगी के पास आकर दो भाग में विभाजित हो कर दोनों अंतिम सिरों पर हेड स्टोक के नीचे दो सेट में बट जाते हैं । अतः प्रत्येक कोच में चार-चार बी.पी. एवं एफ.पी. एंगल कॉक का प्रावधान है ।
13. **ब्रेक उपकरण का विवरण ----**
डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व - KEI - P- (ep) - (D)
KEI - KE - डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व सीरिज टाईप ।
P - पैसंजर कोच के लिए ।
(ep) - इलेक्ट्रोपुन्युमेटिक ब्रेक के साथ का प्रावधान ।
D - डिस्क ब्रेक के लिए ।
1. 160 किमी./घंटे से अधिक के लिए व्हील स्लाईड प्रोटेक्शन की व्यवस्था के

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

साथ ।

2. ब्रेक एप्लीकेशन समय - 3 से 5 सेकंड ।

ब्रेक रिलीज समय - 15 से 20 सेकंड ।

14. ब्रेक उपकरण मुख्यतः चार स्थानों पर लगा होता है -

1. प्रेशर टैंक/ एयर रिजर्वायर ।
2. ब्रेक कंट्रोल पैनल ।
3. बोगी के उपकरण ।
4. कार बॉडी पर उपकरण ।

1. प्रेशर टैंक/ एयर रिजर्वायर-

1. मैन रिजर्वायर चेक वॉल्व के साथ- 125 लीटर- ब्रेक अप्लीकेशन के लिए ।
2. ऑक्जीलियरी रिजर्वायर - 75 लीटर टॉयलेट एवं ब्रेक अप्लीकेशन दोनों के लिए (125 लीटर तथा 75 लीटर दोनों रिजर्वायर ब्रेक अप्लीकेशन के लिए उपलब्ध होते हैं ।
3. कंट्रोल रिजर्वायर - 06 लीटर ।

2. ब्रेक कंट्रोल पैनल

1. प्रेशर चेक करने के लिए टेस्ट फिटिंग- बी.पी.,एफ.पी., सी.आर.एवं बी.सी. ।
2. प्रेशर स्विच व्हील स्लाईडिंग प्रोटेक्शन के लिए ।
3. बी.पी.तथा एफ.पी. के फिल्टर्स/ डर्ट कलेक्टर ।
4. आईसोलेटिंग कॉक- बी.पी., एफ.पी. बोगी-1 एवं बोगी-2एवं सी. डी. टी. एस।
5. लोड सेंसिंग वोल्व -- लोड सेंसिंग वोल्व के सिगनल के अनुसार सभी प्रकार के ग्रास वेट के लिए उसा अनुपात में डिस्ट्रीब्युटर वॉल्व के साथ बी.सी. प्रेशर को नियंत्रित करना ।

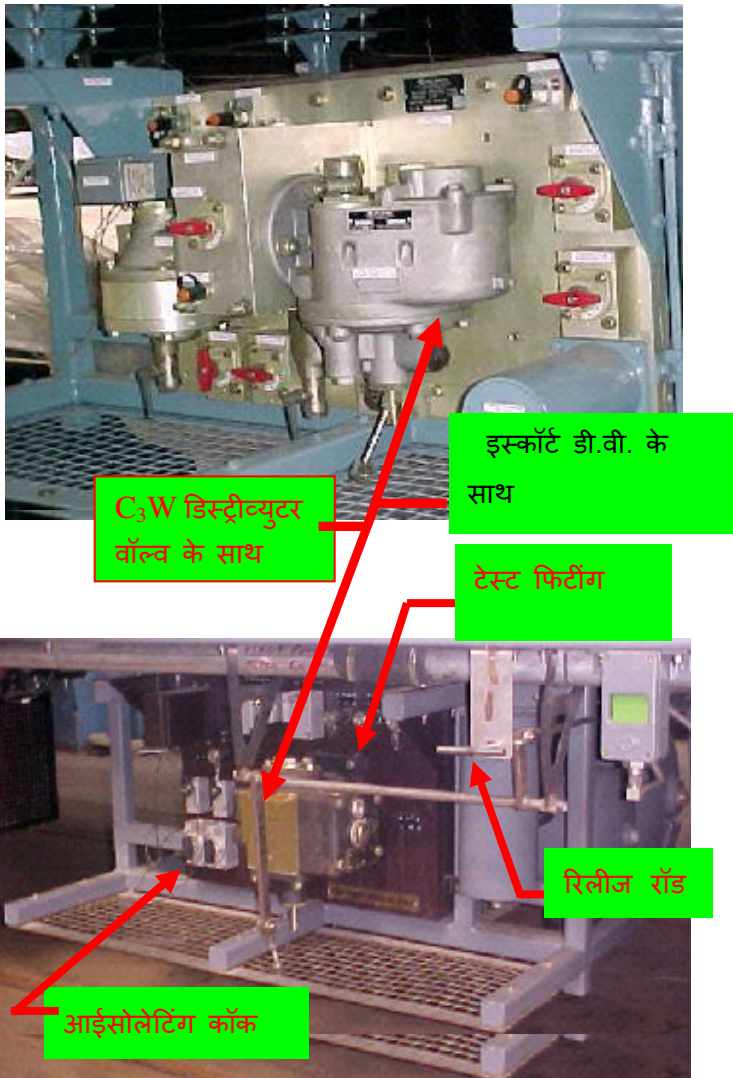
3. बोगी के उपकरण -

1. होज कनेक्शन - प्रत्येक एक्सल के ब्रेक सिलिंडर को जोड़ने के लिए ।
2. ब्रेक कैलीपर - आठ की संख्या में (प्रत्येक बोगी के लिए चार- दो बांये तथा दो दाये हाथ के डिजाईन) ।
 - i) युआईसी टाईप 35 मिमी.मोटाई के 200 X 2 वर्गाकार ब्रेक पैड के लिए - कैलीपर की प्रभावी ब्रेक त्रिज्या 247 मि.मी.।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

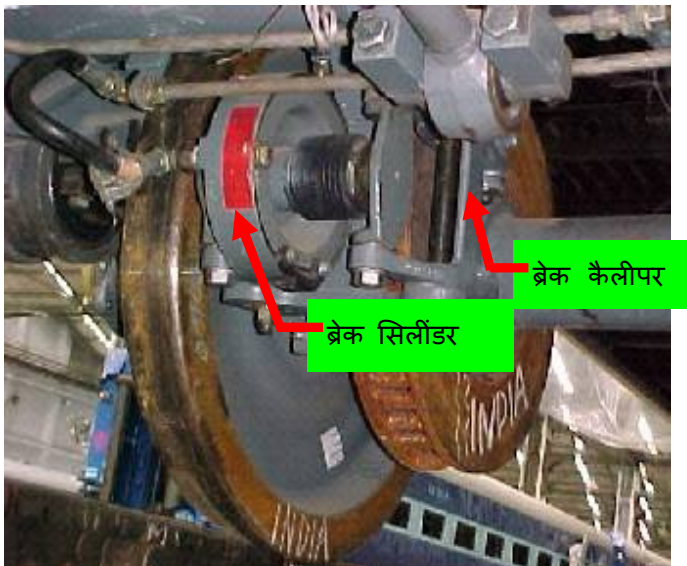
- ii) ब्रेक कैलीपर का लीवरेज अनुपात- 2.17 सभी के लिए तथा पाँवर कार के लिए 2.48

15. ब्रेक कंट्रोल पैनल



3. ब्रेक सिलिंडर :-

- * कॉम्पैक्ट डिजाईन ।
- * आंतरिक ऑटो सिंगल एक्टिंग स्लैक एडस्टर।
- * पिस्टन स्ट्रोक - 21 मि.मी. ।
- * स्लैक क्षमता - 160 मि.मी. ।
- * ब्रेक सिलिंडर का साईज - 10इंच/250मि.मी
- * अधिकतम बी.सी.प्रेशर --- 3.00 कि.ग्रा./ वर्ग से.मी. ।



4. ब्रेक पैड--

- i) कंपोजीट टाईप - 35 मि.मी. मोटी तथा 200 वर्ग से.मी.
- ii) कुल 16 - 8 प्रत्येक बोगी पर (8 बायें हाथ के एवं 8 दायें हाथ के डिजाईन - प्रत्येक कैलीपर में 2

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

iii) घिसाव सीमा - अधिकतम 28 मि.मी.

5. ब्रेक डिस्क -

i) प्रत्येक कोच में 8 - एक एक्सल पर दो (02)

ii) डिस्क साईज 640 मि.मी. X 110 मि.मी.

iii) मटेरियल - ग्रे कास्ट आयरन

iv) कॉनकेव वीयर - अनुमेय 02 मि.मी.

v) स्लैटिंग वीयर - अनुमेय 02 मि.मी.

6. स्पीड सेंसर केबल पोल व्हील (80 दाँते) के साथ

i) प्रत्येक एक्सल के लिए - 01 (एक कोच में चार की संख्या में)

ii) स्पीड सेंसर और पोल व्हील के बीच - 0.7 से 1.1 मि.मी

iii) कोच के आंतरिक भाग में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन (WSP) का

माईक्रोप्रोसेसर युनिट

4. कार बॉडी पर उपकरण / पुर्जे

i) एंगल कॉक - 08 की संख्या में, कोच के प्रत्येक अंतिम सिरे पर चार की संख्या में (बी.पी.- 02 एवं एफ.पी.- 02)

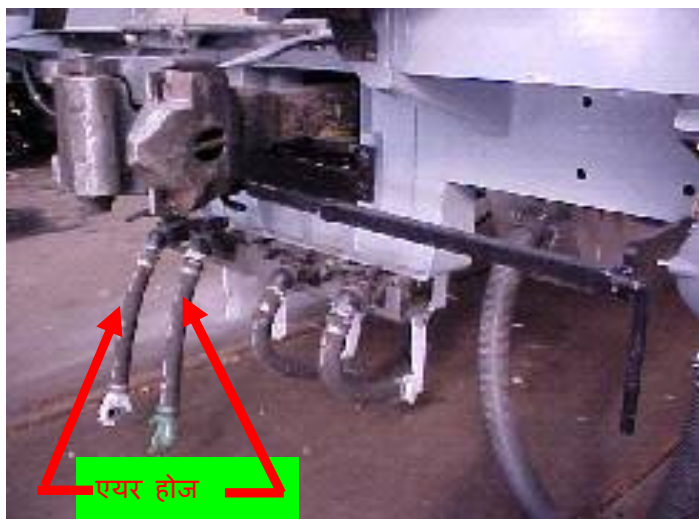
ii) बी.पी.एवं एफ.पी.एअर होज -- 08 की संख्या में
(बी.पी.- 04 एवं एफ.पी. - 04)

iii) ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज इंडीकेटर्स --04 (कोच के दोनों साईड में 02 की संख्या में प्रत्येक बोर्गी के लिए)

iv) एंटी स्कीड वॉल्व/ डंप वॉल्व - 04 की संख्या में, प्रत्येक एक्सल के लिए एक

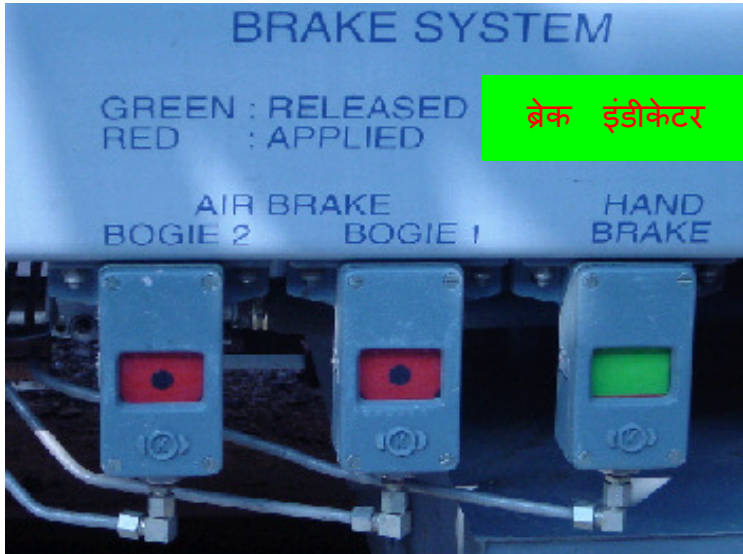
v) टर्मिनल बॉक्स स्पीड सेंसर केवल के लिए --04 की संख्या में

vi) इमरजेंसी ब्रेक अक्सीलेटर - 01 - यह पुर्जा ब्रेक पाईप से जुड़ा होता है। इसका कार्य बीपी प्रेशर के गिरावट के अनुसार ट्रेन की लम्बाई में बीपी प्रेशर को बड़े ओरिफिस से बाहर निकाल कर शीघ्रता से एक समान से ब्रेक लगाना ।



इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर



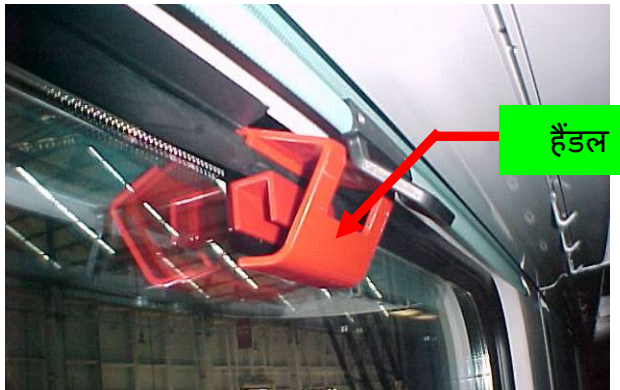


16. अलार्म चैन पुल करने की व्यवस्था यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बॉडी के आंतरिक कंपार्टमेंट में व्यवस्था है और अलार्म सिगनल साधन को सामान्य स्थिति में करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिस स्थान से अलार्म चैन खींची गई है, उसी स्थान पर रिसेटींग की (चाभी) को लगाकर सामान्य स्थिति में कर सकते हैं।



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

17. आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों के जल्द निकास के लिए कोच बॉडी में चार स्थानों पर इमरजेंसी एकजीट विंडो का प्रावधान है।

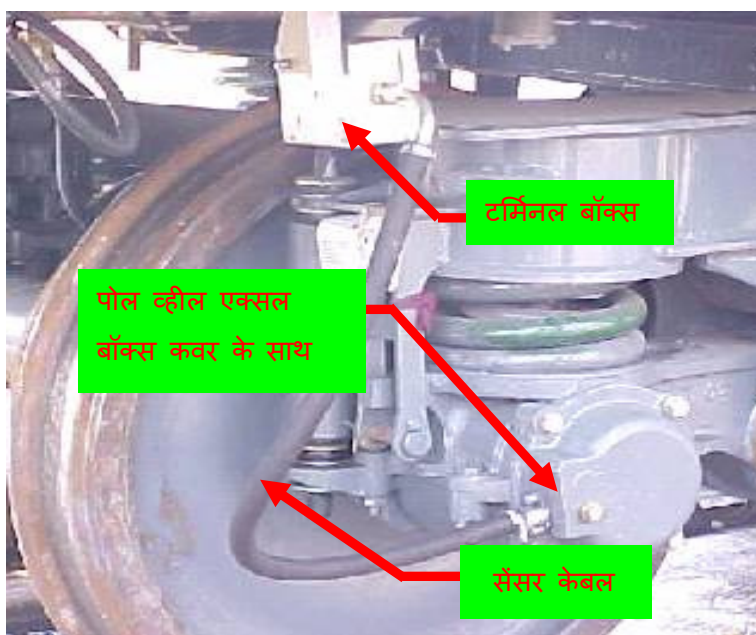
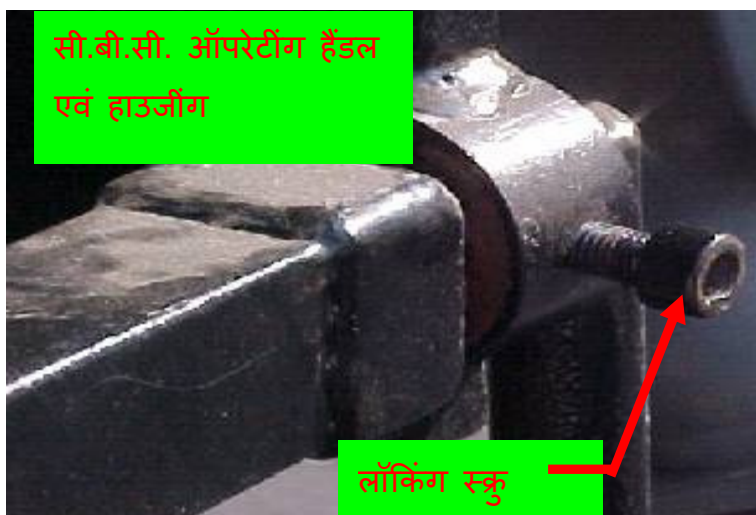


संकट के समय लाल हैंडिल खींचे
IN CASE OF EMERGENCY PULL RED HANDLE



18. एल.एच.बी. कोच के दोनों अंतिम सिरों पर टाईट लॉक्ड सेंटर बफर कपलर का प्रावधान है। यह सी.बी.सी. AAR डिजाइन का कपलर है, जिसमें एंटी क्लाइम्बींग फीचर का प्रावधान है। इसकी हॉलींग क्षमता 26 डिब्बों के साथ 110 कि.मी./घंटा तथा 18 डिब्बों के साथ 160 कि.मी./ घंटा की क्षमता है। सी.बी.सी. ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक रूप से घुमने से रोकने के लिए ऑपरेटिंग हैंडल के हाऊजींग में हैंडल को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रावधान है।



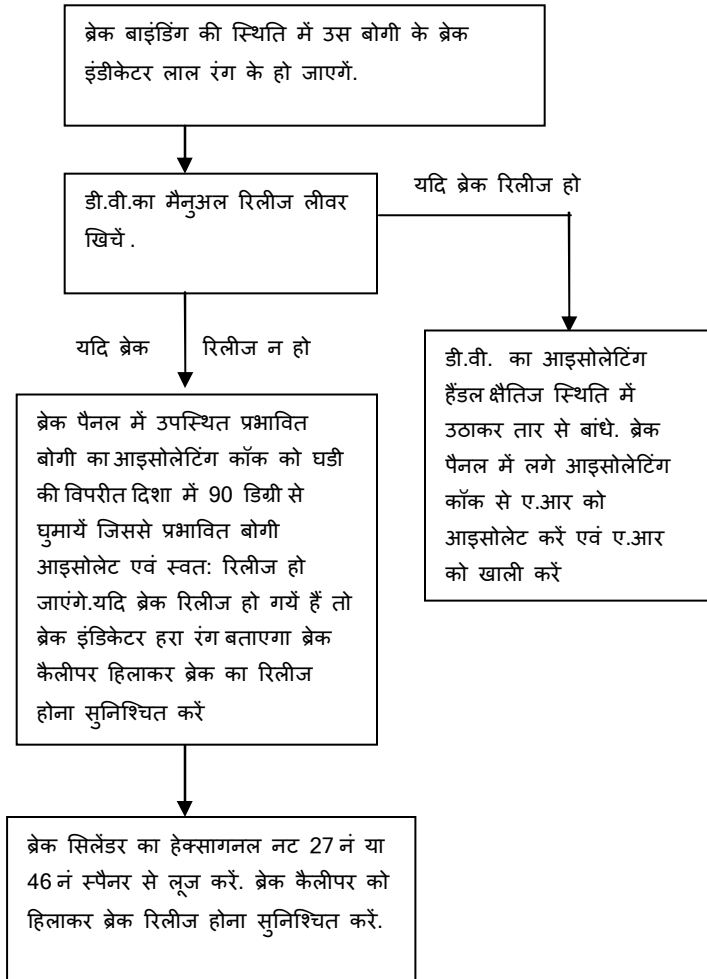


क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

19. एल.एच.बी. कोच की लंबाई 23540 मि.मी.(हेडस्टॉक से हेडस्टॉक तक) है। जब कि आई.सी.एफ. कोच की लंबाई 21337 मि.मी.है (हेडस्टॉक से हेडस्टॉक तक)।
20. अतः एल.एच.बी.कोच की लंबाई आई.सी.एफ. कोच से लगभग 2.2 मीटर अधिक है, जिसके कारण इसकी बैठक क्षमता बढ़ गई है। बॉडी के आंतरिक संरचना में बेज (Bays) और पाथवे अधिक चौड़े हो गये हैं।
21. एल.एच.बी.कोच के बॉडी में कम्पोजिट मैटेरियल तथा आवश्यकतानुसार स्टेनलेस स्टील का अधिकतम उपयोग होने का कारण इसका वजन हलका है।
22. लैबोर्टरी माइयुल, वातानुकूल युनिट के कवर, विंडो फ्रेम, स्नैक टेबल ट्रे, सीलिंग शीट, साइड पैनल्स, डोर फ्रेम पैनल्स, वाश बेसीन, डोर फ्रेम पैनल्स, आदि कम्पोजिट मैटेरियल के बने हैं।
23. एल.एच.बी.कोच की राइडिंग ईंडेक्स 2.5 है।
24. एल.एच.बी.कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का प्रावधान है, ताकि स्टेशन परिक्षेत्र समें गंदगी न फैल सके।

लेसन क्रमांक- 27 -

फिएट बोगी(FIAT BOGIE) वाली LHB कोच में ब्रेक बाइंडिंग होने पर ब्रेक रिलीज एवं आईसोलेट करने की विधि ---



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक- 28

अलार्म चैन डिवाइस का रीसेटींग (LHB कोच के लिए)



1. अलार्म चेन पुल डिवाइस कोच के प्रत्येक कूपे में दिये गये है।
2. यदि किसी कोच में चेन पुलिंग हो गया है तो उस कोच के पी.ई.वी.
(जो कोच के अंडरफ्रेम में लगा है) 19 मिमी से तेज हवा निकलने की आवाज सुनाई देगी।
3. अब उस कोच को पहचान कर कोच के अंदर से उस अलार्म चेन पुल डिवाइस का लोकेसन पता लगायें, जहां से चेन खिंची गई है। अलार्म चेन पुल डिवाइस अपने स्थान से डिस्लोकेट हो जाते हैं। (जो कि चित्र नं-1 में दिखाए गये हैं)
4. अलार्म चेन पुल डिवाइस के बगल में बने स्लाट में रिसेटिंग चाभी (Resetting Key) डालकर घड़ी की दिशा (Clockwise)में घुमाए; जिससे अलार्म चेन पुल डिवाइस उठकर अपने सही स्थिति में आ जाएगा और पी ई वी (PEV) से निकलने वाले हवा का आवाज भी बंद हो जाएगा।
1. यदि किसी कारण से अलार्म चेन पुल डिवाइस रिसेट नहीं हो रहा है तो अंडरफ्रेम में पी ई वी (PEV) के पास लगे आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दे।
2. डब्ल्यू एल आर आर एम (WLRRM) में बी.पी. एवं एफ.पी. में निर्धारित प्रेशर सुनिश्चित करे तथा ब्रेक रिलीज की पुष्टी करने के बाद गाड़ी को चलायें।

लेसन क्रमांक- 29

एल एच बी (LHB) कोच दुरंतो एक्सप्रेस में ब्रेक पाइप, मेटलिक पाइप फटने/ क्षतिग्रस्त होने पर कोच बायपास करने के बाद गाड़ी चलाने की विधि:-

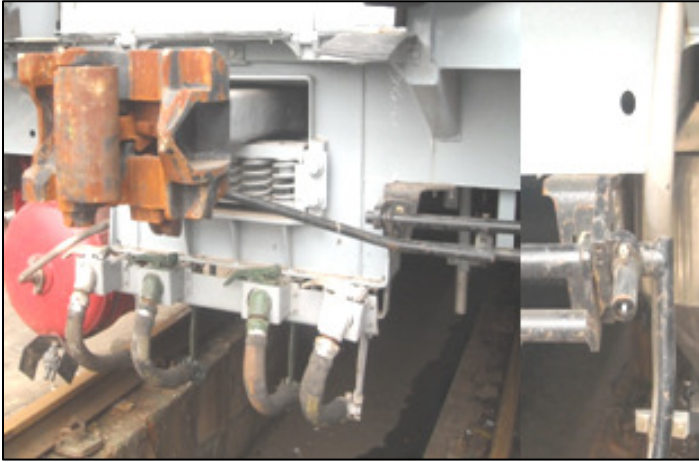
1. गाड़ी के गार्ड कम्पार्टमेंट/पेंट्री कार या बी.पी.सी. में दर्शाये हुए कोच से बी.पी.पाम एन्ड वाले फ्लेक्सिबल पाइप लाएं।
2. प्रभावित कोच के अंदर या बाहर से फ्लेक्सिबल पाइप को कोच एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाकर बांध दें ताकि पाइप गिर न जाए।
- 3- प्रभावित कोच और इसके अगले कोच के बीच के सभी बी.पी. एंगल कॉक बंद करें तथा ठीक इसी तरह प्रभावित कोच और इसके पिछले कोच के बीच के सभी बी.पी. एंगल कॉक बंद करें।
- 4- प्रभावित कोच और इसके अगले कोच के बीच के सभी **बी.पी. एयर होज** को एक दूसरे से अनकपल करे तथा ठीक इसी तरह प्रभावित कोच और पिछले कोच के बीच के सभी **बी.पी. एयर होज** को एक दूसरे से अनकपल करे।
- 5- फ्लेक्सिबल पाइप के किसी एक बी. पी पाम एन्ड को अगले कोच के किसी एक बी.पी. पाम एन्ड से कपल करे तथा ठीक इसी तरह फ्लेक्सिबल पाइप के दूसरे सिरे को किसी एक बी.पी. पाम इन्ड को पिछले कोच के किसी एक बी.पी. पाम इन्ड से कपल करे।
6. सबसे पहले प्रभावित कोच के पीछे वाले कोच का बी.पी. एन्गल कॉक खोलें, उसके बाद प्रभावित कोच के आगे वाले कोच का बी.पी. एन्गल कॉक खोलें।
7. प्रभावित कोच के ब्रेक सिस्टम को रिलीज करके कोच को आइसोलेट करे।
8. कंटीन्यूटी टेस्ट करे तथा निर्धारित गति से गाड़ी को चलाए।

एल एच बी (LHB) कोच दुरंतो एक्सप्रेस में फीड पाइप, मेटलिक पाइप फटने/ क्षतिग्रस्त होने पर कोच बायपास करने के बाद, गाड़ी चलाने की विधि:-

- 1- गाड़ी के गार्ड कम्पार्टमेंट/पेंट्री कार या बी.पी.सी. में दर्शाये हुए कोच से फीड पाइप पाम एण्ड वाले फ्लेक्सिबल पाइप लाएं।
 - 2- प्रभावित कोच के अंदर या बाहर से फ्लेक्सिबल पाइप को कोच एक किनारे से दुसरे किनारे तक फैलाकर बांध दें ताकि पाइप गिर न जाए।
 - 3- प्रभावित कोच और इसके अगले कोच के बीच के सभी एफ. पी. एंगल कॉक बंद करें तथा ठीक इसी तरह प्रभावित कोच और इसके पिछले कोच के बीच के सभी एफ.पी. एंगल कॉक बंद करें।
 - 4- प्रभावित कोच और इसके अगले कोच के बीच के सभी **फीड पाइप एयर होज** को एक दुसरे से अनकपल करे तथा ठीक इसी तरह प्रभावित कोच और पिछले कोच के बीच के सभी **फीड पाइप एयर होज** को एक दुसरे से अनकपल करे।
 - 5- फ्लेक्सिबल पाइप के किसी एक एफ.पी.पाम एण्ड को अगले कोच के किसी एक एफ.पी. पाम एण्ड से कपल करे तथा ठीक इसी तरह फ्लेक्सिबल पाइप के दुसरे सिरे के एफ.पी. पाम एण्ड को पिछले कोच के किसी एक एफ.पी. पाम एण्ड से कपल करे।
 - 6- सबसे पहले प्रभावित कोच के पीछे वाले कोच का एफ.पी. एंगल कॉक खोलें, उसके बाद प्रभावित कोच के आगे वाले कोच का एफ.पी. एंगल कॉक खोलें।
 - 7- प्रभावित कोच के ब्रेक सिस्टम को रिलीज करके आइसोलेट करें।
 - 8- कंटीन्यूटी टेस्ट करे तथा निर्धारित गति से गाड़ी को चलाए।
- नोट-** हाइब्रीड कोच के लिए अधिकतम गति **60कि.मी./घंटा** रहेगी।

लेसन क्रमांक – 30

टाइट लॉक सेन्टर बफर कपलर –



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

यह कपलर **LHB** एवं हाइब्रीड कोच में फिट किए गए हैं। इसे **AAR-H** टाइप कपलर भी कहते हैं इस कपलर के डिजाइन में एंटी- क्लाइम्बिंग फीचर प्रदान किए गये हैं, जिसके कारण दुर्घटना के समय एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ते हैं इस कपलिंग में नकल का वर्टिकल स्लीपिंग पूर्ण रूप से रूक गए हैं ।

लोकोमोटिव में फिट किए गये वर्तमान **AAR 'E'** टाइप सी.बी.सी. के साथ भी इसे कपल किया जा सकता है कुछ नये लोकोमोटिव में भी **H**, टाइप सी.बी.सी. फिट किए गये हैं, तथा कुछ एकजीस्टिंग लोको में भी टाइट लॉक सी.बी.सी. लगाने का प्रयास चल रहा है। ताकि लोको एवं कोच का कपलर एक समान रहे ।

इस कपलर में ड्रा एवं बफिंग गीयर को एक ही युनिट में असेम्बल किए गये हैं यह कपलर टेंसाइल एवं कम्प्रेसीव दोनों फोर्स को ट्रांसमीट करने में सक्षम है। यह **AAR-H** टाइप कपलर सीधी लाइन, घुमाव तथा सीधी लाइन एवं घुमाव के बीच के ट्रांजीशन में कुछ लिमिटेशन के साथ आटोमैटिक कपलिंग में सक्षम है।

* सी.बी.सी. की ऊंचाई – (खाली स्थिति में)-

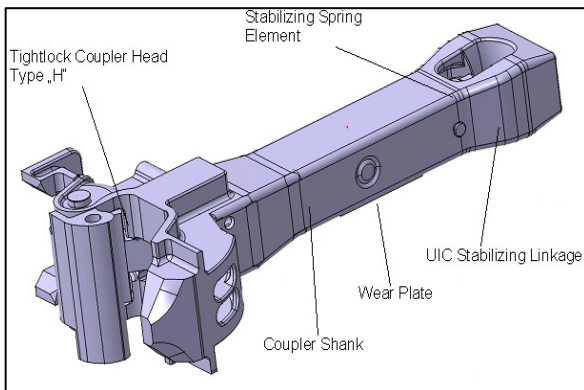
1105 मि.मी. अधिकतम

1090 मि.मी. न्यूनतम

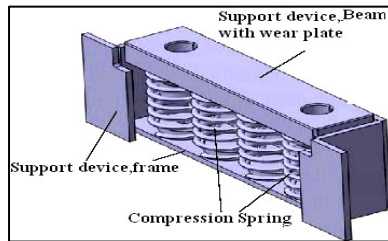
* इंजन के नकल तथा एस.एल.आर. के नकल की ऊंचाई में अंतर की अनुमेय सीमा – 75 मि.मी.

टाइट लॉक सेन्टर बफर कपलर के पुर्जे –

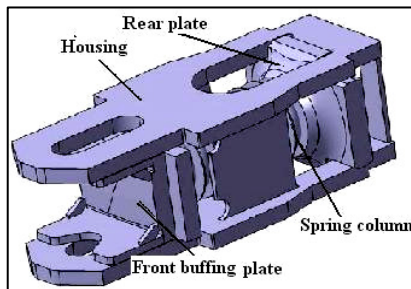
1.कपलर हेड AAR - H टाइप , ड्रा बार के साथ



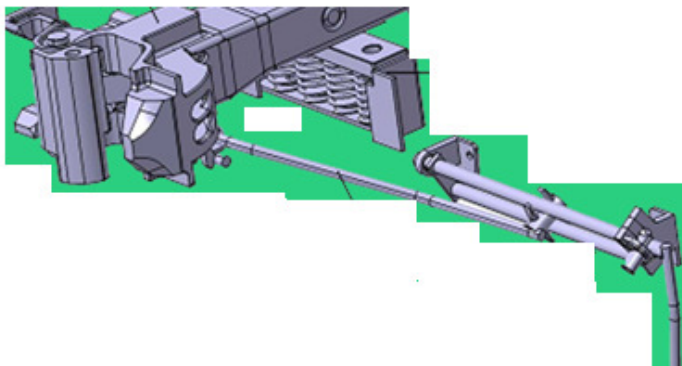
2. सपोर्टिंग डिवाइस -



3. ड्राफ्ट गीयर-



4. मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस-



सी.बी.सी. कपलिंग/अनकपलिंग करते समय सावधानियां--

कपल करने की विधि:-

1. दोनों कोच को धीमी गति से एक दुसरे के नजदीक 1 मीटर की दूरी पर लायें ।
2. लॉकिंग स्क्रू का अनलॉक होना सुनिश्चित करें। यदि लॉकिंग स्क्रू अनलॉक नहीं है तो

लॉकिंग स्क्रू को चाभी से घड़ी की विपरीत दिशा में(Anti-clock wise) घुमायें ।

3. सी.बी.सी. को खोलने के लिए ऑपरेटिंग हैंडल को उठाकर घड़ी की दिशा में(Clock wise)

घुमाते हुए उपर की ओर उठाये(लगभग 90 डिग्री) ।

4. कपलर सेंटर की पोजीसन एवं अलाइनमेंट(Alignment) चेक करें एवं 2 से 3 कि.मी./घंटा की गति से वाहनो को कपल करें ।
5. समुचित कपलिंग के लिए टेल-टेल डिवाइस का पोजिशन चेक करे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है । टेल-टेल डिवाइस कपलर हेड के सबसे नीचे लगा होता है जिसका रंग पीला होता है, यदि टेल-टेल डिवाइस दिखाई देता है तो कपलिंग सही हुआ है और यदि टेल-टेल डिवाइस नहीं दिखाई देता है तो कपलिंग सही नहीं हुआ है ।



6- इंजन कपलिंग के बाद इंजन के सी.बी.सी.का लाकिंग लगा होना सुनिश्चित करे।

7- लाकिंग स्कू को दाहिने तरफ घुमाए और आपरेटिंग हैंडल को लॉक कर दें।

8- सी.बी.सी. कपल होने के बाद गाडी को हल्का सा आगे की ओर खींच कर कपलिंग को सुनिश्चित करे।

नोट- यदि कोच के सी.बी.सी.में लॉक लिफ्टर के नीचे लॉक पिन की व्यवस्था है तो पिन को लॉक पोजीशन में रखें।

अनकपल करने की विधि:-

1- लॉकिंग स्कू को बायें तरफ (Anticlock wise) घुमाये जिससे आपरेटिंग हैंडल अन लॉक हो जाएगा।

2- सी.बी.सी. को खोलने के लिए आपरेटिंग हैंडल को दाहिने ओर (Clock wise) घुमाते हुए उपर की ओर उठाए(लगभग 90 डीग्री में) एवम दोनों कोच को अनकपल करें।

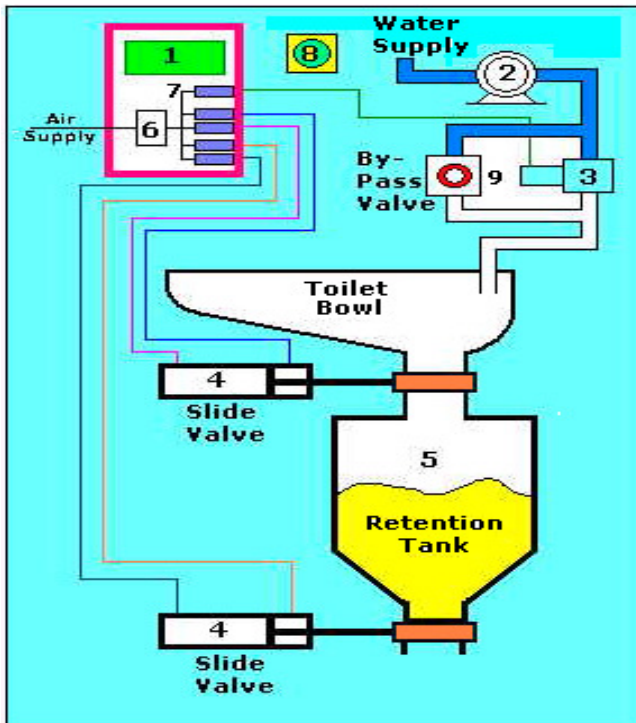
3- अनकपलिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कपलर पर कोई दबाव न हो

और आपरेटिंग हैंडल फ्री नहीं घुम रहा हो।

नोट- यदि कोच के सी.बी.सी. में लॉक लिफ्टर के नीचे लॉक पिन पोजीशन में है तो उसे निकाल कर अनलॉक करे।

लेसन क्रमांक -31

कन्ट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम (CDTS)



कन्ट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम LHB कोच एवं हाईब्रिड कोच में फिट किये गये हैं, ताकि स्टेशन परिसर तथा निवास क्षेत्र में गंदगी न फैल सके। यह टॉयलेट सिस्टम प्रेशराइज्ड वाटर बॉल वाश (Pressurized water bowl wash) से कार्य करती है जो 100%

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

बॉल एरिया (Bowl area) को कवर करती है। न्युनतम पानी का उपयोग करते हुए अवशिष्ट पदार्थ (Waste) को टॉयलेट बॉल से हटाया जाता है तथा अवशिष्ट पदार्थ (Waste) रिटेंशन टैंक में चला जाता है।

इंडियन स्टाइल टॉयलेट के लिये प्रति फ्लश सायकल सिर्फ 2.5 लिटर पानी तथा युरोपियन स्टाइल टॉयलेट के लिये प्रति फ्लश सायकल सिर्फ 1.5 लिटर पानी की खपत होती है।

कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की मुख्य विशेषताएं ----

1. कम हवा, कम पानी एवं कम बिजली की खपत होती है।
2. पूर्ण रूप से P.L.C. द्वारा नियंत्रित होती है।
3. साफ-सफाई आसानी से होती है।
4. यह सिस्टम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
5. यह सिस्टम प्रोग्रामेबल (Programmable) एवं रिप्रोग्रामेबल (Reprogrammable) है।
6. यह सिस्टम पर्यावरण के लिए उपयुक्त है।

कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम के पुर्जे :-

1. कंट्रोल पैनल।
2. वाटर प्रेशराइजर।
3. वाटर सोलेनोइड वॉल्व।
4. लोवर स्लाइड वॉल्व एवं अपर स्लाइड वॉल्व।
5. रिटेंशन टैंक।
6. पी.एल.सी.।
7. प्रेशर स्विच।
8. पुश बटन एसेंबली।
9. बायपास वॉल्व।
10. प्रेशराइज्ड वाटर।

कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम के कार्य प्रणाली:-

1. फ्लश बटन हल्के से दबाया जाता है।
2. वाटर प्रेशराइजर कार्य करना शुरू करता है।
3. वाटर सोलेनोइड वॉल्व खुल जाता है।
4. प्रेशराइज्ड वाटर टॉयलेट बॉल में सोलेनोइड वॉल्व से होते हुए पहुंचती है तथा फ्लश की क्रिया पूर्ण होती है।
5. टॉप स्लाइड वॉल्व खुलता है फ्लश वाटर रिटेंशन टैंक में चला जाता है।
6. वाटर प्रेशराइजर बंद हो जाता है।
7. वाटर सोलेनोइड वॉल्व बंद हो जाता है।
8. टॉप स्लाइड वॉल्व बंद हो जाता है।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

9. 15 सायकल के अंत में तथा वाहन की गति 30 कि.मी.प्र.घंटा या उससे अधिक होने पर बॉटम डिस्चार्ज वॉल्व खुल जाता है । अवशिष्ट पदार्थ (Waste) रेल से बाहर की ओर निकल जाता है। वाहन की गति एक्सल बॉक्स में लगे स्पीड सेंसर द्वारा सेंस होती है ।
10. बॉटम डिस्चार्ज वॉल्व कुछ समय के लिए खुली (लगभग एक मिनट या इससे कम) रहती है तथा इसके बाद बॉटम डिस्चार्ज वॉल्व ऑटो मैटिक बंद हो जाता है ।

लेसन क्रमांक -32

दुरंतो एक्सप्रेस (हाइब्रीड कोच)

आई.सी.एफ. बोगी , एयर स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. वर्टिकल शॉक एबजॉर्वर | 2. एअर स्प्रिंग |
| 3. बोल्सटर | 4. लोवर स्प्रिंग प्लैंक |
| 5. लेवलींग वॉल्व | 6. लेवलींग वॉल्व हैंडल |
| 7. इंन्स्टालेसन लीवर | 8. एक्सल बॉक्स स्प्रिंग |
| 9. एक्सल बॉक्स | 10. हायट्रल पैड |

दुरंतो एक्सप्रेस (हाइब्रीड कोच) की तकनीकी एवं सामान्य जानकारी--

1. हाइब्रीड कोच में आई.सी.एफ.बोगी के साथ एल.एच.बी.शेल का प्रावधान किया गया है।
2. बॉडी शेल एवं एअर ब्रेक प्रणाली के पाईप लाईन में स्टैनलेस स्टील का उपयोग होने से अनुरक्षण कम होगा।
3. यात्री वहन की क्षमता बढ़ी है।
4. उन्नत डिजाइन एवं सामग्री से बने होने के बाद भी परिचालन में उपलब्ध आई.सी.एफ. कोच के समतुल्य है।
5. अनुरक्षण पद्धति आई.सी.एफ.के समान है, किंतु सेकंडरी सस्पेंशन में हेलीकल कॉइल स्प्रिंग के बदले एयर स्प्रिंग लगाए गये हैं।

हाइब्रीड कोच की विशेषताएं:

1. पारंपरिक स्क्रू कपलिंग एवं बफर के स्थान पर टाईट लॉकड सेंटर बफर कपलर का प्रावधान किया गया है।
 - a) CBC के ऑपरेटिंग अनावश्यक रूप से उठकर घूम न जाए, इसके लिए ऑपरेटिंग हैंडिल को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रावधान किया गया है।
 - b) टाईट लॉक CBC कपलिंग में कपलर हेड के नीचे पीले रंग का एक टेल-टेल डिवाइस लगाया गया है। कपलिंग के बाद यदि यह टेल-टेल डिवाइस दिखाई देता है तो कपलिंग सही हुआ है और यदि टेल-टेल डिवाइस दिखाई नहीं देता है तो कपलिंग ठीक से नहीं हुआ है। पुनः कपलिंग करने का प्रयास करना चाहिए।
 - c) लॉकिंग स्क्रू को चाभी से घड़ी की दिशा (clock-wise) में घुमाने से ऑपरेटिंग हैंडिल लॉक हो जाता है तथा घड़ी के विपरीत दिशा (Anti-clock wise) में घुमाने से ऑपरेटिंग हैंडिल अनलॉक हो जाता है।
2. सेकंडरी सस्पेंशन में हेलीकल कॉइल स्प्रिंग के स्थान पर एयर स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है।
3. एक्वलाइजिंग स्टे एवं बी.एस.एस. हैंगर का प्रावधान न होने के कारण बोगी डिजाइन साधारण एवं अनुरक्षण आसान है।
4. फ्लोटिंग लोवर स्प्रिंग प्लैंक के स्थान पर फिक्स्ड लोवर स्प्रिंग प्लैंक उपयोग किया गया है।
5. दो लैटरल शॉक एबजॉर्बर्स का प्रावधान है।
6. सी.डी.टी.एस. (कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम) का प्रावधान है।
7. कोच के दोनों सिरों पर बी.पी. एवं एफ.पी. के दो- दो एयर होज का प्रावधान किया गया है।
8. इस कोच में बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

9. हाईब्रिड कोच में सेल्फ जनेरसन का प्रावधान है, जिससे उत्पन्न बिजली का उपयोग कोच में लगे पंखे, लाइट, एअर कंडीशन तथा बैट्री चार्जिंग में होता है ।
10. एकसल बॉक्स में स्फेरिकल रोलर बियरींग फिट किए गये हैं ।
11. प्रत्येक कोच में दो स्पीड सेंसर एकसल बॉक्स के साथ फिट किए गए हैं ।
12. हाईब्रिड कोच की अधिकतम गति 110 KMPH है ।
13. प्रत्येक कोच में 4 सी.डी.टी.एस. फिट किए गये हैं। ट्रेन की गति 30 KMPH या उससे अधिक होने पर सॉयल (soil) डिस्चार्ज होती है । जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी नहीं फैलती है ।
14. प्राइमरी सस्पेंशन के लिए एकसल बॉक्स स्प्रिंग (हेलीकल कॉइल स्प्रिंग) एवं डैशपॉट एसेंबली का उपयोग किए गये हैं ।
15. अलार्म चेन पुलिंग सिस्टम के PEASD एवं PEAV पुर्जे कोच के एंड पैनल पर फिट गये हैं, तथा ACP सिस्टम को आइसोलेट करने लिए ब्रेक पाइप के ब्रांच पाइप पर आइसोलेटिंग कॉक भी दिए गये हैं । ACP सिस्टम को रिसेट करने के लिए PEASD में रिसेटिंग वायर रोप भी लटकाये गये हैं, जिसे निचे की ओर खींचने पर ACP रिसेट हो जाते हैं अर्थात बी.पी. प्रेसर वातावरण में निकलना बंद हो जाता है ।
16. बोलस्टर और बोगी फ्रेम के बीच मॉडीफाइड एंकर लिंक फिट किए गए हैं ।

एयर सस्पेंशन की कार्य प्रणाली:

प्रारम्भ में सवारी गाड़ियों में आठ पहिया सवारी डिब्बों में आई.आर.एस. डिजाइन के बोगी का उपयोग होता था और बाद में आई.सी.एफ. एवं बी.ई.एम.एल.बोगी का प्रावधान किया गया था। इन बोगियों में फ्लोटिंग बोलस्टर का प्रावधान था तथा सेकेंडरी सस्पेंशन के रूप में लोअर बोलस्टर प्लैक एवं अपर बोलस्टर प्लैक के मध्य हेलीकल कॉइल स्प्रिंग का प्रावधान होता था । इस व्यवस्था में कई समस्याएँ आती हैं, जैसे कॉइल स्प्रिंग का टूटना, हैंगर का टूटना या मिसिंग होना आदि, बेहतर राइडिंग क्वालिटी एवं उच्च भार बहन करने हेतु हाइब्रिड कोच में कॉइल स्प्रिंग के स्थान पर एयर सस्पेंशन का प्रावधान किया गया है ।

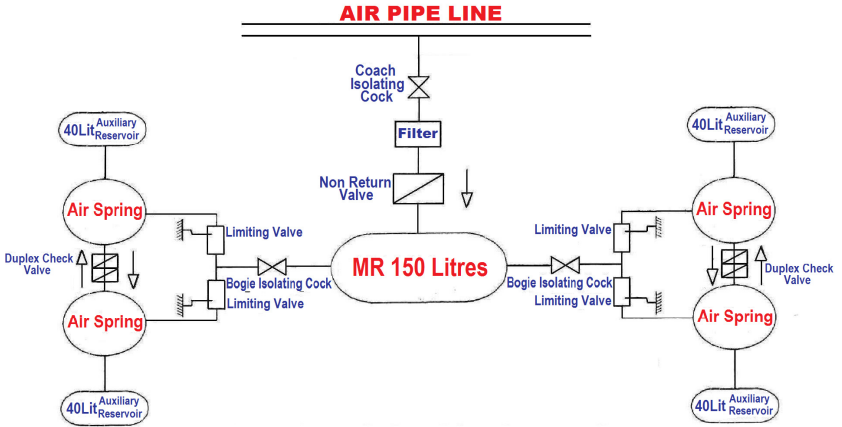
बोलस्टर और बोगी के बीच क्लीयरेंस (अंतर) को नियंत्रित रखने के लिए एयर स्प्रिंग के लेवलिंग वॉल्व द्वारा एयर बेलोज में फीड पाइप से एयर प्रेशर चार्ज किया जाता है ।

एअर सस्पेंशन सिस्टम के मुख्य पुर्जे :-

1. एअर स्प्रिंग -----4 नं/कोच
2. लेवलिंग वॉल्व ----- 4 नं/कोच
3. डुप्लेक्स चेक वॉल्व ----- 2 नं/कोच
4. 40 लिटर ऑक्जीलियरी रिजर्वायर ----- 4 नं/कोच
5. बोगी सस्पेंशन आइसोलेटिंग कॉक ----- 2 नं/कोच
6. नॉन रिटर्न वॉल्व ----- 1 नं/कोच
7. 150 लीटर एम.आर. रिजर्वायर ----- 1 नं/कोच

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

8. कोच सस्पेंशन आइसोलेटींग कॉक ----- 1 नं/कोच



SCHEMATIC DIAGRAM OF AIR SUSPENSION EQUIPMENTS

एयर सस्पेंशन के मुख्य पुर्जे :

1. **एयर सस्पेंशन स्प्रिंग:-** एयर सस्पेंशन स्प्रिंग में टॉप प्लेट, एयर बेलो, इमरजेंसी स्प्रिंग, स्लाइडिंग प्लेट, फास्टेनर्स एवं ओ रिंग्स का समावेश है।
2. **लेवलिंग वॉल्व:-** इस वॉल्व का कार्य खाली या यात्रियों से भरे कोच से प्रभावित हुए बिना निरपेक्ष रूप से बॉडी लेवल को एक स्थिर पर बनाए रखना है।
इस लेवल को बनाए रखने के लिए वाहन की यात्रियों के भार में बदोत्तरी या कमी होने पर एयर सस्पेंशन स्प्रिंग के स्प्रिंग बेलो में हवा चार्ज होती है या स्प्रिंग बेलो से हवा बाहर निकलती है। यह कार्य लेवलिंग वॉल्व द्वारा होता है, तब बॉडी लेवल को बनाए रखने के लिए कम्प्रेस्ड हवा एयर स्प्रिंग में चार्ज होती है या कम्प्रेस्ड हवा वातावरण में डिस्चार्ज होती है।
3. **डुप्लेक्स चेक वॉल्व:-** डुप्लेक्स चेक वॉल्व का प्रावधान प्रत्येक बोगी के दोनों एयर स्प्रिंग के बीच में पाइप कनेक्शन के साथ होता है। किसी भी एयर स्प्रिंग में प्रेशर लिकेज या किसी अन्य कारणों से (बोगी में लगे एयर स्प्रिंग के बीच) हवा के दबाव में अंतर आने पर अर्थात दबाव 1.5 किग्रा/वर्ग सेमी तक या उससे कम हो जाने पर डुप्लेक्स चेक वॉल्व के रास्ते एक एयर स्प्रिंग की हवा दुसरे एयर स्प्रिंग में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और बोगी/ बॉडी का स्तर एक समान बनता है। यह प्रक्रिया तब तक

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

जारी रहती है, जब तक लीकेज या प्रणाली की खराबी का निवारण नहीं कर लिया जाता है।

4. इंस्टालेशन लीवर- कोच बॉडी को उचित लेवल तक बनाये रखने के लिए इंस्टालेशन लीवर, लेवलींग लीवर और बोलस्टर पर लगे ब्रैकेट के बीच लगा होता है। इसके दोनों सिरे पर बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट लगा होता है। इंस्टालेशन लीवर लेवलिंग वॉल्व से जोड़ा जाता है, इसके दोनों (टॉप एवं बॉटम) बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट चलने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अपर बोलस्टर प्लैंक एवं बोगी के बीच क्लीयरेंस (अंतर) को कायम रखने के लिए इंस्टालेशन लीवर की लम्बाई को बनाया रखा जाता है।

दुरंतो एक्सप्रेस गाडी पर कार्य करने के लिए ड्राइवर एवं गार्ड के लिए अनुदेश :-

1- ड्राइवर तथा गार्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंजन तथा एस.एल.आर.में निर्धारित

मात्रा हवा का दबाव होना चाहिए।

2- ट्रेन कर्मिंदल को कंटीन्युटी परीक्षण करना चाहिए जब इंजन लगाया गया हो या परिचालन के दौरान रोका गया हो।

3. सिगनल पर पहुंचने पर ड्राइवर व्दारा ब्रेक होने के लिए सही समय लेना चाहिए।

4. एयर होज अनकपल होने पर, एंगल कांक बंद कर एयर होज कपल करने के बाद पूरी गाडी को मैनुअल रिलीज करना चाहिए।

5. यदि एयर स्पिंग सेक्शन में क्षतिग्रस्त हो जाती है तो 60 कि.मी.प्र.घ. की गति से सेक्शन क्लीयर करना चाहिए तथा कोच को अलग करना चाहिए। अगर लेवलिंग वाल्व कार्य नहीं कर रहा हो तो बदलना चाहिए या अलग करना चाहिए। अगर डुप्लेक्स वाल्व खराब हो तो प्रतिबंधित गति से सेक्शन क्लीयर करने के बाद कोच को अलग करना चाहिए।

6. अगर कोच में ब्रेक बाइंडिंग दिखाई देती है:-

(1) कोच के डीस्ट्रीब्यूटर वाल्व को मैनुअली रिलीज करना चाहिए।

(2) अगर रिलीज न हो तो ब्रेक सिलिंडर के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। ब्रेक सिलिंडर अपने आप मॉडीफाइड आइसोलेटिंग कॉक से रिलीज हो जायगा। अगर नॉन मॉडीफाइड आइसोलेटिंग कॉक हो तो ब्रेक सिलिंडर को आइसोलेट करें तथा फ्लेक्जीबल पाइप के नट को धीरे-धीरे लूज करें एवं पुनः फिट करें।

(3) अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो पिस्टन रॉड फ्लोटिंग लीवर के पिन निकाले एवं सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज है।

(4) कोच के ब्रेक रिलीज होने पर ब्रेक सिलिंडर, डीस्ट्रीब्यूटर वाल्व एवं ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर को आइसोलेट करें तथा ऑक्जीलियरी रिजर्वॉयर की हवा ड्रेन कॉक से निकाल

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

दें।

- (5) ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाएगा एवं अनावश्यक झटके को बचाने के लिए एक समान ब्रेक लगाएगा।
- (6) ड्राइवर अप ग्रेडिंट पर एक समान नॉच खोलेगा जिससे स्टालिंग एवं इंजन में व्हील स्लीप को बचा सकता है।

लेसन क्रमांक -33

1. बफर की ऊंचाई (BUFFER HEIGHT)-

इम्पटी में बफर की ऊंचाई -- 1105 मि.मी. (अधिकतम)

लोडेड कंडीशन में बफर की ऊंचाई - 1030 मि.मी. (न्युनतम)

ब्रॉड गेज स्टॉक पर बफर की ऊंचाई निर्धारित निर्धारित सीमा में होना चाहिए तथा उसे लेवल ट्रैक पर मापा जाना चाहिए ।

बफर सॉकेट के केंद्र से रेल हेड के शीर्ष भाग तक माप ली जाए। बफर की ऊंचाई कभी भी बफर फेस के केंद्र से नहीं मापी जानी चाहिए, क्योंकि इससे मापन के आंकड़े सही प्राप्त नहीं होंगे ।

बफर की ऊंचाई रिकार्ड करते समय, यह सुनिश्चित किया जाये कि बफर बोल्ट अच्छी तरह कसे हुए हैं तथा बफर लटक नहीं रहा है। यदि बफर लटक रहा हो तो वह मापा तथा रिकार्ड किया जाए। अधिकतम अनुमेय सीमा तक बफर ऊंचाई रखने के लिए अपेक्षित डिजाइन तथा आकार का पैकिंग लगाया जाए ।

2. हेड स्टॉक के लिए बफर प्रोजेक्शन सीमा :-

	लॉग केस बफरों के लिए	शॉर्ट केस बफरों के लिए
अधिकतम	635 मि.मी.	456 मि.मी.
न्युनतम	584 मि.मी.	406 मि.मी.

* पी.ओ.एच. स्टोक के लिए बफर प्रोजेक्शन लॉग केस के मामले में 625 मि.मी. तथा शॉर्ट केस बफरों के मामले में 425 मि.मी. से कम नहीं होना चाहिये ।

* किसी भी निष्क्रिय बफर को सीक लाईन से निकलने की अनुमति नहीं होगी । निर्धारित सीमा से कम प्रोजेक्शन होने पर बफरों को डेड (निष्क्रिय) माना जाता है ।

3. बफर गैदरिंग सीमा (Buffer Gathering Range)-

दो बफर के बीच ऊंचाई में अंतर को बफर गैदरिंग रेंज कहते हैं जिसकी सीमा 75 मि.मी. होती है ।

4. बफर की ऊंचाई कम होने कारण ---

बफर की ऊंचाई कम होने के निम्नलिखित कारण हैं, जो निम्न हैं :-

1. एस.एल.आर. पे लोड से अधिक माल का भरा जाना ।
2. एस.एल.आर.में असमान लोडिंग का होना ।
3. दो बफर के बीच 75 मि.मी.से अधिक ऊंचाई में अंतर होना ।
4. बफर के नट बोल्ट का टूट जाना ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

5. बफर के स्पिण्डल रॉड का टूट जाना ।
6. बफर के स्पिण्डल रॉड के स्प्रिंग का टूट जाना ।
7. डैश पॉट स्प्रिंग का टूट जाना ।
8. डैश पॉट में आयल का पर्याप्त मात्रा में नहीं होना ।
9. बोलस्टर स्प्रिंग का टूट जाना ।
10. बफर के रबर पैकिंग का घीस/ गायब होना ।
11. बफर का डेड (निष्क्रिय) होना ।
12. बफर सॉकेट का टूट जाना ।
13. दो व्हील के व्यास में अधिक अंतर होना ।
14. बोलस्टर स्प्रिंग हैंगर (बी.एस.एस. हैंगर) का घीस जाना ।
- 5. एस.एल.आर. में बफर की ऊंचाई को सही रखने में गार्ड के लिए अनुदेश---**
1. एस.एल.आर. में माल एक समान भरा जाना चाहिए ।
2. एस.एल.आर. में पे लोड से अधिक माल नहीं भरा जाना चाहिए ।
3. बफर के नट टूटे नहीं होना चाहिए ।
4. डेड बफर नहीं होना चाहिए ।
5. बफर नीचे की ओर ज्यादा झुका नहीं होना चाहिए ।
6. दो बफर के ऊंचाई के बीच का अंतर 75 मि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए ।
7. बफर अगर आपस में इंटेंगल हो तो गार्ड गाड़ी परीक्षक को तुरंत सूचित करना चाहिए ।
8. दो व्हील के बीच एक व्हील का अधिक घीस जाना ।
9. गार्ड एस.एल.आर. में लोडिंग कराते समय प्रथम एस.एल.आर. में 1.0 टन तथा द्वितीय एस.एल. आर. 1 टन से अधिक माल पे लोड से ज्यादा नहीं भरा होना चाहिए । अगर प्रथम एस.एल.आर. एवं द्वितीय एस.एल.आर. में 1.0 टन से अधिक माल भरा पाया जाता है तो पार्टी को जनरल भाड़े का 6 गुना पेनाल्टी या 6000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक -34

आई.सी.एफ.बोगी वाले कोचिंग स्टॉक में किए गए मुख्य मॉडिफिकेशन-

1. ब्रेक शू हैंगर की लंबाई 205 मि.मी.से 235 मि.मी. बढ़ाया गया, जिससे ब्रेक ब्लॉक घीसने पर व्हील पर चढ़ने से बचाया गया ।
2. लीवर हैंगर के लिए पिन का माइक्रोफाईड किया गया, जिससे लीवर को जाम होने से बचाया गया. पुराना पिन हेड का व्यास 46 मि.मी. से 55 मि.मी. किया गया ।
3. सभी नये आई.सी.एफ. कोचिंग स्टॉक में 16 टन बोगी वाले इक्वलाइजिंग स्टे रॉड लगाये गये. जिससे लगातार इक्वलाइजिंग स्टे रॉड को टूटने से बचाया गया.
4. हेक्जागनल हेड बोल्ट में रबर स्टाप लगाया गया ।
5. स्लैक एडजस्टर को आर्कुलेटेड व्यवस्था बनाई गयी जिससे स्लैक एडजस्टर का पुल रॉड एक्सल पर घीसने से बचाया गया ।
6. एक्सल बाक्स गाइड में लॉक करने की व्यवस्था बनाया, जिससे एक्सल बाक्स के गाइड को गिरने से बचाया गया ।
7. ब्रेक शू हेड और ब्रेक शू की चाभी में बदलाव किया गया ।
8. बफर में होल की स्थिती बदली गयी, जिससे बफर के हेड स्टॉक को टूटने से बचाया गया ।
9. बफर में हाई कपेसीटी बफर पैड लगाए गये, जिससे बफर हाई बफर फोर्स सहन कर सके ।
10. ब्रेक गीयर में एसीटल रेजिन बुश के बदले में नायलान-66 बुश का प्रयोग, केस हार्डन N-5 ग्राउंड फिनिश के साथ तथा 25 माइक्रॉन क्रोमियम प्लेट पिन का प्रयोग, क्लास - II पिन के बदले में किया गया है ।
11. ब्रेक बीम में सेफ्टी स्ट्रैप के बदले में सेफ्टी वायर रोप का प्रयोग किया गया है ।
12. घीसे हुए एवं इंटरमीडिएट प्रोफाइल व्हील का प्रयोग किया गया है ।
13. शारीरिक रूप से विकलॉग व्यक्तियों हेतु जी.एस. कोचों में एक सीट को चिन्हित किया गया ।
14. एसी कोच में अटेंडेड बर्थ को फ्लोर लेवल से 600 मि.मी. नीचे किया गया है
15. डोर वे एवं गैंग वे में पीवीसी फ्लोरिंग एवं एल्युमिनियम के चेकर्ड प्लेट का प्रयोग किया गया है ।
16. एसी कोच के शॉचलर में दीवार पर पंखा लगाया गया है ।
17. गाई की लॉबी एवं लगेज/ब्रेकयान के बीच बनी दीवार को मजबूती प्रदान किया गया ।
18. पेन्ट्री वाले भाग, वाशिंग रूम एवं पैट्री कार के रास्ते पर एल्युमिनियम चेकर्ड फ्लोरिंग की व्यवस्था किया गया .

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

19. एसी स्लीपर कोचों के दोनों सिरों पर आखिरी बर्थ के ऊपर लगे फ्लैप का सेफ्टी पार्टिशन किया गया.
20. नायलॉन वायर नेट मैंगजीन पाउच की व्यवस्था किया गया ।
21. गार्ड के डिब्बे के पीचे फ्लोरोसेंट पीले पेंट से एक 125 मि.मी. मोटी क्रास मार्किंग करना एवं पहले से लगे टेल लैम्प/बोर्ड के अतिरिक्त एक्रोलिक रिफ्लेक्टर लगाया गया है ।
22. बॉडी साइड विंडो पर अतिरिक्त पाँच सेफ्टी बार की व्यवस्था लगाई गयी है ।
23. ब्रेकयान में गार्ड की ओर वाली साइड दीवार में लगी खिड़की में चार छड़ों को लगाया गया है ।
24. एयर ब्रेक सिस्टम में जोड़ रहित पाइपों का प्रयोग किया जाना ।
25. एलुमिनियम शटर के विकल्प के रूप में एफ आर पी फ्रेम वाले ग्लास शटर का प्रयोग किया गया है ।
26. एलुमिनियम शटर के विकल्प के रूप में एफ आर पी बेंजॉ शटर का प्रयोग किया गया है ।
27. यू एच एम डब्ल्यू पी ई/ एन एफ टी सी एक्सल बॉक्स पैकिंग की व्यवस्था किया गया है ।
28. सीटों एवं बर्थों का मानकीकरण किया जाना ।
29. सिंगल पीस एफ आर पी लूवर शटर का प्रयोग किया जाना ।
30. एयर ब्रेक कॉचों की ब्रेक बीम एवं ब्रेक बीम का परीक्षण किया जाना ।
31. शॉचालय के लिए वैचुरी प्रकार के च्यूट का प्रयोग किया जाना ।
32. एक्सल गाइड व्यवस्था एवं एक्सल बॉक्स हेतु लगे सेफ्टी स्ट्रैपमें सुधार किया गया है ।
33. नॉन ए.सी. कोचों में आकस्मिक खुलने वाले खिड़कियों की व्यवस्था किया गया है ।
34. एस एल आर/ डब्ल्यू एल आर एम कोचो के लगेज कम्पार्टमेंट के स्लाडिंग डोर पॉकिट पर क्लोजिंग पीस एवं इन्सपेक्शन डोर की व्यवस्था किया गया है ।
35. विंडो सिल एवं गाइड सिल सहित सम्पूर्ण एल आर पी विण्डो की व्यवस्था करना ।
36. 19 मि.मी. पॉलीवुड फ्लोरिंग के स्थान पर 12 मि.मी. कम्प्रेशड फ्लोरिंग का प्रयोग किया गया है ।
37. लेबोरेटरी हेतु मानाक स्टेनलेश स्टील इन ले का प्रयोग किया गया है ।
38. कोचों में यू आई सी वेस्टीब्यूल का लगाया गया है ।
39. एनहेन्स (बढ़ी हुयी) स्क्रू कपलिंग एवं ड्राफ्ट का लगाया गया है ।
40. सभी ए सी एवं नॉन ए सी कोचों में आकस्मिक खिड़कियों का लगाया गया है ।
41. आई.सी.एफ./आर.सी.एफ. के बने एस.एल.आर.कोच के लगेज कम्पार्टमेंट में लगेज लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान सीलिंग , साइड वाल & इंड वाल को होने वाले क्षति से बचाने के लिए वुडेन स्लैट की व्यवस्था किया गया है (CAI No.-B 652)

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

42. एस एल आर कोच के लगेज कमपार्टमेंट के सीलिंग में मॉडिफिकेशन किया गया है ताकि बाजु वाले टूटे टॉयलेट सीलिंग से चोरी होने के खतरे को रोका गया है । (CAI No.- B 651)

1. लगेज कमपार्टमेंट में कैंटरेल के नजदीक वर्तमान सीलिंग पैनल को हटाया गया है ।

2. 8 की संख्या में 25 NB ट्यूब पर्याप्त लंबाई का लगाया गया है ।

3. सीलिंग पैनल को पुनः लगाया गया है ।

43. गरीब रथ पावर कार कोच के अंडरफ्रेम में लिफ्टिंग पैड के डिजाइन में मॉडिफिकेशन किए गए । (CAI No.-B 650)

कारण - बोगी फ्रेम के साथ लिफ्टिंग पैड पर ग्रेजिंग मार्क रेलवे द्वारा रिपोर्ट किए गए

44. एस एल आर कोच के लगेज कमपार्टमेंट के स्लाइडिंग डोर में मॉडिफिकेशन किया गया है । (CAI No.-B 626)

कारण - स्लाइडिंग डोर का जाम होना/ रॉलर गाईड से डिरेल हो जाना ।

आल्टरेशन /Alteration -

1. अंदर के साइड दिवार से स्लाइडिंग डोर पॉकेट के वर्तमान पैनल को हटाया गया है ।

2. आई.सी.एफ./आर.सी.एफ. के बने एस एल आ कोच के लिए, फ्लैट वर्टिकल स्टापर वेल्डिंग दोनों तरफ स्लिडिंग डोर में किया गया जिससे दरवाजे उपर की ओर जाम होने से बचाया गया ।

3. आई.सी.एफ./आर.सी.एफ. के बने एस एल आर में वर्तमान प्लेट के स्थान पर दोनों बाड़ी साइड पीलर के बीच पर्याप्त लम्बाई की बॉक्स/चैनल सेक्सन का अतिरिक्त स्टॉपर पीस वेल्डिंग किए गये हैं ।

4. बी.ई.एम.एल. के बने एस.एल.आर. कोच में, लैटरल मुवमेंट को रोकने के लिए बाड़ी साइड पीलर पर अतिरिक्त स्टॉपर पीस वेल्डिंग किए गये हैं ।

5. निरीक्षण कार्य हेतु डोर पॉकेट पैनल पर दो फ्लैप ओपनिंग व्यवस्था किया गया है एक बॉटम पर -स्लाइडिंग डोर गाइड असेम्बली की निरीक्षण हेतु तथा एक टॉप में रोलर असेम्बली के नजदीक लगाया गया है ।

6. साइड दरवाजे के अंदर से स्लाइडिंग डोर पॉकेट के पैनल को पुनः फिट किया गया है ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक -35

क्रैश वर्दी बफर एण्ड डेलनर कपलर --

(Crash Worthy Buffer & Dellner Coupler)



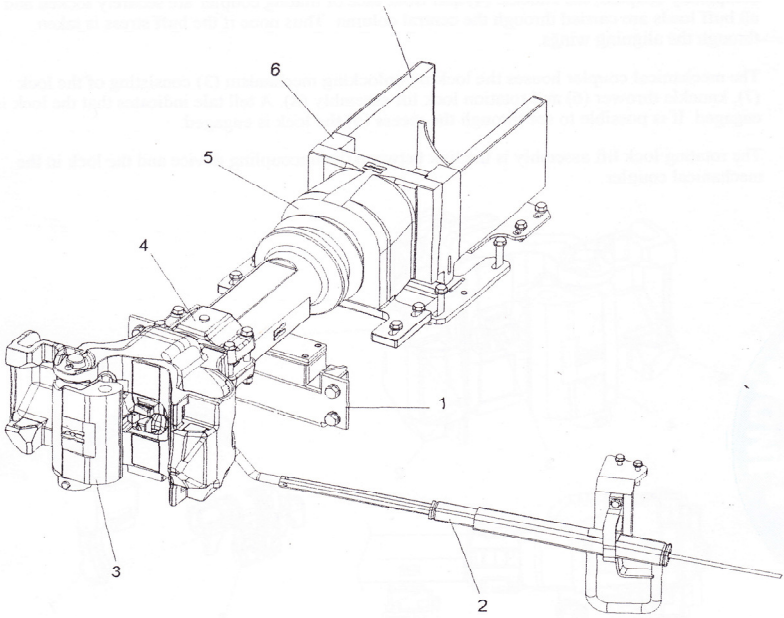
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

आर.सी.एफ. के बने कुछ कोच में हाई एनर्जी कैपेसिटी साईड बफर फिट किए जा रहे हैं। ये हाई एनर्जी कैपेसिटी साईड बफर **SRD , DSLRD** , पावर कार, **GS & VPH** में फिट किए गए हैं, **M/S AXTONE** की क्रेश वॉर्दी बफर **IP 300 IR M/S** आइकोन टेक्नोलोजी द्वारा प्राप्त हुए हैं।

आपरेटिंग स्टॉफ के लिए आवश्यक निर्देश ---

1. यदि बफर में पीला त्रिभुज (**Yellow Triangle**) पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो बफर सही है।
2. यदि बफर में पीला त्रिभुज (**Yellow Triangle**) पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है तो बफर छोटी हो गयी है। वैगन/कोच का परीचालन रोके तथा सी & डब्ल्यू स्टॉफ को सूचित करे।
3. अगर बफर में कोई भी क्रैक दिखाई देता है तो सी & डब्ल्यू स्टॉफ को सूचित करे।
4. बफर की सही लम्बाई 635+5 मि.मी होने की जाँच करे। यह लम्बाई हेड स्टॉक से मापी जाएगी।

डेलनर कपलर- (Dellnar Coupler)



1 Support device

2 Operating device

3 Mechanical coupler

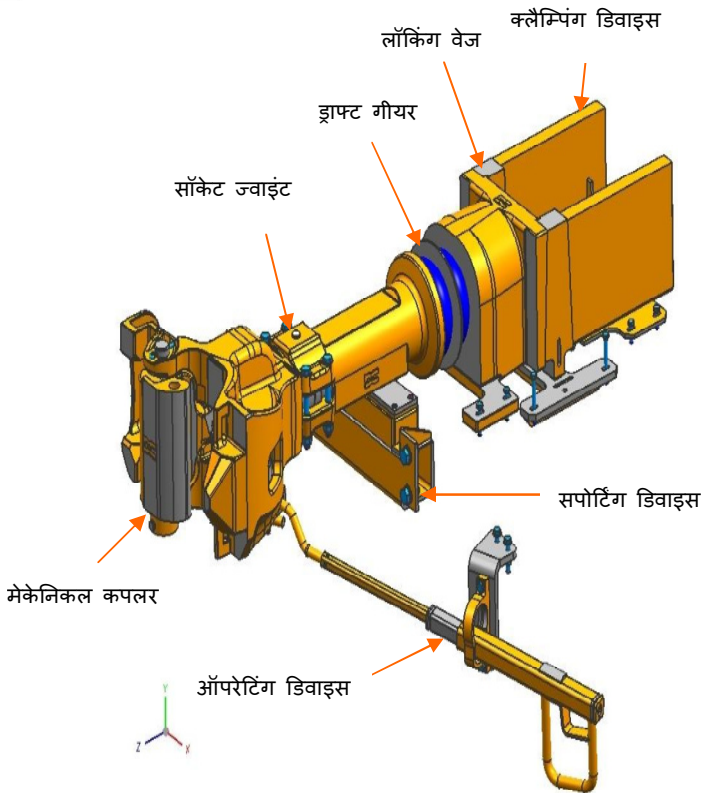
4 Socket joint

5 Draft gear

6 Locking wedge

7 Clamping device

डेलनर कपलर--



क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

डेलनर कपलर SC-LTT दुरंतो ट्रेन में लगाए गए हैं , जिसकी राइडिंग क्वालिटी इक्जीस्टिंग टाइट लॉक कपलर से काफी अच्छी है।

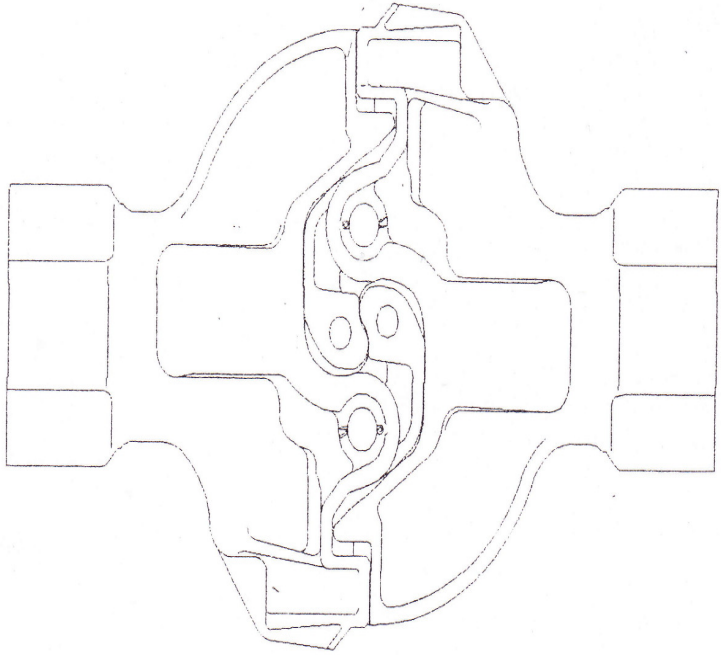


Fig. 4 Coupled

टाईट लॉक सी.बी.सी. कपलर की अपेक्षा में डेलनर कपलर के फायदे-

विवरण	टाईट लॉक सी.बी.सी. कपलर	डेलनर कपलर
1. कार्यवाही		
1. कोच में ऑपरेशन के दौरान झटके का लगना	निर्धारित से अधिक झटके का लगना	ऑपरेशन के दौरान कोई झटके नहीं लगना 1. स्पीड बढ़ाते समय 2. ब्रेक लगाते समय 3. घुमाव पर 4. चढ़ाई पर, नॉच बढ़ाते समय 5. ढलान पर, नॉच कम करते समय 6. स्टेशन पहुंचने के दौरान 7. स्टेशन छोड़ते समय 8. स्टेशन पर रुकते समय 9. स्टेशन से प्रस्थान करते समय
2. लोको एवं कोच के बीच झटके लगना (E टाईप एवं F टाईप कपलर के बीच)	शीम लगाने पर भी निर्धारित से अधिक झटके का लगना	शीम के बिना भी कोई झटके किसी भी परिस्थिती में नहीं आता है
3. पैसेंजर को आराम.	झटके के कारण बैचैन होना	आराम एवं सहने योग्य यात्रा होना, क्योंकि झटके समाप्त हो गये हैं.
4. कपलिंग की क्षमता	कपलिंग करते समय मैनुअली पोजिशन बनाना पड़ता है, साथ ही साथ संरक्षा का खतरा रहता है	डिजाइन गुण के कारण कपलर सेन्टर पोजीशन में सख्त रहता है एवं मैनुअली सरकाया नहीं जाता है अतः

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

		कपलिंग करना आसान है.
2. असेम्बली		
1. कपलर हेड एवं ड्राफ्ट गीयर की असेम्बली	शैंक के साथ कपलर हेड जुड़े होने के कारण जटील तथा यु आई सी लिंकेज, शैंक के अंदर स्प्रिंग से जुड़ा है	सरल एवं असेम्बली के पुर्जे माडुलर फार्म में है. जिससे आसानी से सभी पुर्जे एक दुसरे से कपल किए जाते हैं. मेंनुफैक्चरिंग के समय असेंबलिंग समय अन्य एकजीस्टिंग कपलर से कम लगता है
2. फास्टनर का प्रयोग	स्टैंडर्ड वाशर के साथ सामान्य फास्टनर्स का प्रयोग होता है. रनिंग के दौरान लूज होने की सम्भावना अधिक है.	नॉर्ड लॉक वाशर का उपयोग किया गया है, जो फास्टनर को लूज होने से बचाता है.
3. सर्विसेबीलीटी		
1. कपलर हेड का अलग करना तथा पुनः फिट करना	जटिल है, इसके लिए स्पेशल होल्डींग फिक्सचर एवं टूल की आवश्यकता पड़ती है डिपों एवं वर्कशाप में पुनःफिट करने से पहले सप्लायर्स की मदद लेनी पड़ती है	सरल है. इसके लिए फास्टनर्स को स्टैंडर्ड टूल से निकाला जाता है तथा आसानी से अलग तथा पुनः फिट किया जाता है
	ड्राफ्ट गीयर एवं कपलर हेड एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है. तथा अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं.	ड्राफ्ट गीयर एवं कपलर हेड एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तथा सप्लायर्स के बिना मदद के अकेले- अकेले सर्विस में उपयोग किया जा सकता है.
2. घीसाव की स्थिति	अधिक झटके के कारण, नकल में घीसाव एवं टूट फूट ज्यादा होती है जिसके कारण नकल जल्दी-जल्दी बदलना पड़ता है.	नकल एवं ड्राफ्ट गीयर के लाइफ अधिक होगा क्योंकि झटके पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं.

लेसन क्रमांक -36-

ट्रेन पार्टिंग (TRAIN PARTING) -

गाड़ी का चलते-चलते अपने आप दो या दो से अधिक भागों में बँट जाने की घटना को ट्रेन पार्टिंग कहते हैं ।

ट्रेन पार्टिंग के कारण-

ट्रेन पार्टिंग के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं----

1. ड्राइवर/ गार्ड द्वारा अचानक ब्रेक अप्लीकेशन करना ।
2. ड्राइवर द्वारा बिना ब्रेक रिलीज किए लोड को खींचना ।
3. ड्राइवर द्वारा जल्दी- जल्दी नॉच लेना ।
4. CBC के नकल का टूट जाना ।
5. नकल का अधिक घिसा जाना ।
6. दो CBC के बफर हाइट के बीच 75 मि.मी. से अधिक का अंतर का होना ।
7. CBC के लॉक पीस का टूट जाना ।
8. CBC के लॉक पीस अधिक घिस जाना ।
9. CBC के लॉक पीस का सही तरिके से बैठा नहीं होना ।
10. CBC शैंक का नीचे से घिस जाना ।
11. ऑपरेटिंग हैंडल का टूट जाना या गिर जाना ।
12. ऑपरेटिंग हैंडल के बियरिंग पीस के बोल्ट का टूट कर गिर जाना ।
13. ऑपरेटिंग हैंडल के एंटीरोटेशन लग का निकल जाना ।
14. ऑपरेटिंग हैंडल के सपोर्ट ब्रैकेट का टूट जाना ।
15. CBC के स्ट्राइकर कास्टिंग का टूट जाना ।

ट्रेन पार्टिंग से बचने के लिए लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही--

1. ग्रेजुअल ब्रेक अप्लीकेशन करें ।
2. स्टेबल लोड को क्लीयर करते समय, सभी डिब्बों के ब्रेक का पूर्ण रूप से रिलीज होना सुनिश्चित करें, सभी डिब्बों के हैंड ब्रेक पूर्ण रूप से रिलीज होना सुनिश्चित करें, सभी डिब्बों के इम्पटी लोड डिवाइस के हैंडल लोड के अनुसार होना सुनिश्चित करें, सभी सी.बी.सी. कपल एवं लॉकड होना चाहिए, ऑपरेटिंग हैंडल लटकता हुआ नहीं होना चाहिए ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

3. एक समय में एक हीं नॉच लें ।
4. ट्रेन स्टार्ट न करें यदि एअर फ्लो इंडिकेटर एबनार्मल रिडींग बताये, PATB इंडिकेटर लाइट जल रही हो, इंजन में बजर बज रहा हो, एअर फ्लो इंडिकेटर के सफेद एवं लाल सुई एक जगह पर न हो । इसके लिए इंजन/लोड में बी.पी. प्रेशर का लिकेज चेक करें ।
5. सी.बी.सी. स्टॉक के मामले में, ट्रेन में थोड़ा झटका(Little Bump) देते हुए थोड़ा पुश करें । इसके बाद ट्रेन को (Pull) खींचे ।
6. यदि लोड मीटर समान नॉच एवं समान ग्रेडियेंट पर पहले से ज्यादा करंट बता रहा है तो ब्रेक बाइंडिंग के लिए लोड की जांच करें ।
7. फुल सर्विस ब्रेक अप्लीकेशन के बाद, पर्याप्त रिलीजिंग समय देने के बाद हीं अगला नॉच लें ।

एअर ब्रेक सवारी गाड़ी (ट्वीन पाईप)	-----90 सेकेंड (1.5 मिनट) ।
एअर ब्रेक माल गाड़ी (सिंगल पाईप)	----- 180 सेकेंड (3 मिनट) ।
लॉग हॉल ट्रेन	----- न्यूनतम 5 मिनट ।
वैक्युम ब्रेक सवारी गाड़ी	----- 4 मिनट ।
वैक्युम ब्रेक माल गाड़ी	----- 6 से 7 मिनट ।
8. गाड़ी/ बैंकर चालक से समुचित कम्युनिकेशन रखें ।
9. चढ़ाई पर व्हील स्लिप आने पर नॉच कम करें ।
10. लोडमीटर की सुई नीचे आकर स्थिर होने के उपरांत ही दुसरा नॉच खोलें ।
11. बैंकर चालक वैक्युम/ बी.पी. लेवल पर लगातार ध्यान रखें । रोड एवं लोड को ध्यान को ध्यान में रखते हुए नॉच खोलें/ बंद करें ।
12. अप ग्रेडियेंट से गाड़ी स्टार्ट करते समय पहले नॉच लें । इसके बाद लोको ब्रेक रिलीज करें, जिससे स्टार्टिंग जर्क कम पैदा होगा ।
13. डाउन ग्रेडियेंट से गाड़ी स्टार्ट करते समय पहले लोको ब्रेक रिलाज करें । इसके बाद, नॉच लें जिससे स्टार्टिंग जर्क कम पैदा होगा ।
14. ब्रेक अप्लीकेशन करने से पहले थोटल आईडल पर रखें ।
15. ट्रेन में शंटिंग के बाद , सी.बी.सी. के टॉगल का गिरा होना सुनिश्चित करें ।
सी.बी.सी. कपलर हेड बॉटम और लीवर कनेक्टर (रोटरी लीवर) के बीच 25 मी.मी. का गैप होना सुनिश्चित करें ।
16. इम्पटी में बफर की ऊंचाई -- 1105 मी.मी. (अधिकतम) ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लोडेड कंडीशन में बफर की ऊंचाई - 1030 मी.मी. (न्युनतम) ।

दो वैगन/कोच के बीच बफर की ऊंचाई में अधिक अंतर होने पर टी.एक्स.आर को सूचित करें (अधिकतम बफर की ऊंचाई में अंतर - 75 मी.मी.) ।

ट्रेन पार्टिंग से बचने के लिए C&W विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -

1. स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट लगाकर CBC को Drooping होने से बचाएं ।
2. CBC शैंक वियर प्लेट लगाकर CBC की बफर हाईट मेंटेन करें ।
3. रिकलेम्ड/ वार्न आउट नकल की बदली करें ।
4. वार्न आउट लॉक पीस की बदली करें ।
5. वार्न आउट ऑपरेटिंग बियरिंग पीस की बदली करें ।
6. योक पीन एवं योक पीन सपोर्ट प्लेट की जाँच करें एवं उचित कार्यवाही करें ।
7. CBC ऑपरेटिंग हैंडल न लटके, इसके लिए सपोर्ट ब्रैकेट द्वारा उचित बचाव (Proper Secure) करें ।
8. यार्ड परीक्षण के दौरान सभी CBC के पुर्जें ब्रेक/ ब्रेकेज के लिए विजुअली परीक्षण करें एवं ट्रेन पार्टिंग से बचने हेतु बदली करें ।
9. यार्ड में वैगन कपलिंग करने के बाद लॉक पुरी तरह से गिर गया है, यह सुनिश्चित करें ।
10. ऑपरेटिंग हैंडल, बियरिंग पीस, एंटीरोटेसन लग, लॉक लिफ्टर असंबली मेकेनिज्म की जाँच करें ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक -37

एयर ब्रेक गाड़ियों पर रास्ते में टूबल शूटिंग-

क्र. सं.	समस्या	संभावित कारण	सुधारणात्मक उपाय
1.	ब्रेक बाइडिंग		
(क)	5कि.ग्राम/वर्ग से.मी.से कम ब्रेक पाइप प्रेशर	घिसे, पिटे/फटे हुए एम.यू. वाशर के कारण कपलिंग हेड से लीकेज होना ।	एम.यू.वाशर/एयर होज पुनः सेट करे/बदलें ।
		एंगल कॉक, ब्रेक पाइप ज्वाइंट और/ अथवा ऑक्जीलियरी रिजर्वायर व कंट्रोल रिजर्वायर ड्रेन प्लगों में लीकेज होना ।	ढीले जोड़ो इत्यादि को कसें और लीकेज कंट्रोल करें, यदि ज्यादा और संभव न हो तो सेक्शन कंट्रोल से सम्पर्क करें
(ख)	हैंड ब्रेक का लगा होना	हैंड ब्रेक “ऑन ” हो ।	हैंड ब्रेकों को पूरी तरह से रिलीज होना ।
(ग)	इम्पटी/लोड बॉक्स की दोष पूर्ण सेटिंग	इम्पटी वैगन का इम्पटी लोड बॉक्स चेंज ओवर हैंडिल लोड पोजीशन में रखा हो ।	ब्रेक रिलीज करें और हैंडिल को इसकी सही स्थिति में रखें ।
		इम्पटी लोड बॉक्स के स्लीव नट को ढीले करें ।	सही “ए” डायमेंशन अर्थात 70+2 के लिए स्लीव नट को समायोजित करें ।
(घ)	इंजन बदलने के कारण	दो विभिन्न इंजनों द्वारा बनाए गए बी.पी. प्रेशर में अंतर हो ।	मैन्युअल ब्रेक रिलीज लीवर खींचकर प्रत्येक वैगन के प्रेशर को रिलीज करें और तब नये इंजन के साथ सिस्टम को पुनः चार्ज करें ।
		खराब इंजन के कारण लोको के एयर ब्रेक सिस्टम में अन्दरूनी लीकेज का होना ।	बी. पी. प्रेशर पुनःचार्ज करें इंजन पर 5 कि.ग्राम/ वर्ग से.मी सेट करें यदि सफलता न मिले तो सलाह के लिए सेक्शन कंट्रोल से सम्पर्क करें
(ङ)	पुनः चार्ज करने पर ब्रेक रिलीज न होना	ड्राइवर द्वारा अपर्याप्त समय दिया हो ।	2 से 3 मिनट रिलीज समय सुनिश्चित करें ।
		ब्रेक सिलींडर इक्जास्ट चोक जाम हो ।	डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व आइसोलेट करें और ब्रेक को मैन्युअली रिलीज करें ।
		होरिजेंटल लाइव लीवर, गाइड ब्रैकेट के विरुद्ध जाम हो ।	सुनिश्चित करें कि होरिजेंटल लाइव लीवर ठीक तरह से रिलीज हो गये हैं ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

		एस.ए.बी. कार्य नहीं कर रहा हो	डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व को आइसोलेट करें।
2.	कम ब्रेक पावर	इंजन से ब्रेकवान तक ब्रेक पाइप में रुकावट/ अवरोध।	सभी एंगल कॉक की पूर्ण खुली पोजीशन सुनिश्चित करें अर्थात सभी एंगल कॉक के हैंडल, पाइप के समानांतर स्थिति में हो।
		इंजन और ब्रेकवान में अपर्याप्त प्रेशर लेवल होना।	सुनिश्चित करें कि इंजन में 5 कि.ग्राम/वर्ग से.मी. तथा ब्रेकवान में 4.8 कि.ग्राम/ वर्ग से.मी. (56 वैगनो के लिए) निर्धारित बी.पी. प्रेशर रखा गया है।
		निष्क्रिय पिस्टन	जाँच करे और सुनिश्चितकरे कि डी.वी.के आइसोलेटिंग कॉक, निष्क्रिय पिस्टन वाले वैगनों में “ऑन” (खुली) स्थिति में है।
		ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक ब्लॉक पहियों को पकड़ नहीं रहा हो, यद्यपि ब्रेक सिलींडर का पिस्टन कार्य कर रहा हो।	जाँच करें कि क्या ब्रेक रिगिंग ठीक तरह से जुड़ी है अथवा ब्रेक ब्लॉक अत्याधिक घिसे पिटे हैं।
		लोडेड वैगनों के एम्पटी /लोड बॉक्स चैंज ओवर हैंडल इम्पटी पोजिसन में हैं।	हैंडल की सही स्थिति में रखें।
3.	ब्रेक पाइप चार्ज नहीं हो रहा है	कट ऑफ एंगल कॉक बंद स्थिति में है।	कट ऑफ एंगल कॉक के हैंडल को खुली स्थिति में संचालित करें अर्थात इसे पाइप लाईन के समानांतर रखें।
4.	चलते समय एअर होज की अनकपलिंग	एअर होज काफी छोटा हो और सही आकार में न हो।	उचित लम्बाई (660+6 मि.मि.) एअर होज से इसे बदलें।
5.	अंतिम वाहन पर बी.पी. प्रेशर 5 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. से अधिक हो।	लोको फीड पाइप, ट्रेन ब्रेक पाइप से जुड़ा हो।	इंजन और पहली वैगन के बी.पी. होज को ठीक तरह से दोबारा जोड़ें।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक -38

एल.एच.बी.कोच एवं हाइब्रीड कोच में अंतर-

एल.एच.बी.कोच	हाइब्रीड कोच
1. इस कोच की अधिकतम गति 160 कि.मी. प्रति घंटा है।	1. इस कोच की अधिकतम गति 110 कि.मी. प्रति घंटा है।
2. इस कोच में फिएट बोगी लगाए गए हैं।	2. इस कोच में आई.सी.एफ. बोगी लगाए गए हैं।
3. इस कोच में एक्सल मॉटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं।	3. इस कोच में बोगी मॉटेड ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं।
4. इस कोच में ब्रेक इंडीकेटर लगाए गए हैं लाल-ब्रेक अप्लाइड , हरा-ब्रेक रिहा।	4. इस कोच में ब्रेक इंडीकेटर नहीं लगाए गए हैं।
5. इस कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं, जिसमें ब्रेक प्रणाली के विभिन्न कंपोनेंट फिट किए गए हैं।	5. इस कोच में ब्रेक कंट्रोल पैनल नहीं लगाए गए हैं।
6. इस कोच में व्हील स्लाइड प्रोटेक्सन सिस्टम लगाए गए हैं जिसके कारण हाई स्पीड पर ब्रेक जाम होने पर ब्रेक ऑटोमैटिक रिलीज हो जाएंगे।	6. इस कोच में ब्रेक ऑटोमैटिक रिलीज होने के लिए ऐसी कोई सिस्टम नहीं लगाए गए हैं।
7. इस कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या आठ होती है।	7. इस कोच में ब्रेक ब्रेक सिलेंडर की संख्या चार होती है।
8. इस कोच में पी.ई.ए.वी. कोच के अंडरफ्रेम में फिट किए गए हैं।	8. इस कोच में पी.ई.ए.वी. कोच के एंड पैनल पर फिट किए गए हैं।
9. इस कोच में YAW डैंपर. फिट किए गए हैं।	9. इस कोच में. YAW डैंपर. फिट नहीं किए गए हैं।
10. इस कोच के बोगी के सेकेंडरी सस्पेंसन में फ्लेक्जिबल क्वाइल स्प्रिंग फिट किए गए हैं।	10. इस कोच के बोगी के सेकेंडरी सस्पेंसन में एअर स्प्रिंग फिट किए गए हैं।

लेसन क्रमांक - 39

क्लीन ट्रेन स्टेशन (CLEAN TRAIN STATION):-

अक्टूबर 2002 में रेलवे बोर्ड ने “क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम चालु करने का निर्णय लिया, जिसके तहत ट्रेन की साफ सफाई विश्वसनीय एवं व्यवसायिक एजेंसी द्वारा कराया जाना तय हुआ। अगस्त 2003 में रतलाम स्टेशन पर (दिल्ली-मुम्बई मेन लाईन) एक पायलट मॉड्युल मेसर्स युरेका फोबर्स लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया।

क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम की विशेषताएं:-

1. ट्रेन की मेकेनाइज्ड विधि (Mechanized Process) द्वारा मध्यवर्ती स्टेशन पर शिड्युल हॉल्ट के दौरान साफ सफाई करना।
 2. कोच की आंतरिक भाग की साफ सफाई मुख्य रूप से टॉयलेट, मशीन एवं यंत्र का उपयोग करके, जिसमें कम पानी का उपयोग करते हुए अच्छी साफ सफाई तथा सफाई के बाद सुखाना (Dry)।
 3. टॉयलेट की साफ सफाई तथा संक्रामक दोष को दूर करने के लिए बायोडिग्रेबल क्लीनिंग एजेंट (Biodegradable Cleaning Agent) का उपयोग ताकि वातावरण स्वच्छ रहे।
 4. टॉयलेट और कोच को मॉसक्वीटो रिपेलेंट (Mosquito repellent) से छिड़काव करना, ताकि मॉसकिटो के आतंक को नियंत्रित किया जा सके।
 5. टॉयलेट एरिया, डोरवेज एरिया, वेस्टीबल एरिया एवं आइसल एरिया (Aisle area) भी साफ करना।
 6. ए.सी. कोच के विंडो ग्लास को प्लेटफार्म साइड से साफ करना।
 7. यह स्कीम यात्री सन्तुष्टी को और अधिक बढ़ाने की एक प्रयास है।
 8. कोच से निकाला गया कचड़ा को जमा किया जाना तथा निर्धारित जगह पर डिस्पोजल करना।
 9. इस स्कीम कार्यरत होने के लिए, पानी को छोड़कर आवश्यक सभी साधन एजेंसी द्वारा स्वयं व्यवस्था किया जाना।
- यह स्कीम दो तरीके से लागू किया जायेंगे -----

- i) प्रोएक्टिव अप्रोच (Proactive Approach) —————→

पैसेंजर को इस स्कीम की क्रिया-कलाप (Activity) के बारे में अवगत

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

कराये जायेंगे। इसके लिए म्यूजिकल जिंगल्स (Musical jingals), चमकने वाला साइन बोर्ड तथा Signage's, जिस पर विशिष्ट साफ-सफाई का संदेश (Cleanliness Message) लिखा हो, का उपयोग किये जायेंगे।

ii) रिएक्टिव अप्रोच (Reactive approach) →

एजेन्सी इस प्रोजेक्ट के सभी साधन का व्यवस्था करेगा जैसे मैन पावर, मशीन, मैटेरियल, तरीका, अनुरक्षण। कांट्रैक्ट के योग्य एवं प्रभावशाली प्रबंधन हेतु, सम्पूर्ण पर्यवेक्षण(overall supervision) करेगा।

रिएक्टिव अप्रोच कोचों की सफाई की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा जैसे- सर्विस के स्कोप के अनुसार, सर्विस के अवसर के अनुसार, सर्विस की सीमा के अनुसार, सर्विस के अभिप्राय के अनुसार इत्यादि।

कार्य सेवा के स्कोप (SCOPE OF WORK SERVICE)

ट्रेन के 20 मिनट हॉल्ट के दौरान कोचों में मेकेनाइज्ड क्लीनिंग एवं एलाइड सर्विस इस प्रकार से होगी -----

1. हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग एवं सभी कोच के टॉयलेट के संक्रामक दोष (disinfection) को पर्याप्त प्रेशर से दूर करना।
2. वेट वैक्यूम क्लीनर (Wet vacuum cleaner) के द्वारा फर्श को सुखाना (Floor Drying) तथा सभी टॉयलेट फिटिंग को रगड़कर साफ करना।
3. कोच के अंदर कीटनाशक एजेंट से संकीर्ण क्षेत्र(Aisle area) को झाड़ू से साफ करना एवं पोछा करना तथा टॉयलेट के दरवाजे और वेस्टीबल के बीच वाले क्षेत्र को झाड़ू से सफाई करना।
4. सभी कोचों में डियोड्रेंट्स (Deodorant) और एंटी मास्कवीटो एजेंट (Anti mosquito agent) का छिड़काव करना।
5. सभी एयर कंडीशन कोचों के प्लेटफार्म साइड से विंडो ग्लास को रगड़कर साफ करना।
6. सभी कोचों से जमा किए गए कचड़े को हटाना तथा एयर कंडीशन कोचों के वाश वेशिन के नीचे से जमा कचड़े को हटाना तथा कांट्रैक्टर द्वारा नामित सुपरवाइजर इंचार्ज, रेलवे के व्दारा सी& डब्ल्यू सुपरवाइजर से संपर्क करके जमा किए गए कचड़े को नोमिनेटेड जगह पर डिस्पोजल करना।
7. दरवाजे एवं वेस्टीबल एरिया की सफाई करना।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

परिचालन की आवश्यकता (Operational Requirement) :-

1. पैसेंजर को तकलीफ न हो, इसके लिए प्लेटफार्म के ऑफ साइड से कार्य को करना ।
2. पोर्टेबल हार्ड प्रेशर जेट क्लीनिंग मशीन से (40 बार) डोजिंग व्यवस्था (Dozing Arrangement) के साथ, प्रत्येक टॉयलेट को साफ करने के लिए कोच टैप के बराबर 5-6 लीटर प्रति मिनट पानी खपत होती है ।
3. टॉयलेट को सुखाने के लिए पोर्टेबल/ बैक पैक टाइप वेट वैक्युम क्लीनर तथा बूमर्स का प्रयोग किया जाना ।
4. प्लेटफार्म ट्रैक के साइड पावर टेक ऑफ पाइंट का लेना ।
5. केबल रनर (Cable Runners) एवं रीलिंग व्यवस्था (Reeling Arrangement) करना, ताकि दो कोच पर एक साथ कार्य (Simultaneous Operation) हो सके ।
6. संपूर्ण ट्रेन 20 मिनट में अटेन्ड किया जाना चाहिए ।
7. 15ट्रेन की सफाई, प्रति प्लेटफार्म, प्रति शिफ्ट करने में सक्षम सिस्टम होना चाहिए ।

क्लीन ट्रेन स्टेशन के पहचान के लिए रेलवे बोर्ड की रूप रेखा (Railway Board's Guide lines for Identification of CTS)---

1. क्लीन ट्रेन स्टेशन वाटरिंग स्टेशन के पास या अनुरूप होना चाहिए ।
2. सफाई का कार्यकाल 06 बजे से 22:00 बजे तक है, जिससे पैसेंजर जागते रहे ।
3. 06 से 12 घण्टे के समय के अंतराल के बाद ट्रेन की आवधिक (Periodical) सफाई होनी चाहिए । यह समय अंतराल परिचालन क्षेत्र, पैसेंजर की अनुकूलता(Patronage), सर्विस के प्रकार तथा ट्रेन के समय (Train Timing) के उपर निर्भर करता है ।
4. COM एवं CME द्वारा संयुक्त रूप से CTS का पहचान/नामित किए जायेंगे ।
5. रेलवे द्वारा प्रकाशित "रेक लिंक" बुकलेट में क्लीन ट्रेन स्टेशन बताए जाते हैं ।
6. 18 से 24 कोच वाली नामित ट्रेन के लिए 15 से 20 मिनट के रुकने (Stoppage) का प्रावधान है ।

सन क्रमांक - 40

एल.ई.डी. डेस्टिनेशन बोर्ड (LED- DESTINATION BOARD)

LED - (Light Emission Diode)- यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। इन दोनों टर्मिनल पर डी.सी. पावर सप्लाई देने पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके एल.ई.डी डेस्टिनेशन बोर्ड बनाया जा रहा है तथा पैसेंजर ट्रेन में लगाया जा रहा है।

एल.ई.डी. बोर्ड डेस्टिनेशन की मुख्य बातें---

1. **LED-** डेस्टिनेशन बोर्ड पैसेंजर की सुविधा के लिए लगाई गयी है। यह बोर्ड रात के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
2. यह बोर्ड माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल बोर्ड है जिसमें डिस्पले के दौरान त्रुटि होने की कोई सम्भावना नहीं होती है तथा इस सिस्टम में कम विजली खपत होती है।
3. इस बोर्ड के द्वारा पैसेंजर को प्रारम्भिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन तथा ट्रेन नम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जबकि पारंपरिक लकड़ी के बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है जिससे पैसेंजर को असुविधा होती है।
4. रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे को एक निर्धारित संख्या में कोचों में **LED** डेस्टिनेशन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी स्वीकृति रॉलिंग स्टॉक प्रोग्राम(कैरेज) के तहत किए गए हैं तथा जिसका उल्लेख पिंक बुक 2010-11 में भी किए गए हैं।
5. **LED** डिस्टिनेशन बोर्ड का **RDSO Spec. no.--2009 / RDSO / CG-01 (Rev.1)** है।
6. **RCF** एवं **ICF** द्वारा भी नये कोचों में **LED** डिस्टिनेशन बोर्ड लगाने की योजना है।

लेसन क्रमांक - 41

व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (Wheel Impact Load Detector):-

1. यह रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की संरक्षा हेतु बनाई गयी एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रो-मेकेनिकल डिवाइस है।
2. व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर लोको मोटिव, कोचिंग स्टाक एवं गुड्स स्टाक के व्हील द्वारा उत्पन्न हाई इम्पैक्ट को लगातार सही रूप से दक्षता पूर्वक जाँच करता है।
3. हाई इम्पैक्ट से 25 हार्स पावर शक्ति उत्सर्जन होने से ट्रैक, बैलास्ट एवं पुल को क्षति पहुँचाता है। साथ ही साथ वाहन के कम्पोनेंट भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। ऐसी इम्पैक्ट लगातार दोहरायी जाने पर रेल फ्रैक्चर हो जाते हैं। इस सिस्टम से हाई इम्पैक्ट को डिटेक्ट करके भविष्य में होने वाले दुर्घटना से बचा जा सकता है।
4. फलैट व्हील, स्कीडेड व्हील, शेल्ड ट्रेड से उत्पन्न हाई इम्पैक्ट को समय पर पकड़ा जा सकता है तथा इन दोषों से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है।
5. जिन रेल ट्रैक के पास व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर नहीं लगाए गये हैं वहाँ पर अनडिटेक्टेड व्हील हजारों मील ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर सकता है, तथा दुर्घटना हो सकता है।
6. व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर नेटवर्क के माध्यम से हॉट बॉक्स, जले हुए जर्नल (Burnt off journal), ब्रेक रिगिंग डैमैज एवं टूटा हुआ व्हील /पहिया को पकड़ा जाता है और इसे कंट्रोल किया जाता है।
7. स्ट्रेन गेज लोड सर्किट की सीरिज पर आधारित यह व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर रेल के न्युट्रल एक्सीस से माक्रोवेल्डेड करके फिट किया गया है, जिसके फलस्वरूप इंसट्रुमेंटल जोन तैयार होते हैं तथा रेल के इंसट्रुमेंटल जोन से गुजरने वाले ट्रेन का प्रत्येक व्हील द्वारा उत्पन्न वर्टिकल फोर्स की माप किया जाता है।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक - 42

ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेस (OBHS-ON BOARD HOUSE-KEEPING SERVICES)---

यह याँत्रिक विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाला एक यात्री सेवा है, जिसका उद्देश्य रनिंग मेल/एक्सप्रेस ट्रेन(सवाड़ी गाड़ी) में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से रिजर्व श्रेणी के कोचों में साफ-सफाई एवं स्वस्थ वातावरण बनाये रखना है। इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिये टु पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग (Two packet system of Tendering) का उपयोग किया गया है, जिसका न्युनतम कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तीन वर्ष का होगा।

ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेस की मुख्य बातें :-

1. कुल बहियाँत्रा/ वापसी यात्रा(Onward/ Return journey) का समय 16 घंटे से कम नहीं होना चाहिए।
2. इस स्कीम के तहत वेस्टीबल युक्त आरक्षित श्रेणी के कोच को हीं सिर्फ सम्मिलित किया गया है।
3. राऊंड ट्रीप ट्रेन रेक में ऑन बोर्ड क्लीनिंग की व्यवस्था प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो द्वारा किया जाना चाहिए।
3. सभी राजधानी एवं शताब्दी ट्रेन को ओ.बी.एच.एस. स्कीम के तहत सम्मिलित किया गया है।
4. जब कभी पैसेंजर द्वारा ऑन बोर्ड क्लीनिंग की इच्छा/ माँग की जाती है तो उस वक्त यह सर्विस दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत टॉयलेट, डोरवेज, गैंगवेज के क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं।

कार्यकाल का समय :-

0 5:00 hrs --- 09: 00 hrs

16: 00 hrs --- 20: 00 hrs

5. एक निश्चित अंतराल के बाद पैसेंजर कंपार्टमेंट के एवं आइसल एरिया की साफ-सफाई दिन में दो बार होना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन करना हो तो CME से इस बात का सहमति होना आवश्यक है।

6. OBHS- सेवा प्रदान करने हेतु प्राइमरी ट्रेन के सम्बंधित कोचिंग डिपो ऑफिसर द्वारा पहचाना हुआ (Identified Personnel) को एक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जो उस ट्रेन पर यात्रा करने के लिये अधिकृत होंगे।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

7. इस स्कीम के तहत, साफ-सफाई के बारे में पैसेंजर द्वारा फीडबैक भी लिया जाता है।
8. **OBHS-** स्कीम के लिये मैन पावर, टूल, क्लीनिंग एजेंट, केमिकल्स, डीसइंफेक्टींग एजेंट, युनिफॉर्म सभी उपरोक्त आइटम, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा व्यवस्था किये जायेंगे।
9. कोच के कचड़े को एक पॉलीवैग में जमा किये जायेंगे तथा सील करके नामित मध्यवर्ती स्टेशन पर सी.एंड.डब्ल्यू सुपरवायजर/ रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर किए जाएंगे, ताकि उसका डिस्पोजल किया जा सके।
10. कॉन्ट्रैक्टर के अधीन कार्यरत कर्मचारी को पहचान पत्र, फोटोग्राफ के साथ, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही जारी किये जायेंगे।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

लेसन क्रमांक - 43

लॉग हॉल ट्रेन (Long Haul Train)----

विषय - मध्य रेल पर लॉग हॉल ट्रेन चलाने के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश ।

संदर्भ- मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुम्बई कार्यालय के पत्र सं. No. T, 83. M.Long. haul. Trains, दिनांक-28.01.2011.

1. सामान्य :-

1.1- 42 BCN/ 59 BOXN/ 45 BLC/ 50 BTPN / 45 BRN/ 45 BOST -

सभी विभिन्न प्रकार के स्टॉक को मिलाकर मध्य रेल पर खाली/लोडेड लॉग-हॉल रेको को चलाने के लिए दो अलग-अलग रेको को मिलाकर लॉग-हॉल चलाना प्रस्तावित है जिसमें निम्नलिखित का मिलाप होगा ।

- (i) दो लोडेड रेक (ii) दो खाली रेक या
- (iii) एक लोडेड और एक खाली रेक

1.2. मध्य रेल के DC सेक्सन, मुंबई मंडल का घाट सेक्सन (कसारा- इगतपुरी और कर्जत- लोनावाला) नागपुर मंडल का (धाराकोह-मरमझरी और तिगांव-चिंचोदा) को छोड़कर सभी सेक्सनों में लॉग हॉल ट्रेन चलेगी ।

1.3. लॉग हॉल गाड़ीयां 'मारुती, इस नाम से चलेगी जो गाड़ी संख्या के पहले यह शब्द लगाया जाएगा । स्टेशन मास्टर पास वाले स्टेशन से लाइन क्लीयर पुछने से पहले लॉग हॉल के बारे में उल्लेख करेगा और कंट्रोल चार्ट पर भी सेक्शन कंट्रोलर द्वारा इसका उल्लेख किया जाएगा ।

2. कैरेज एवं वैगन -

2.1. दो रेकों को मिलाकर लॉग हॉल गाड़ी के लिए दो अलग-अलग वैद्य बी.पी.सी. को मिलाकर एक गाड़ी होगी ।

2.2. इन गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए सी. एंड. डब्ल्यू कर्मचारी अलग एअर प्रेशर कंटीन्युटी प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यह परीक्षण गाड़ी प्रस्थान के पूर्व किया जाएगा ।

2.3. लॉग हॉल गाड़ियों के लिए प्रस्थान के समय कम से कम 95% ब्रेकपावर और चलते समय 90% ब्रेक पावर होनी चाहिए। सवारी तथा मालडिब्बा कर्मचारी सी.बी.सी. की योग्य लॉकिंग जाँच करेंगे ।

2.4. गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजन में कम से कम बी.पी. प्रेशर 5 कि.ग्रा/ वर्ग से.मी. और ब्रेक यान में 4.6 कि.ग्रा/ वर्ग से.मी. होना चाहिए । यदि लोको पिछले ब्रेक यान में 4.6 कि.ग्रा/ वर्ग से.मी प्रेशर बनाने में असमर्थ रहा तो पिछले ब्रेक यान में 4.4 कि.ग्रा/ वर्ग से.मी प्रेशर आने पर लोड को चलाने की अनुमति दी जाएगी और उस समय गाड़ी की गति 45 Kmph होगी, जिसमें गाड़ी नियंत्रण में सुविधा हो ।

2.5. यदि आठ पहिया ब्रेकयान उपलब्ध हो तो खाली रेकों के बीच लगाया जाय। लेकिन यदि दोनों ब्रेक यान चौपहिया हो तो गाड़ी के अंत में जोड़े जाये ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

- 2.6 मारुती के लोको पायलट एवं गार्ड के पास होज पाईप, नकल, नकल पिन, पाइप स्पैनर, हैमर, चिजल आदि उपकरण होने चाहिए । इनकी आपूर्ति सवारी तथा माल डिब्बा कर्मचारियों द्वारा की जाएगी ।
- 2.7. लॉग हॉल गाड़ियों में हॉट-एक्सल, फ्लैट टायर आदि के कारण वैगन को अलग करना हो तो मंडल द्वारा सामान्य एवं सहायक नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।

3. लोको-

- 3.1. लॉग हॉल गाड़ियों के लिए WDG3A / WAG-5/ WAG-7 के मल्टीपल लोको उपयोग किए जाएंगे ।
- 3.2. खाली रैक के पीछे अकेला WDG3A / WAG-5/ WAG-7 लोको और लोडेड रैक के पीछे मल्टीपल युनिट वाले WDG3A/ WAG-5 लोको दो रैको के बीच लगाये जायेंगे। गाड़ी का सम्पूर्ण कर्मिंदल वाकी-टाकी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहेगा । उपर उल्लेखित लोको के अतिरिक्त अन्य लोको को भी इन गाड़ियों के लिए उपलब्ध किए जा सकते हैं ।
- 3.3 यह सुनिश्चित किया जाए कि लोकोमोटिव का डायनामिक ब्रेकिंग कार्यरत है ।
- 3.4. A तथा B सेफ्टी कैटेगरी में चुने लोको पायलट सेक्सन में भली भाँति परिचित और पर्याप्त अनुभवी चालक लॉग हॉल गाड़ियों के लिए नामित किए जाए। ऐसे लोको पायलटों के नाम क्रु बुकिंग लॉबी में प्रदर्शित किए जाए ।
- 3.5. ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी फिर से चलाने के पूर्व लोको पायलट यह सुनिश्चित करें कि इंजन और ब्रेकयान में बी.पी. प्रेशर फिर से प्राप्तकर लिया है । पिछले ब्रेकयान का गार्ड आगे के लोको के लोको पायलट को यह जानकारी देगा । सेक्सन में गाड़ी दुबारा चलाने के लिए कम से कम 5 मिनट का रिलीज समय लोको पायलट द्वारा देना चाहिए ।
- 3.6. आगे के लोको मोटिव में कुल 5 CP (3L+2T) ऑन स्थिती में होंगे और चार्ज करेंगे । मारुती रैक के बीच वाले लोको के L&T कॉक आइसोलेट रहेंगे ताकि उनके द्वारा बी.पी. प्रेशर चार्ज नहीं होगा ।
- 3.7. सतर्कता आदेश का पालन करते समय लोको पायलट गाड़ियों के ब्रेक का जहाँ तक संभव हो कम से कम प्रयोग करेंगे तथा यथोचित नॉच कम करके या बढ़ाकर रियोस्टेटीक ब्रेकिंग द्वारा गाड़ियों की गति पर नियंत्रण करेंगे । रियोस्टेटीक ब्रेकिंग लगाते समय एवं उससे निकलते समय पहले 2 नॉचसे ग्रेजुअली 10 से 20 सेकेंड में लें ।
- 3.8. दो लोडेड या एक लोडेड और एक खाली रैक की गाड़ी को चालु करते समय बीच वाला लोको पायलट प्रथमतः 2 नॉच लेगा और इसकी सूचना वॉकी-टॉकी द्वारा अगले लोको पायलट को देगा । इसके बाद प्रथम लोको पायलट नॉच बढ़ाना आरंभ करेगा तथा बीच वाला इसके साथ सहकार्य करेगा । बैंकर के मामले में बैंकर का लोको पायलट नॉच लेंगा ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

3.9. किसी भी कारण से लॉग हॉल गाड़ी के लोको को बदली किया जाता है ऐसे समय पूरे लोड के एयर ब्रेक मैनुअली रिलीज किया जाए, जिससे ब्रेक बाईडिंग टाली जायेगी ।

4. संचार व्यवस्था -

4.1. लॉग हॉल में कार्यरत सभी कर्मिंदल गाड़ी चालू करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाँकी-टॉकी सेट्स सही कार्यरत है एवं लॉग हॉल गाड़ी में आगे से पीछे तक संचार स्मूथ हो रहा है । वे वाँकी-टॉकी का प्रयोग सिग्नलों का आदान प्रदान करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि लॉग हॉल गाड़ियों की लंबाई अधिक होने के कारण गाड़ी की दृश्यता कम हो जाती है ।

4.2. लॉग हॉल गाड़ी आरंभिक स्टेशन से लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा सिग्नलों का आदान-प्रदान करना संभव न हो तो वाँकी-टॉकी का प्रयोग किया जा सकता है ।

(सुरक्षा सलाहकार रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.03.2010 का पत्र संख्या 2009/सेफ्टी(A& R) 19/29) ।

4.3. मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि 15 कि.मी. तक कार्य करने वाले वाँकी-टॉकी लॉग-हॉल गाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मिंदल को उपलब्ध कराएंगे ।

4.4. गाड़ी चलते समय वाँकी-टॉकी द्वारा संचार स्थापित नहीं होता है तो अगले स्टेशन पर गाड़ी रोककर उसे आगे चलने नहीं दिया जायेगा ।

4.5 संचार के सभी साधन खराब होने पर या अस्थायी एकहरी लाईन वर्कींग के दौरान लॉग-हॉल गाड़ी नहीं चलाई जाएगी ।

5. परिचालन(यातायात) -

5.1. लॉग-हॉल गाड़ी एक ही लाइन क्लीयर पर चलाई जायेगी । टेल बोर्ड/ टेल लैंप सबसे पिछले वाहन पर लगाया जायेगा । टेल बोर्ड/ टेल लैंप बीच वाले ब्रेक यान पर नहीं लगाया जायेगा ।

5.2 एअर प्रेशर प्रथम लोको द्वारा निर्माण किया जायेगा । बीच वाले या बैंकर लोको बी.पी. चार्ज नहीं करेगा । प्रथम लोको का लोको पायलट ही गाड़ी में ब्रेक लगायेगा। बीच वाले या बैंकर लोको के लोको पायलट प्रथम लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने पर अपना लोको आयडल पर लायेंगे ।

5.3 लोडेड लॉग-हॉल मारुती की अधिकतम गति 55 KMPH या खाली लॉग-हॉल स्टॉक/लोको की बुकड गति के अनुसार होगी बशर्ते उस समय लागू सभी गति प्रतिबंधो का पालन किया जाएगा ।

5.4 बीच वाले या बैंकर लोको के लोको पायलट गाड़ी को प्रथम लोको के लोको पायलट से समन्वय रखते हुए उसकी आवश्यकतानुसार लोड को ढकेलेंगे ।

5.5 अंतिम ब्रेक यान का गार्ड लॉग-हॉल का प्रभारी होगा तथापि बीच वाले ब्रेक यान में भी गार्ड को रखा जाएगा ।

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

- 5.6 लॉग हॉल गाड़ी का गार्ड गाड़ी की शंटिंग के उपरांत, गाड़ी स्टेबल किए जाने पर पिछले हिस्से को रोल-डाउन होने से बचाने हेतु गाड़ी की सुरक्षा (हैंड ब्रेक लगाकर) सुनिश्चित करेगा ।
 - 5.7 गाड़ी का गार्ड वॉकी-टॉकी पर लोको पायलट के साथ गति प्रतिबंध पार करने की सूचना और क्रास ओवर पार करने की सूचना देगा ।
 - 5.8 लॉग-हॉल गाड़ी, मेल/ एक्सप्रेस गाड़ियों के समय के 45 मिनट के अंतराल से चलायी जायेगी ताकि मेल/ एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन पर इसका प्रभाव न पड़े ।
 - 5.9 जहाँ तक संभव हो सेक्शन कंट्रोलर लॉग-हॉल गाड़ियों को थ्रू लाईन क्लीयर दें, ताकि पिछली गाड़ियों की रूकावट को टाला जा सके ।
 - 5.10 लॉग-हॉल गाड़ी चलाने के लिए, संचालन के लिए बने सामान्य एवं सहायक नियम लागू होंगे ।
 - 5.11 रोक बनाते समय यह ध्यान रखा जाय कि लोडेड रोक को पहले तथा खाली रोक को बाद में लगाया जाय ।
- 6. अन्य-**
- 6.1 लॉग-हॉल गाड़ियों से संबंधित किसी खराबी के कारण रूकावट होती है तो उसे अन्य लेखा पर बूक किया जाय ।
 - 6.2 विशिष्ट सेक्शन में प्रथम 10 लॉग -हॉल गाड़ियां चलाते समय इंजन में तथा पिछले ब्रेक यान में क्रमशः लोको निरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक को नामित करें । लॉग-हॉल गाड़ियों के संचालन की समीक्षा संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर की जाए । मंडल द्वारा प्रस्तुत मर्दों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाए ।
 - 6.3 बरसात के समय सभी लोको के सेंडर्स कार्यरत होने चाहिए और लोको के मॉनिसुन शिड्युल का अनुपालन किया जाना चाहिए ।
 - 6.4 अगले वर्कींग टाईम टेबल में इन अनुदेशों को प्रकाशित किया जायेगा ।
 - 6.5 लॉग-हॉल गाड़ियों का संचालन **ZRTI** के अभ्यास क्रम में जल्द से जल्द सम्मिलित किया जायेगा ।
 - 6.6 लॉग-हॉल गाड़ी के कर्मचारी दल और **PCOR/TLC/ CCOR** को इन अनुदेशों का पॉकेट बूकलेट दिया जाएगा ।
 - 6.7 यदि आवश्यक हो तो मंडल द्वारा स्थानीय निर्देश जारी किए जायें, जिसमें स्थानीय भौगोलिक स्थिति/ परिचालन संबंधी निर्देश हों ।
 - 6.8 मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी एवं संरक्षा सलाहकार इन गाड़ियों की जाँच करें और संरक्षा नियमों का उलंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित करे ।

लेसन क्रमांक - 44

बोगी माउंटेड ब्रेक सिलिंडर, एअर ब्रेक वैगनों के ट्रेन परीक्षणों से संबंधित जानकारी

बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम बीटीपीएन, बॉक्सनएचएल एवं बीसीएनएचएल वैगनों में प्रयोग किए जा रहे हैं एवं दिनोंदिन इन वैगनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन नए ब्रेक प्रणाली के संबंध में तकनीकी जानकारी पर्यवेक्षकों एवं तकनिशियनों को देना आवश्यक है। जो निम्नलिखित है :-

बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं :-

- प्रत्येक वैगनों के प्रत्येक बोगी पर 10 इंच व्यास के ब्रेक सिलिंडरों का प्रावधान किया गया है और ब्रेक सिलिंडर में ही डबल एक्टिंग



बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिलिंडर

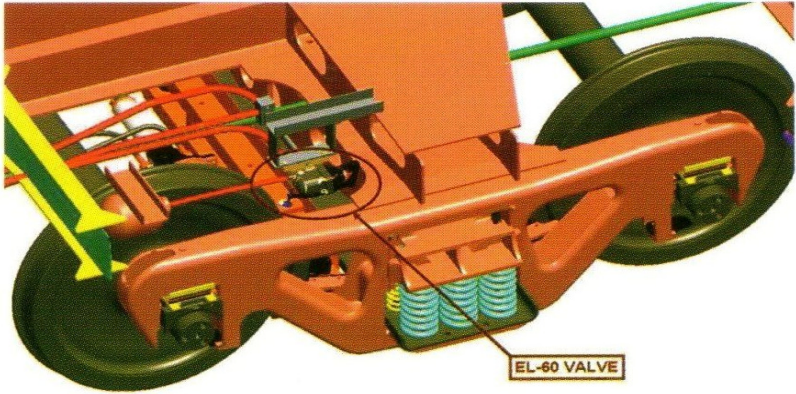
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेल , भुसावल

स्लैक एडजस्टर का प्रावधान किया गया है जो पे-इन एवं पे-आऊट का कार्य करता है।

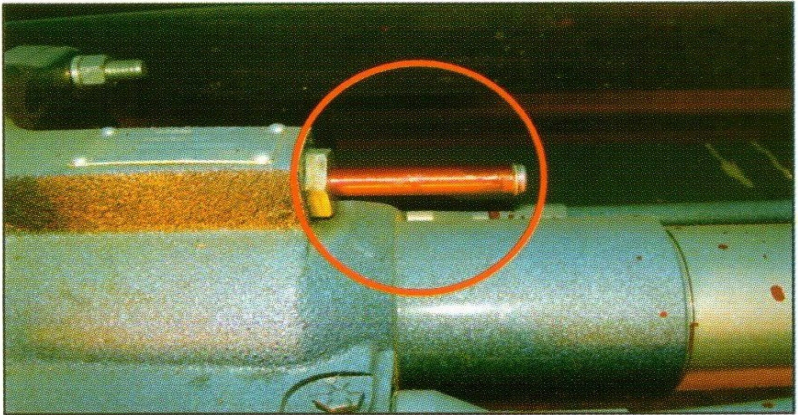
- इन वैगनों में ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस का प्रावधान है जो ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोलिंग का कार्य करता है।
- के टाइप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होता है।
- इम्प्टी लोड बॉक्स मैकेनिज्म का कार्य लोड सेंसिंग डिवाइस द्वारा किया जाता है जिससे डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से ब्रेक सिलिंडर में जानेवाला एअर प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है, जैसे वैगन के खाली स्थिति में, ब्रेक सिलिंडर में $2.2 \text{ किग्रा/सेमी}^2$ का प्रेशर जाएगा और भरी हुई स्थिति में एअर प्रेशर $3.8 \text{ किग्रा/सेमी}^2$ का प्रेशर होगा।



एम्प्टी लोड सेंसिंग वाल्व ई एल - 60 वाल्व

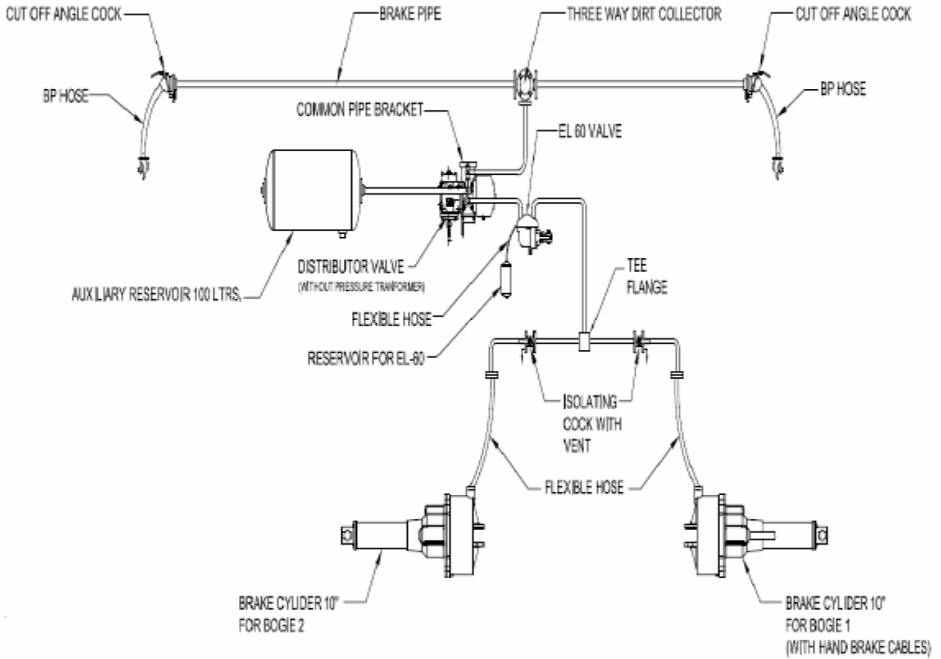


- इन वैगनों में पिस्टन स्ट्रोक खाली या भरी स्थिति में एक समान ही रहेगा (56मिलीमीटर)।
- ब्रेक सिलिंडर में ऑटोमेटिक पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर का प्रावधान है।
- ब्रेक हेड आसानी से और जल्दी निकाला जा सकता है।
- ब्रेक लगी स्थिति या रिलीज स्थिति की जानकारी ब्रेक पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर से पता लगाया जा सकता है।

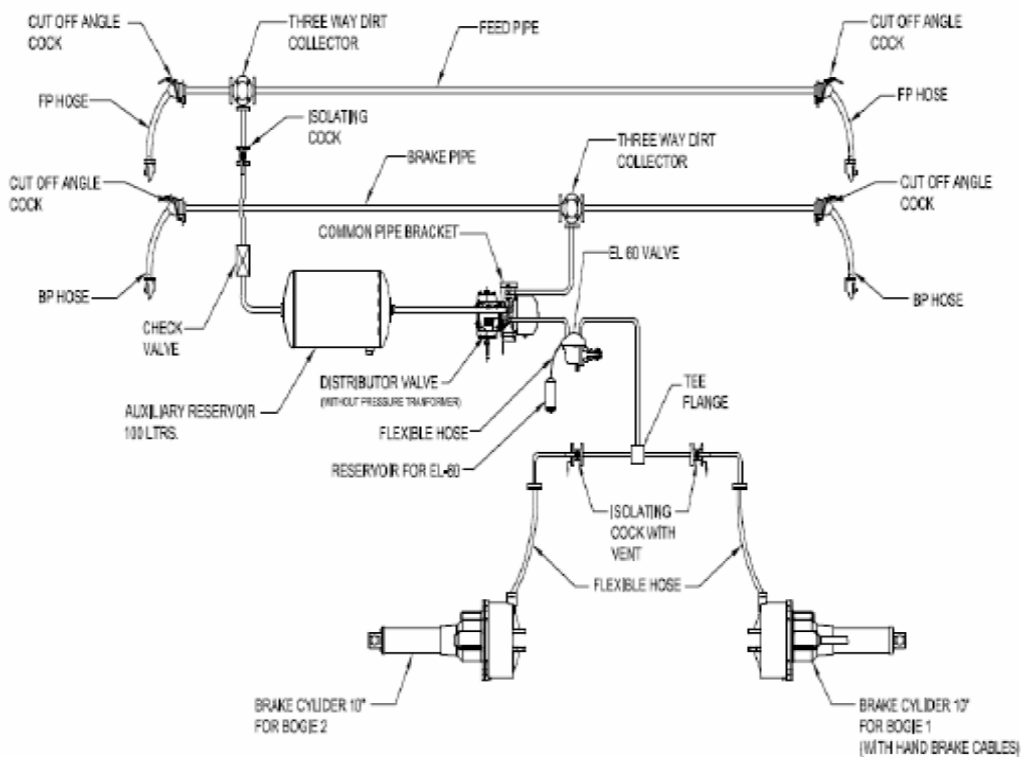


ब्रेक सिलिंडर पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर

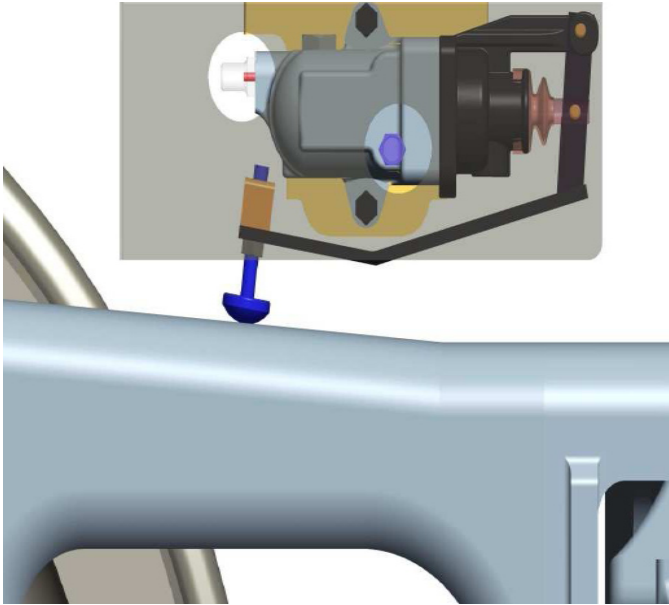
**गुड्स स्टॉक में सिंगल पाइप ग्रेजुयेटेड रिलीज एअर ब्रेक सिस्टम बोगी
माउंटेड ब्रेक सिलिंडर का रेखांकित चित्र-**



**गुड्स स्टॉक में ट्विन पाइप ग्रेजुयेटेड रिलीज एअर ब्रेक सिस्टम , बोगी
माउंटेड ब्रेक सिलिण्डर का रेखांकित चित्र -**



- जब वैगन खाली अवस्था में होता है. तो ए.पी.एम. का इंडिकेटर आरेंज रंग का दिखाई देता है, तथा भरी अवस्था में कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है.
- ब्रेक अप्लीकेशन के समय एडजस्टिंग स्कू बोगी फ्रेम को टच करता है.

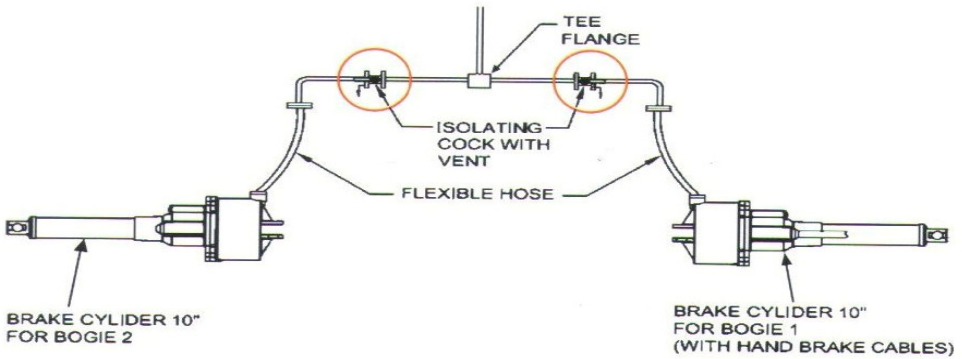


ब्रेक सिलिंडर को निष्क्रिय करने हेतु :-

यदि किसी कारणवश ब्रेक सिलिंडर सुचारु रूप से कार्य नहीं करे तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है।

रेखाचित्र में दर्शाए गए अनुसार मेटल आइसोलेटिंग कॉक को बंद करने से ब्रेक सिलिंडर निष्क्रिय हो जाएगा और ब्रेक सिलिंडर की हवा ऑटोमेटिकली आइसोलेटिंग कॉक वेंट होल से बाहर आ जाएगी जिससे ब्रेक रिलीज हो जाएगा।

ब्रेक रिलीज न होने पर प्राई-बार/ क्रो-बार का प्रयोग ब्रेक ब्लॉक को रिलीज करने हेतु किया जाए।



ब्रेक सिलिंडर को निष्क्रिय करने के लिये आइसोलेटिंग कॉक

ब्रेक रिलीज करने हेतु डी.वी. के मैनुअल रिलीज हैंडिल को खींच कर ब्रेक को रिलीज किया जाए।

प्राई बार/क्रो बार की सहायता से ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच की गैप को बढ़ाएं।

स्पिलीट पीन और ब्रेक ब्लॉक को बाहर निकाला जाए। ब्रेक ब्लॉक को निकालकर नया ब्रेक ब्लॉक फिट किया जाए।